



Universidade Federal do Rio de Janeiro
Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza
Observatório do Valongo
Curso de Graduação em Astronomia



Abundâncias Atômicas de Ferro e Magnésio em Anãs Vermelhas da Vizinhança Solar

Eric Freitas de Abreu

Rio de Janeiro
Fevereiro de 2025

Abundâncias Atômicas de Ferro e Magnésio em Anãs Vermelhas da Vizinhança Solar

Eric Freitas de Abreu

Trabalho de Conclusão de Curso submetida ao Curso de Graduação em Astronomia do Observatório do Valongo, Universidade Federal do Rio de Janeiro, como requisito necessário para a obtenção do título de Astrônomo.

Orientação: Gustavo Porto de Mello e Luan Ghezzi

Rio de Janeiro
Fevereiro de 2025

CIP - Catalogação na Publicação

A162a Abreu, Eric Freitas de
 Abundâncias atômicas de ferro e magnésio em anãs
vermelhas da vizinhança solar / Eric Freitas de
Abreu. -- Rio de Janeiro, 2025.
 92 f.

 Orientador: Gustavo F. Porto de Mello.
 Coorientador: Luan Ghezzi.
Trabalho de conclusão de curso (graduação) -
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Observatório
do Valongo, Bacharel em Astronomia, 2025.

 1. estrelas de baixa massa. 2. metalicidade. 3.
abundâncias químicas. 4. vizinhança solar. 5. síntese
espectral. I. Mello, Gustavo F. Porto de, orient.
II. Ghezzi, Luan, coorient. III. Título.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
CCMN - OBSERVATÓRIO DO VALONGO
DEPARTAMENTO DE ASTRONOMIA



PROJETO FINAL

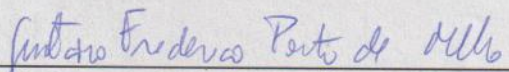
RELATÓRIO DA COMISSÃO JULGADORA

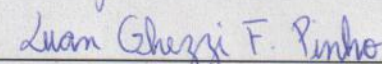
ALUNA: Eric Freitas de Abreu (DRE 118025099)

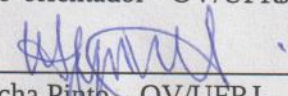
TÍTULO DO TRABALHO: “ABUNDÂNCIAS ATÔMICAS DE FERRO E MAGNÉSIO EM ANÃS VERMELHAS DA VIZINHANÇA SOLAR”

DATA DA DEFESA: 25 de fevereiro de 2025 às 10:30 h

MEMBROS DA COMISSÃO JULGADORA:

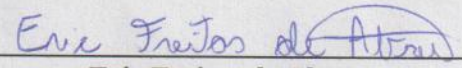

Prof. Gustavo F. Porto de Mello – Presidente/Orientador – OV/UFRJ


Prof. Luan Ghezzi – Co-orientador - OV/UFRJ


Prof. Helio Jaques Rocha Pinto – OV/UFRJ

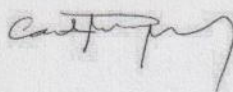
Dr. Diego Lorenzo de Oliveira – LNA

Prof. Wagner Marcolino – Suplente – OV/UFRJ

CANDIDATO: 

Eric Freitas de Abreu

Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 2025.



Prof. Carlos Roberto Rabaça
Coord. de Grad. do Curso de Astronomia

*Para aquele menino que um dia olhou para o céu do Cerrado e
sonhou. . .*

Agradecimentos

Eu sempre gostei daquele provérbio: “é preciso uma aldeia inteira para criar uma criança”. E por isso pensei, durante toda minha graduação, que também é preciso toda uma aldeia para formar um astrônomo.

Penso em todos os momentos que passaram por mim até eu chegar aqui. Cada uma das caronas, dos motoristas de ônibus velozes e dos lentos, dos motoristas de van cortando pelo acostamento, das minhas caminhadas de 3km até em casa, dos intermináveis engarrafamentos na Avenida Brasil e na Linha Vermelha, das horas cochiladas no Central-Parador. Cada um desses momentos me trouxeram a escrever isso hoje.

Não consigo esquecer do dia em que fiz a minha inscrição de disciplinas no Valongo, lá no longínquo ano de 2018, no qual, por inocência minha de não aceitar mais dinheiro de meu pai e gastar tudo no famoso rodízio da Parmê, fiquei sem o dinheiro da passagem. Minha primeira vez sozinho no Centro do Rio e eu não tinha como voltar para casa. Após pedir para algumas pessoas no ponto da Central e todas me negarem, pedi pro vendedor de Bilhete Único me vender um mais barato. E ele vendeu, dizendo “passa passa”. Como seria se não fosse assim?

Lembro, também, das primeiras vezes que fui do estágio no INMETRO direto para o Observatório e o ônibus era o errado. Fui parar no Passeio. Não sabia onde havia descido e, à época, tinha muito medo de tirar o celular do bolso para saber e estava com muita pressa pois tinha prova de IAM. Um gari que estava varrendo a rua, me ajudou e me indicou a direção. Não perdi a prova.

Lembro de onde me sentei no primeiro dia de aula no Observatório, no dia 12 de março de 2018. Numa cadeira à direita na frente da sala 101, numa palestra do Gustavo, o então Coordenador da Graduação - hoje meu orientador. Lembro de pensar naquele dia “será que quando me formar, vou lembrar que sentei nesse lugar?”. Parabéns, Eric do passado, você se lembrou. Lembro também de sair tarde da noite na primeira semana de aula, nas aulas de pré-cálculo do Wagner, e a sensação da cidade grande e de suas infinitas possibilidades caindo sobre mim.

São tantas coisas e destinos e acontecimentos para agradecer que resolvi começar por alguns dos acasos que me acometeram para o bem - a maioria dos que me aconteceram, foram para o bem, corpo fechado eu sou, como gosto de dizer. De fato surpreendente para um ateu dizer isso, mas como brasileiro e torcedor do Fluminense, não vejo a necessidade de que tudo faça sentido. Algumas coisas só são e rezo, mesmo sem acreditar, para que assim continuem. Começo, então, a agradecer.

Agradeço aos acasos e infinitos acontecimentos, para bem ou para mal, que me trouxeram aqui. Do vendedor de Bilhete Único, do gari que me guiou, do senhor na cadeira de rodas na véspera do jogo do Fluminense, do golpe que levei do limpador de sapatos, do pedinte na Central que mentiu na sua história, até os assaltantes que não me viram no ônibus. Todos fizeram parte de mim e por isso, agradeço.

Agradeço aos amigos e colegas do Inmetro que me viram tristonho e desesperançoso em diversos momentos e me apoiaram a não desistir. Agradeço, em especial, a Mariana, Gabriela e Nathália, meu grupinho que sempre me apoiou em tudo e sempre me deu forças para continuar; a Vitória Mayla, e suas grandes caminhadas até o Prédio 6; a Luana, e seus abraços salvadores; ao Isaque Barros, meu amigo sofredor de Mauá; ao Isaque Lincon, meu melhor amigo do técnico; e ao meu primo, também sofredor, e, agora, milico, Caio Freitas.

Agradeço as minhas avós Mariza e Lizete, por me alimentarem de amor e comida extremamente gostosa muitas das vezes que voltava da faculdade ou ficava sozinho em casa. Agradeço ao meu padrinho, meu dindinho Marquinho, pelos diversos abrigos fornecidos durante a graduação e as extensas conversas sob a luz amarela e pouco brilhante de sua casa, sempre há algo a se aprender. Agradeço a minha madrinha, minha Dindier, Celeste, tal qual o céu que eu estudo, pelas infinitas caronas, no Fundão, na Fiocruz, na Washington Luiz, em todos os lugares, e pela eterna parceria e motivação durante as conversas nos também eternos engarrafamentos. À toda minha família, que de uma forma ou de outra, me apoiou para eu estar aqui, meu muito obrigado.

Agradeço a cada um dos meus amigos que a Astronomia me deu, que acompanharam e também viveram muito do que eu vivi. Agradeço a Camila Paredes, ao Felipe Gallo, ao Micah Navia, a Giovanna Liberato, a Nadine Menezes, a Beatriz Cavaleiro, a Maria Heringer, a Mariana Gomes, ao Theo Albuquerque, ao Marco Laversveiler, a Julianne Soares, a Samara Monteiro e a Caroline Oliveira, vocês viveram comigo e me trouxeram até aqui, muito obrigado. Agradeço, também, ao Thiago Flaulhabe, por ter me dado esperança quando eu mais precisava, numa grandiosa jogada do acaso dentro do metrô; a Natasha Costa, por ter gostado tanto do meu abraço no dia da sua defesa, mal sabia você que aquele seu sentimento me deu forças além do explicável; e a Yahira Mendoza, a hondurenha mais tricolor de todos os tempos, por todo o apoio desde o futebol, passando pelo amor e chegando até a ciência.

Agradeço a minha grande amiga Yanna Martins, a eterna Yanna dos Birbs, por ter me dado tanto apoio nesses anos da graduação, em especial nesses últimos dois anos. Me apoiando em todos os assuntos do amor, chorando comigo, dividindo terapeuta, conversando nas madrugadas, apresentando músicas e cativando meu gosto por música

instrumental, e corrigindo e sugerindo coisas para esse trabalho. Você estará sempre no meu coração e sempre estarei torcendo para você em pensamento.

Agradeço a minha terapeuta, Luiza Salas, por me ajudar a entender os desafios dos encerramentos de ciclos, a me perdoar e me aceitar como um ser que erra e que está tudo bem errar.

Agradeço a um dos meus amores nessa vida, a Ana Catarina, por todo o companheirismo e amor durante os anos que estivemos juntos. Não foi combinação astral, nem romance de TV, apareceu e, sem perceber, Aconteceu, *it was just simple as this* e por isso, sou grato. Por todo o apoio durante os momentos mais árduos das matérias da graduação, principalmente com Quântica, Eletro e Termo, se eu aguentei sem recorrer a medidas escusas, foi graças a você; por todos os hambúrgueres e abrigos nas quartas feiras de observação; por todas as tardes e manhãs de The Office; por todas as idas aos jogos do Fluminense tarde da noite; por todo o tempo de companhia nas filas de espera; por superar seu medo de insetos; por gostar da minha letra feia; por tudo isso e por você, eu sou grato. Obrigado por fazer parte do início da minha vida adulta, você me fez uma pessoa melhor, mais feliz e mais completa durante esses anos. Estarei para sempre com você no coração, uma amálgama de mosaicos da minha vida, sempre te desejando todo o melhor que o mundo possa te oferecer e torcendo que o amor lhe acompanhe em cada passo dado por essa Terra.

Agradeço a um dos meus melhores amigos, Carlos Augusto, que me acompanhou do ensino médio até a faculdade de astronomia, onde ficamos verdadeiramente próximos. Muito obrigado por cada uma das motivações durante esses anos, por me levar em trilhas, por me mostrar que o azar tem várias formas, mas que a amizade tá sempre aí e sempre dá pra rir disso. Por me dizer que se eu for, você vai também, e ninguém iria querer isso. Muito obrigado por me acompanhar na minha promessa da caminhada no dia mais quente do registro histórico, moleque neutro, sem você eu não conseguiria.

Agradeço a cada uns dos meus amigos de Pau Grande e redondezas, em especial, a Eduarda Coutinho, a Mayra Albuquerque, a Clara Vianna, ao Pedro Freitas, ao Lucas Melo. Obrigado pelo apoio de sempre, em cada um dos açaís, abraços, churrascos e encontros na Festa de Santanna.

Agradeço a um dos meus melhores amigos, Leonardo Brito, o Leozinho, por mostrar algumas das muitas facetas da vida, que ficar pendurado vale a pena também e por me acompanhar, mesmo tendo dormido 45 min e malhado perna no dia anterior, na grande caminhada que eu fiz até Laranjeiras, vence o Fluminense!

Agradeço ao meu primo e melhor amigo desde a infância, Júlio Duarte. Obrigado por toda a motivação, por jogar PS4 numa TV de tubo na rua um dia antes de meu

primeiro dia de aula na faculdade, por me motivar nas trilhas, por aceitar cada rolê insano como subir um morro de Piabetá para ver um eclipse lunar por 2 min e para tentar encontrar um cometa que não vimos, por me fazer não desistir e por ser um grande amigo sempre.

Agradeço à equipe do Observatório do Pico dos Dias e ao Laboratório Nacional de Astrofísica pelo apoio técnico e logístico durante as muitas missões de observação da coleta dos dados utilizados neste projeto.

Agradeço à UFRJ e ao CNPq pela bolsa PIBIC para essa pesquisa, que financiou toda minha vida nessa graduação e toda a aventura presente nesse TCC.

Agradeço ao Ricardo Schiavon pela brilhante ideia original desse projeto e por me fazer adentrar ao mundo das anãs vermelhas e da síntese espectral. Seu nome e as linhas de Fe I 8824 Å e Mg I 8806 Å jamais serão esquecidas por mim.

Agradeço ao Fábio Wanderley por ter me mostrado o software que me salvou nessa pesquisa, quando eu estava quase desistindo, e por ter ficado horas comigo tentando resolver os problemas. Agradeço, também, ao Thibault Merle, por ter sido tão complacente ao me ajudar com os problemas envolvendo o Bacchus e a interpolação de modelos de atmosferas, *merci beaucoup!*

Agradeço de coração à Ellen Costa-Almeida por todo esforço, apoio e motivação durante toda essa intensa jornada com as anãs vermelhas. Agradeço também, por tudo que fez no trabalho anterior, desde a observação das estrelas até redução dos dados do projeto, e por me permitir e me ajudar no prosseguimento de seu trabalho. Obrigado pela dica em 2020, eu entrei na IC, e agora, me formo.

Agradeço a cada um dos professores, técnicos e terceirizados que passaram por mim no Observatório do Valongo, vocês me trouxeram aqui e tornaram o Observatório em uma verdadeira casa no coração do Rio de Janeiro, com as árvores que tanto amo e mais um pouco. Por isso, meu muito obrigado. Agradeço, em especial, a equipe de extensão do Valongo, Daniel Mello, Ana Beatriz de Mello e Rundsthen Nader, vocês abriram caminhos infindos na minha mente, jamais esquecerei as noites de observação, as lives de efemérides, as palestras para as crianças indígenas e meu eterno encanto ao olhar o telescópio Cooke em todo seu esplendor.

Agradeço aos meus orientadores, Gustavo Porto de Mello e Luan Ghezzi, por toda a sabedoria, parceria, esforço e dedicação para que esse trabalho, enfim, fosse concluído. Desde 2020 até hoje, tenho trabalhado com essas tão numerosas e desconhecidas estrelas, não foi fácil, mas graças ao apoio de vocês, eu consegui, finalmente consegui. Obrigado por não desistirem de mim, obrigado mesmo.

Agradeço as bandas e músicos que andaram comigo e me fizeram sonhar durante a graduação. Agradeço à Maglore, que foi responsável pela trilha sonora do meu início na faculdade, lembro pós aula de IAM pegando meu ônibus na Central e o sol batendo em mim enquanto ouvia. Agradeço ao Belchior, em especial ao álbum Era uma Vez um Homem e Seu Tempo, que me deu calma para passar em Eletro e Quântica. Agradeço também à Ventilador de Teto que me acompanhou especialmente na escrita desse TCC.

Agradeço ao Carl Sagan, o astrônomo e grande divulgador científico que foi responsável pelo meu desejo por astronomia. Ao ler Os Dragões do Éden durante o meu ensino médio, me apaixonei pela ciência e pela astronomia, e ao assistir um trecho de sua palestra O Pálido Ponto Azul, tive forças, esperança e desejo de seguir e me manter na astronomia. Muito obrigado!

Por fim, agradeço, de todo coração, aos meus pais, Robson Abreu e Micheli Freitas, por todo o esforço que fizeram para eu estar aqui, nesse momento, escrevendo isso. Se não fossem as estrelas fluorescentes coladas no teto de meu quarto para afastar meu medo do escuro, eu não estaria aqui. Se não fossem as viagens para o Preto Massal, ao Norte de Minas - o melhor lugar do mundo inteiro - onde me apaixonei por aquele céu e aquelas estrelas, eu não estaria aqui. Agradeço por todas as caronas até a entrada de Piabetá, por todos os abraços chorosos quando eu precisava. “Que tristes caminhos se não fosse a presença distante das estrelas” e “Ora (direis), ouvir estrelas, certo perdeste o senso (...) Direis agora: ‘Tresloucado amigo!’ (...) E eu vos direi: ‘Amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas’”, alguns dos poemas que vocês me apresentaram que me acompanham. *Alone again, naturally*, nunca me ocorreu, sempre tive vocês. Tudo isso graças a vocês, muito obrigado por me apoiarem tanto. Amo vocês, até que todas as estrelas se apaguem e além.

É necessária uma aldeia para formar um astrônomo, é necessária uma aldeia para viver. Obrigado.

*“Não sou nada.
Nunca serei nada.
Não posso querer ser nada.
À parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo.”*
Álvaro de Campos (Fernando Pessoa), *Tabacaria* (15/01/1928).

*“The record shows I took the blows
And did it my way.”*
Paul Anka, *My Way* (1969), popularizada por Frank Sinatra.

Resumo

Abundâncias Atômicas de Ferro e Magnésio em Anãs Vermelhas da Vizinhança Solar

Eric Freitas de Abreu

Orientador: Gustavo Porto de Mello e Luan Ghezzi

RESUMO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO SUBMETIDA AO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ASTRONOMIA DO OBSERVATÓRIO DO VALONGO, UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, COMO REQUISITO NECESSÁRIO PARA A OBTENÇÃO DO TÍTULO DE ASTRÔNOMO.

Anãs vermelhas representam cerca de 70% das estrelas da Galáxia, e cerca de 40% de sua massa bariônica; há estimativas de que cada uma dessas estrelas possui em sua órbita 3 planetas, o que torna clara a extrema importância que essas estrelas possuem para a astronomia, astrobiologia e planetologia. Isto se contrasta com o fato de que essas estrelas são ainda mal conhecidas em seus parâmetros físicos fundamentais, tais como: temperaturas efetivas, luminosidades e metalicidade. Os fatores que contribuem para esse conhecimento deficiente são sua baixa luminosidade intrínseca, complexo espectro e censo incompleto. Recentemente, um trabalho de nosso grupo propôs um método, a partir de índices espectrais, para calibração e obtenção de temperatura efetiva e metalicidade $[Fe/H]$ para 178 anãs vermelhas da vizinhança solar. O presente trabalho tem como objetivos aprimorar as abundâncias de $[Fe/H]$ previamente obtidas e determinar a abundância de $[Mg/H]$ por meio do método de síntese espectral, utilizando as linhas Fe I 8824 Å e Mg I 8806 Å, inexploradas para anãs vermelhas. A síntese foi realizada com o código MOOG, por meio da distribuição de código aberto PyMOOGi. Neste trabalho, discutimos as vantagens da síntese espectral e apresentamos os resultados para 23 estrelas da amostra. Destacamos, principalmente, os resultados obtidos para a metalicidade, confirmados por dois pares de binárias e pelas estrelas Proxima Centauri e HD 131977, cujos valores estão dentro das incertezas internas e são competitivos em relação à literatura. Além disso, houve uma melhoria na precisão da metalicidade em comparação com trabalhos anteriores do grupo, que superestimavam os valores na ordem de 0.15 dex. No entanto, para a abundância de magnésio, alguns resultados não-físicos foram obtidos, especialmente ao comparar com os valores das demais estrelas do sistema Alfa Centauri, evidenciando a necessidade de mais investigação.

palavras chave: *estrelas de baixa massa, metalicidade, abundâncias químicas, vizinhança solar, síntese espectral*

Rio de Janeiro
Fevereiro de 2025

Abstract

Atomic Abundances of Iron and Manganese in Red Dwarfs of the Solar Neighborhoods

Eric Freitas de Abreu

Advisor: Gustavo Porto de Mello e Luan Ghezzi

ABSTRACT OF THE UNDERGRADUATE THESIS SUBMITTED TO THE ASTRONOMY UNDERGRADUATION COURSE OF THE VALONGO OBSERVATORY, FEDERAL UNIVERSITY OF RIO DE JANEIRO, AS A REQUIREMENT FOR OBTAINING THE TITLE OF ASTRONOMER.

Red dwarfs represent about 70% of the stars in the Galaxy and approximately 40% of its baryonic mass. Estimates suggest that each of these stars hosts around three planets, highlighting their crucial importance for astronomy, astrobiology, and planetology. This contrasts with the fact that these stars are still poorly understood in terms of their fundamental physical parameters, such as effective temperatures, luminosities, and metallicities. The main factors contributing to this lack of knowledge are their low intrinsic luminosity, complex spectra, and incomplete census. Recently, a study from our group proposed a method based on spectral indices for calibrating and determining the effective temperature and metallicity $[\text{Fe}/\text{H}]$ of 178 red dwarfs in the solar neighborhood. The present work aims to refine the previously obtained $[\text{Fe}/\text{H}]$ abundances and determine the $[\text{Mg}/\text{H}]$ abundance using the spectral synthesis method, focusing on the Fe I 8824 Å and Mg I 8806 Å lines, which remain unexplored for red dwarfs. The synthesis was performed using the MOOG code through the open-source PyMOOGi distribution. In this study, we discuss the advantages of spectral synthesis and present the results for 23 stars in our sample. We particularly highlight the metallicity results, confirmed by two binary pairs and the stars Proxima Centauri and HD 131977, with values within internal uncertainties and competitive with those in the literature. Furthermore, we achieved an improvement in metallicity precision compared to previous works from our group, which overestimated the values by an order of 0.15 dex. However, for magnesium abundance, some non-physical results were obtained, especially when compared to the values of other stars in the Alpha Centauri system, emphasizing the need for further investigation.

keywords: *low-mass stars, metallicities, chemical abundances, solar neighbourhood, spectral synthesis*

Rio de Janeiro

February 2025

Lista de Figuras

1.1	Esquemático do experimento de Newton com prismas	19
1.2	Esquemático do experimento de Herschel	19
1.3	Espectro de Wollaston	20
1.4	Espectro solar de Fraunhofer	21
1.5	Experimento de Kirchoff e Bunsen	22
1.6	Formação do espectro de acordo com as Leis da Espectroscopia	22
1.7	Exemplos dos três primeiros tipos espectrais de Sechii	24
1.8	Diagrama HR das estrelas do GAIA	26
1.9	Espectros de diferentes classes espectrais	28
1.10	Espectros de diferentes subtipos espectrais de anãs vermelhas	28
1.11	Exoplanetas detectados ao redor de anãs vermelhas	30
1.12	Projeção Galáctica das estrelas da amostra	32
2.1	Exemplo de definição dos índices espectrais	34
2.2	Exemplo de síntese espectral	35
2.3	Plot da calibração de gravidade superficial	41
2.4	Terminal de síntese do PyMOOGi	52
2.5	Janela gráfica das sínteses espectrais do PyMOOGi	53
2.6	Janela gráfica das sínteses espectrais do PyMOOGi e seu resíduo	53
3.1	Síntese de Fe I 8824 e Mg I 8806 - HIP31293	59
3.2	Síntese de Fe I 8824 e Mg I 8806 - HIP31292	60
3.3	Síntese de Fe I 8824 e Mg I 8806 - HIP72509	61
3.4	Síntese de Fe I 8824 e Mg I 8806 - HIP72511	62
3.5	Síntese de Fe I 8824 e Mg I 8806 - HIP86961	63
3.6	Síntese de Fe I 8824 e Mg I 8806 - HIP86963	64
3.7	Síntese de Fe I 8824 e Mg I 8806 - HIP439	65
3.8	Síntese de Fe I 8824 e Mg I 8806 - HIP21932	66
3.9	Síntese de Fe I 8824 e Mg I 8806 - HIP25878	67
3.10	Síntese de Fe I 8824 e Mg I 8806 - HIP36208	68
3.11	Síntese de Fe I 8824 e Mg I 8806 - HIP57548	69
3.12	Síntese de Fe I 8824 e Mg I 8806 - HIP67155	70
3.13	Síntese de Fe I 8824 e Mg I 8806 - HIP70890	71
3.14	Síntese de Fe I 8824 e Mg I 8806 - HD131977	72
3.15	Síntese de Fe I 8824 e Mg I 8806 - HIP74995	73
3.16	Síntese de Fe I 8824 e Mg I 8806 - HIP80824	74
3.17	Síntese de Fe I 8824 e Mg I 8806 - HIP85523	75
3.18	Síntese de Fe I 8824 e Mg I 8806 - HIP87937	76

3.19 Síntese de Fe I 8824 e Mg I 8806 - HIP92403	77
3.20 Síntese de Fe I 8824 e Mg I 8806 - HIP106440	78
3.21 Síntese de Fe I 8824 e Mg I 8806 - HIP113020	79
3.22 Síntese de Fe I 8824 e Mg I 8806 - HIP113296	80
3.23 Síntese de Fe I 8824 e Mg I 8806 - HIP114046	81
3.24 Qui Quadrado e suas relações - Estrelas Binárias	83
3.25 Qui Quadrado e suas relações - Estrelas T_{eff}	84
3.26 Metalicidade por Síntese Espectral vs Metalicidade por Índices Espectrais	85

Lista de Tabelas

1.1	Classificação espectral e suas características espectrais	25
2.1	Estrelas da amostra com temperatura efetiva interferométrica	37
2.2	Sistemas binários da amostra	38
2.3	Parâmetros da observação dos espectros das estrelas binárias	39
2.4	Parâmetros da observação dos espectros das estrelas T_{eff}	39
2.5	Parâmetros atmosféricos iniciais das estrelas T_{eff}	47
2.6	Parâmetros atmosféricos iniciais das estrelas binárias	47
3.1	Abundâncias de Fe e Mg para as estrelas binárias	56
3.2	Abundâncias de Fe e Mg para as estrelas T_{eff}	56

Sumário

1	Introdução	17
1.1	Espectroscopia, uma perspectiva histórica	17
1.2	Classificação Espectral	23
1.3	Anãs Vermelhas	26
1.4	Desafios e Importância	28
1.5	Objetivos	31
2	Metodologia	33
2.1	Contextualização	33
2.2	Síntese Espectral	35
2.2.1	Espectros Observados	36
2.2.2	Amostra de estrelas	37
2.2.2.1	Perfil instrumental e S/R dos espectros	38
2.2.3	Parâmetros Atmosféricos Iniciais	40
2.2.3.1	Temperatura Efetiva (T_{eff}) e Metalicidade ($[\text{Fe}/\text{H}]$)	40
2.2.3.2	Velocidade de Microturbulência (V_{micro})	40
2.2.3.3	Gravidade Superficial ($\log g$)	40
2.2.4	Lista de linhas atômicas e moleculares	42
2.2.5	Modelos de Atmosferas Estelares	44
2.2.5.1	Interpolação de Modelos MARCS	46
2.2.6	Softwares de Síntese	49
2.3	Produzindo espectros sintéticos com o PyMOOGi	50
2.3.1	Arquivo synth.par	50
2.3.2	Gerando espectros sintéticos	52
3	Resultados e Discussões	55
3.1	Abundâncias atômicas de ferro e magnésio	55
3.2	Ajustes e Avaliação pelo χ^2	56
3.3	Determinação do Erro	57
3.4	Perfis de Ajustes	58
3.5	Análise de Perfis de Ajustes	82
3.6	Comparação de Resultados: Síntese Espectral e Índices Espectrais	85
4	Conclusões e Perspectivas	86
	Referências Bibliográficas	89

Capítulo 1

Introdução

It has been said that astronomy is a humbling and character-building experience. There is perhaps no better demonstration of the folly of human conceits than this distant image of our tiny world.

Carl Sagan

As estrelas iluminam o céu noturno e nossa imaginação desde os primórdios da humanidade. Elas foram alguns dos primeiros objetos estudados no céu noturno, juntamente com o Sol e a Lua. Desde as primeiras classes de magnitude, criadas por Hiparco no século 2 a.C., até as primeiras medições de linhas espectrais, feitas a partir do espectro solar por Fraunhofer em 1802, chegando aos modernos modelos 3D de atmosferas estelares do século 21, as estrelas continuam iluminando o caminho da raça humana, eternamente em busca de conhecimento.

1.1 Espectroscopia, uma perspectiva histórica

Desde os primórdios da Astronomia até o final do século XVII, o estudo das estrelas consistia principalmente na observação de sua luz, da pequena variação em seu brilho e de seu aparentemente inalterável movimento no céu. Embora fenômenos naturais, como o arco-íris em dias de chuva, fornecessem pistas sobre a natureza espectral da luz, alguns dos primeiros registros escritos acerca da refração da luz e de seus fenômenos espectrais só vieram com os romanos a partir de Lucius Anneus Seneca em seu trabalho *Naturales*

quaestiones e Plínio, O Velho, no *Naturalis historia*, escritos no século I (Sparavigna, 2012).

Em seus textos, ambos mencionam o fato de que prismas — objetos com superfícies planas, polidas e transparentes — possuem a capacidade de, ao incidir sobre ele um feixe de luz obliquamente, criar cores como vistas no arco-íris; ou, nas palavras de Plínio, o Velho, sobre um cristal prismático de quartzo: “pois, quando atingida pelos raios do sol em um local coberto, projeta nas paredes mais próximas a forma e as cores diversificadas do arco-íris” (Sparavigna, 2011).

Da antiguidade até o tempo de Newton, pouco progresso se fez na investigação de fenômenos de refração e dispersão da luz. Os prismas passaram a ser vendidos em feiras medievais e renascentistas como brinquedos para que crianças pudessem “jogar com as cores” que eles produziam (Sparavigna, 2012). Foi nesse ínterim de tempo, que Isaac Newton e algum de seus contemporâneos, como Robert Boyle e Francesco Maria Grimaldi, começaram a investigar esses fenômenos de maneira científica.

Por volta de 1666, Isaac Newton, o primeiro a usar a palavra “espectro” para descrever fenômenos de dispersão de luz, realizou experimentos com prismas, que mais tarde foram detalhados em seu livro *Opticks*. Esses estudos inauguraram uma investigação sistemática sobre o comportamento espectral da luz. Em suas palavras: “Em uma câmara muito escura, em um orifício redondo, com cerca de um terço de polegada de largura, feito no fechamento de uma janela, coloquei um prisma de vidro” (Newton, 1704). Tal experimento foi a pedra fundamental de um longo e diversificado processo que séculos mais tarde culminaria na espectroscopia como conhecemos atualmente.

Nesse experimento, como ilustrado pelo próprio Newton (Figura 1.1), a luz solar entra em uma sala escura por um pequeno orifício em uma janela. Esse feixe de luz atravessa uma lente convergente, direcionando-o para um prisma. O prisma, então, dispersa a luz branca em suas cores componentes, projetando-as em um anteparo. Em seguida, parte desse espectro atravessa um segundo orifício e incide sobre um prisma invertido, que recombina as cores no segundo anteparo, recriando a luz branca (Newton, 1672; Fara, 2015). Esse experimento foi definitivo para retomar o debate acerca natureza corpuscular da luz e para demonstrar que a luz branca é, nas palavras de Newton, “uma mistura heterogênea de raios com diferentes índices de refração” (Fara, 2015).

Em 1800, William Herschel trouxe um avanço significativo à espectroscopia ao investigar a relação entre temperatura e cor da luz. Durante observações solares, notou que diferentes lentes produziam variações de aquecimento e clareza. Intrigado, realizou um experimento onde a luz solar era decomposta por um prisma, e a temperatura das diferentes regiões do espectro era medida com termômetros de bulbo preto para

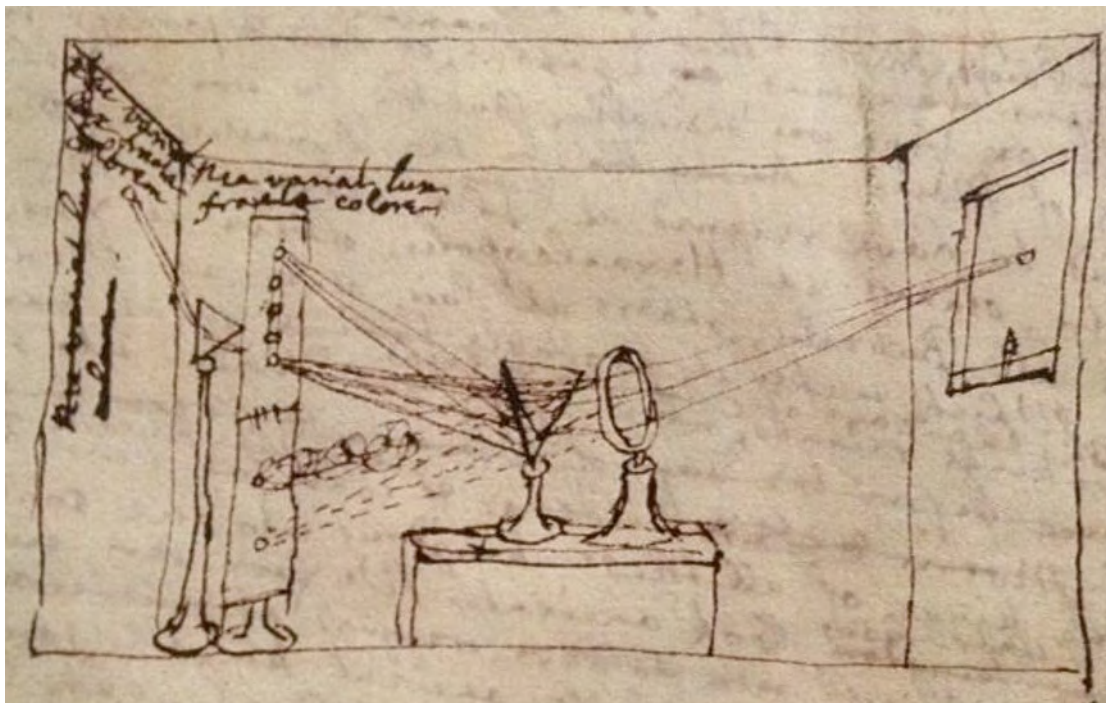


FIGURA 1.1. Esquemático do experimento de Newton com prismas. Embora a carta de 1672 não tivesse esquemáticos, este foi posteriormente encontrado nos espólios de Newton após sua morte (Dhondt, 2023).

maior absorção (Figura 1.2). Ele percebeu que a temperatura aumentava em direção ao vermelho e além, onde não havia luz visível (Herschel, 1800), levando à descoberta do infravermelho e ao conceito de radiação além do espectro visível (Lorensi & Rosa, 2021).

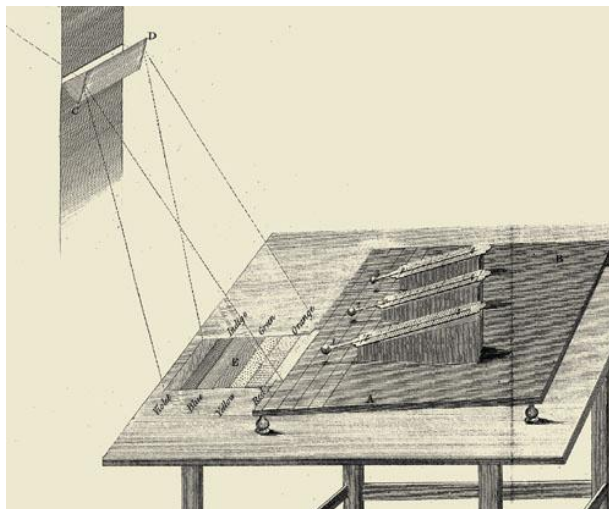


FIGURA 1.2. Esquema ilustrativo do experimento de Herschel. A luz solar atravessa um prisma, sendo decomposta em diferentes componentes espectrais, com cada cor direcionada a termômetros individuais para medir a temperatura associada. Retirado de Herschel (1800).

A partir desse momento, ocorreram diversas descobertas significativas. Em 1802, William Hyde Wollaston desenvolveu o primeiro espectroscópio primitivo, aprimorando o modelo de Newton ao utilizar uma abertura estreita, em substituição ao orifício circular,

para projetar o espectro em um anteparo. Essa modificação permitiu uma observação mais precisa do espectro, revelando a presença de pequenas linhas escuras que o dividiam e, segundo Wollaston, separavam as diferentes zonas de cores (Hyde Wollaston, 1802; Thomas, 1991; Pasachoff & Suer, 2010). Ele introduziu uma notação utilizando letras maiúsculas e minúsculas para identificar essas zonas, notação que influenciou trabalhos subsequentes no campo (Figura 1.3).

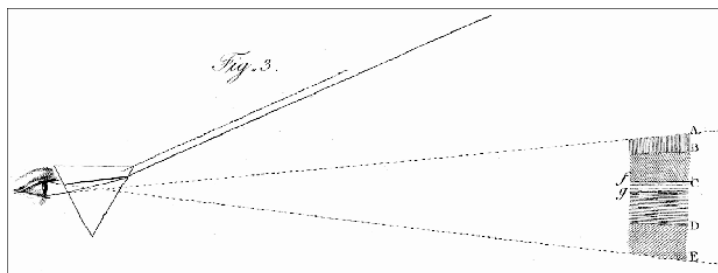


FIGURA 1.3. Espectro de Wollaston. Letras maiúsculas e minúsculas dividiam as, então, zonas de cores. Retirado de Pasachoff & Suer (2010) e Hyde Wollaston (1802).

Cerca de uma década após os estudos de Wollaston, o óptico alemão Joseph von Fraunhofer aprofundou a investigação sobre as linhas escuras no espectro. Utilizando uma lente convexa entre o prisma e a abertura, ele conseguiu observar essas linhas com maior definição. Para obter medições ainda mais precisas, Fraunhofer acoplou um telescópio ao sistema, desenvolvendo, assim, o primeiro espectroscópio em um formato similar ao que conhecemos atualmente (Thomas, 1991). Com esse instrumento, ele identificou cerca de 500 linhas escuras no espectro solar, criando o primeiro espectro solar detalhado, conhecido como “espectro solar de Fraunhofer”; e classificou essas linhas utilizando a notação de Wollaston, atribuindo letras maiúsculas e minúsculas de A a H, do vermelho ao violeta (Fraunhofer, 1817) (Figura 1.4). Fraunhofer também aplicou seu espectroscópio ao estudo de outras estrelas, observando variações nas posições das linhas escuras (Pasachoff & Suer, 2010). No entanto, na época, ainda não havia o conhecimento necessário para interpretar a origem dessas linhas.

Cerca de uma década após os avanços de Fraunhofer, John Herschel, filho de William Herschel, observou, utilizando o espectroscópio desenvolvido por Fraunhofer, que o espectro visível das chamas de alguns elementos apresentava não apenas diferentes cores, mas também linhas escuras características (Thomas, 1991). Essa descoberta estabeleceu as bases da análise espectroscópica moderna, sugerindo uma relação intrínseca entre elementos químicos e essas linhas escuras, embora o mecanismo responsável ainda fosse desconhecido.

Em 1859, o físico alemão Gustav Kirchhoff começou a desenvolver uma teoria sobre emissão e absorção da luz por elementos químicos, que anos depois culminaria nas Três Leis da Espectroscopia de Kirchhoff. Ele postulou que todo elemento que emitisse luz em

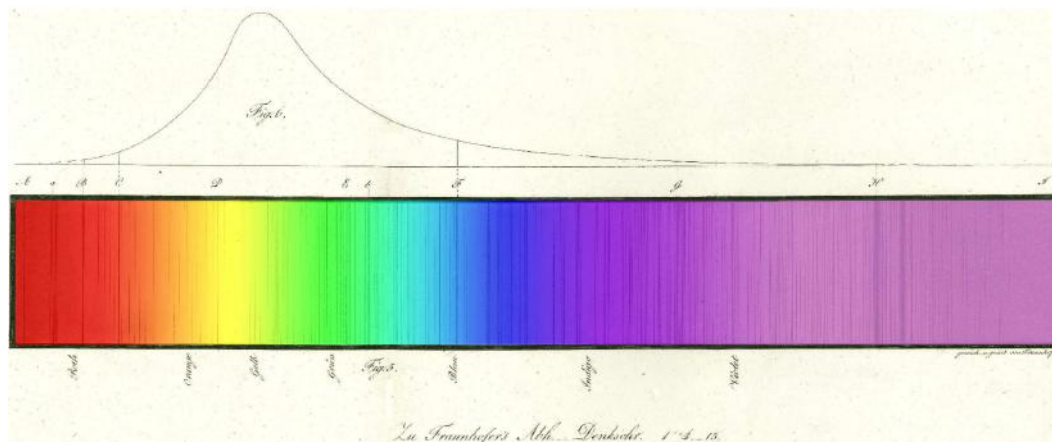


FIGURA 1.4. Espectro solar de Fraunhofer com cores adicionadas. Letras maiúsculas e minúsculas marcavam as linhas escuras de acordo com sua intensidade. De A, no início do vermelho, até H, no fim do violeta. Retirado de Pasachoff & Suer (2010) e Fraunhofer (1817).

determinados comprimentos de onda também a absorveria nesses mesmos comprimentos. Com base nisso, concluiu que as linhas escuras no espectro solar eram causadas por camadas de gases frios na atmosfera externa do Sol, que absorviam partes do espectro contínuo solar (Thomas, 1991). Esse trabalho definiu dois conceitos: o espectro contínuo, que futuramente seria associado à temperatura de corpo negro, e o espectro de absorção. As linhas escuras eram, portanto, linhas de absorção espectral causados por elementos químicos nas atmosferas das estrelas.

No ano seguinte, em 1860, Kirchhoff e Robert Bunsen investigaram os espectros de emissão de metais alcalinos, inspirado pelas ideias de John Herschel. Conforme descrito em Kirchhoff & Bunsen (1860): “quando a luz colorida assim produzida é analisada por um prisma, espectros exibindo faixas ou linhas de luz de diferentes cores são observados”. Utilizando o espectroscópio e o recém-desenvolvido Bico de Bunsen (Figura 1.5), que elevava as chamas a temperaturas mais elevadas, dois novos elementos químicos foram descobertos, o rubídio e o cézio, a partir de seus espectros de emissão. Assim, Kirchhoff e Bunsen puderam estabelecer de forma definitiva a conexão entre as linhas de absorção e emissão, incluindo a atribuição de linhas de absorção solares a elementos específicos com base em seus espectros correspondentes (Brand, 1995).

Dessa maneira, foi possível formular as Três Leis da Espectroscopia de Kirchhoff (Figura 1.6) como conhecemos hoje, descritas como se segue:

- Um sólido, líquido ou gás denso, quando excitado, emite luz em todos os comprimentos de onda, gerando um **espectro contínuo** (ou espectro de corpo negro);
- Um gás de baixa densidade, quando excitado, emite luz apenas em comprimentos de onda específicos, produzindo um **espectro de emissão**;

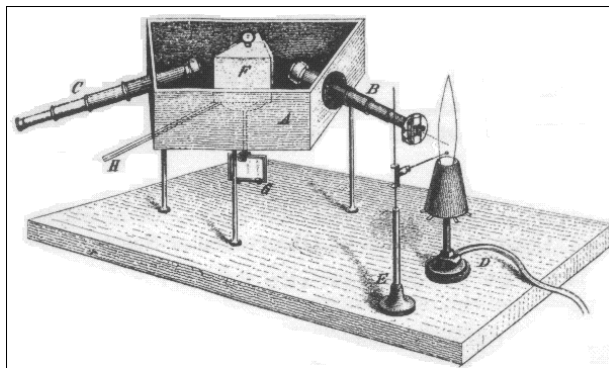


FIGURA 1.5. Espectrôscópio de Kirchhoff e Bico de Bunsen, usado para as descobertas do cério e do rubídio. Retirado de Domínguez Gómez et al. (2012).

- Se a luz proveniente de um espectro contínuo atravessar um gás frio e de baixa densidade, será gerado um **espectro de absorção**.

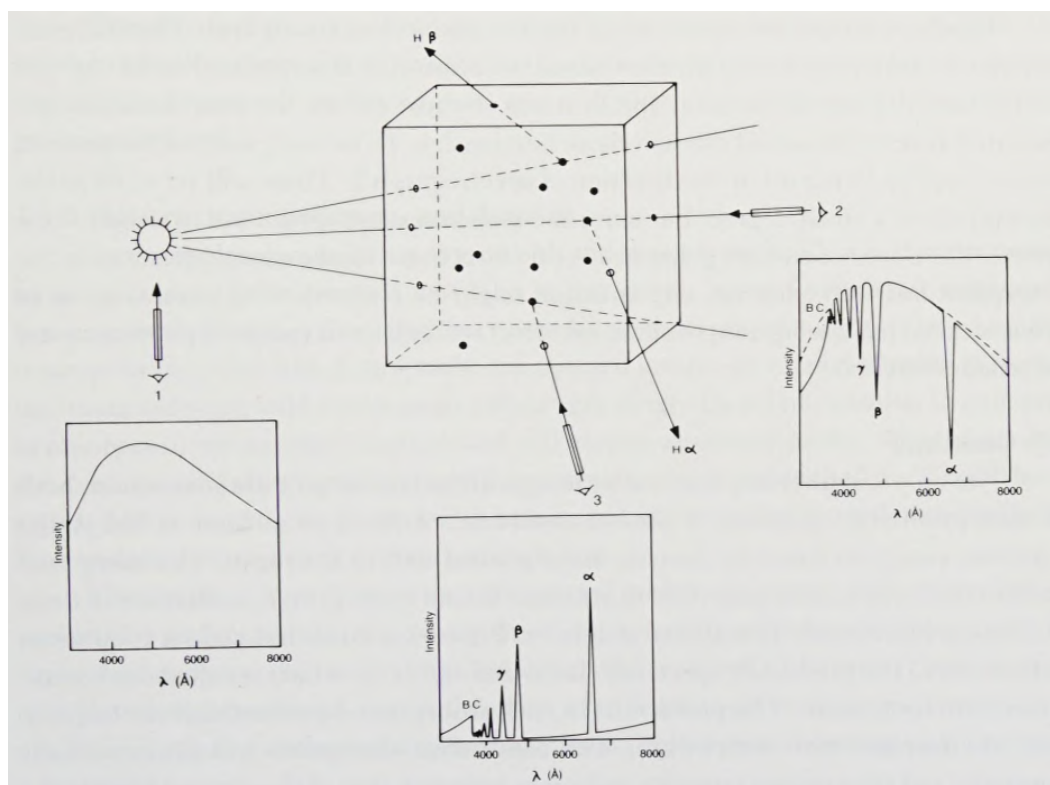


FIGURA 1.6. Uma fonte de luz incandescente, como uma estrela, produz um espectro contínuo de corpo negro, sendo observado pelo espectrôscópio à esquerda. A luz desse corpo passa por uma caixa de hidrogênio excitando-o. O espectrôscópio que observa essa caixa na mesma direção que a fonte de luz, à direita, produz um espectro de absorção. O espectrôscópio que observa em qualquer outra direção, observa um espectro de emissão. Retirado de Kaler (1997).

Com esse conhecimento em mãos, já sabia-se, então, a origem das linhas escuras. Elas se tratavam, na realidade, de linhas de absorção espectral e eram provenientes de elementos químicos nas atmosferas de estrelas. Mas como esses elementos produziam essas linhas só pode ser esclarecido décadas depois, com o início da Mecânica Quântica e o entendimento do átomo e seus componentes.

Até que esse momento chegasse, novos avanços na área da espectroscopia continuaram a surgir. Em 1888, o físico sueco Johannes Rydberg desenvolveu, com base em observações experimentais, uma fórmula empírica capaz de calcular os comprimentos de onda das séries de linhas espectrais do átomo de hidrogênio e de diversos metais alcalinos (Rydberg, 1890). Contudo, na época, essa fórmula não veio acompanhada de uma explicação física sobre seu funcionamento.

Nas primeiras décadas do século XX, uma profusão de modelos atômicos começaram a surgir, em uma tentativa de explicar fenômenos até então incompreendidos. A eletrólise de Faraday, os tubos de raios catódicos, as medições de Thomson sobre o elétron, o experimento da folha de ouro de Rutherford que revelou a existência do núcleo atômico, a ideia quântica de Planck, o efeito fotoelétrico de Einstein e, por fim, as séries espectrais de absorção do hidrogênio de Rydberg, representavam peças de um quebra-cabeças científico ainda incompleto (Curtis, 1987). Todos esses avanços culminaram no modelo atômico de Bohr, que finalmente forneceu uma explicação coerente para as linhas espectrais.

O modelo atômico de Bohr, criado pelo físico dinamarquês Niels Bohr e ainda presente no imaginário científico, descreve o átomo como um núcleo pequeno e denso, rodeado por elétrons em órbita (Bohr, 1913). Naquele período, já se aceitava a ideia de que os elétrons eram responsáveis pelas linhas de emissão e absorção observadas, embora as razões ainda fossem desconhecidas (Haendler, 1982). O diferencial das ideias de Bohr foi a proposta de que os elétrons não irradiam ou absorvem energia enquanto orbitam o núcleo, mas permanecem em **estados estacionários de energia**, alterando sua energia apenas ao transitar entre esses estados. Durante essa transição, os elétrons absorvem ou emitem uma quantidade de energia exatamente igual à diferença entre os dois estados, originando e, finalmente, explicando as origens e os mecanismos das linhas espectrais e fornecendo embasamento teórico para a fórmula de Rydberg. Atualmente compreendemos que as transições ocorrem devido à absorção ou emissão de fótons com níveis de energia específicos; à época, Bohr sequer acreditava na existência dos fótons (Stachel, 2009).

1.2 Classificação Espectral

Mesmo antes do átomo de Bohr ser proposto e os mecanismos acerca das linhas espectrais e sua origem serem entendidos, astrônomos já reuniam formas de classificar estrelas com base nelas.

Um dos primeiros sistemas foi proposto pelo astrônomo e padre italiano Angelo Secchi, durante os anos 60 e 70 do século XIX, o qual se baseava primariamente na força das linhas espectrais e se dividia em tipos (Figura 1.7) (Hearnshaw, 1986; Kaler, 1997) usando numerais romanos:

- Tipo I: linhas fortes de hidrogênio;
- Tipo II: numerosas linhas metálicas e hidrogênio mais fraco;
- Tipo III: muitas bandas de linha que se tornam mais proeminentes na parte azul do espectro
- Tipo IV: bandas de linhas que se tornam mais proeminentes para o vermelho;
- Tipo V: espectros com linhas de emissão, junto ou substituindo as linhas de absorção.

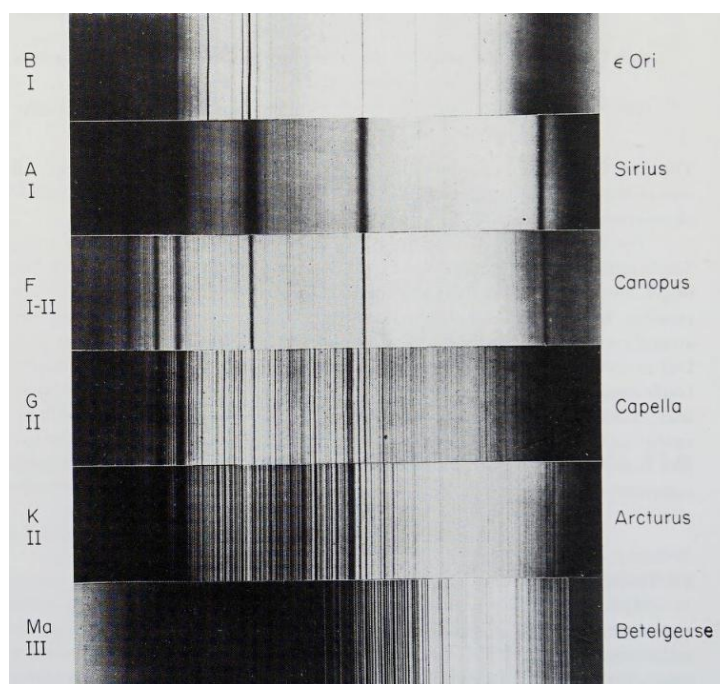


FIGURA 1.7. Espectros dos diferentes tipos espectrais de Secchi: tipo I, II e III. Adaptado de Kaler (1997).

Após os tipos espectrais propostos por Secchi, surgiu o sistema de Harvard, financiado em grande parte por Henry Draper — o que explica a manutenção do identificador HD em várias estrelas até os dias atuais. Esse sistema aprimorou o de Secchi, que era considerado muito amplo para diferenciar objetos de uma mesma classe espectral (Kaler, 1997). O sistema de Harvard introduziu as letras maiúsculas que hoje definem os tipos espectrais. Entretanto, à época, essas letras seguiam uma ordem alfabética de A a Q.

Com grandes contribuições das computadoradoras de Harvard, o sistema foi lentamente se aprimorando. Williamina Fleming, astrônoma francesa, foi responsável por remover algumas das letras - C, D, L e I - e inverter as ordens de E e F. Eventualmente, as letras E e H foram absorvidas por outras classes (Kaler, 1997; Hearnshaw, 1986).

Outro grupo de mulheres, Antonia Maury, Annie Canon e Cecilia Payne, também tiveram contribuições significativas na classificação espectral. Maury foi responsável por alterar a ordem alfabética das classes A e B e sugerir que a classe O deveria preceder todas as outras, ainda de que uma forma incomum, ao desenvolver seu breve, mas impactante, sistema de classificação (Maury & Pickering, 1897). Enquanto Canon foi responsável por adicionar o número do lado das classes espectrais para indicar posições intermediárias; por exemplo, uma estrela K5 está situada entre as classes K e M (Cannon & Pickering, 1912). Já Payne foi responsável por demonstrar que a sequência espectral era na realidade uma sequência de temperatura (Payne-Gaposchkin, 1925).

Com essas contribuições, chegávamos, enfim, às classes espectrais como conhecemos, definidas por “OBAFGKM” (Tabela 1.1), onde os tipos espectrais na direção da classe O são designadas como ‘anterior’ e na direção da classe M como ‘tardio’, um resquício histórico ainda usado como sinônimo para mais quente e mais frio, respectivamente.

Tipo	Característica	Temperatura aproximada na Sequência Principal
O	He II, emissão	28,000–50,000 K
B	He I	9,900–28,000 K
A	H	7,400–9,900 K
F	metais, H	6,000–7,400 K
G	Ca II, metais	4,900–6,000 K
K	Ca II, Ca I, moléculas	3,500–4,900 K
M	Bandas moleculares de TiO	2,000–3,500 K

TABELA 1.1. Classificação espectral e suas características espectrais. Adaptado de Kaler (1997)

Com os avanços constantes na espectroscopia e os trabalhos pioneiros de Ejnar Hertzsprung e Henry Russell, ficou evidente que estrelas pertencentes a uma mesma classe espectral podiam apresentar características distintas (Kaler, 1997), como ilustrado no célebre Diagrama HR (Figura 1.8). Essa descoberta destacou que as classes espectrais, por si só, não eram suficientes para descrever adequadamente as propriedades das estrelas. Foi, então, definida a necessidade de introduzir mais uma classificação, que dividisse as estrelas em categorias de luminosidade, como anãs (sequência principal), subgigantes, gigantes e supergigantes. Essa classificação foi formalizada em 1943, como

as classes de luminosidade de Yerkes, por meio dos trabalhos de William Morgan, Philip Keenan e Edith Kellman, do Observatório de Yerkes (Morgan et al., 1943).

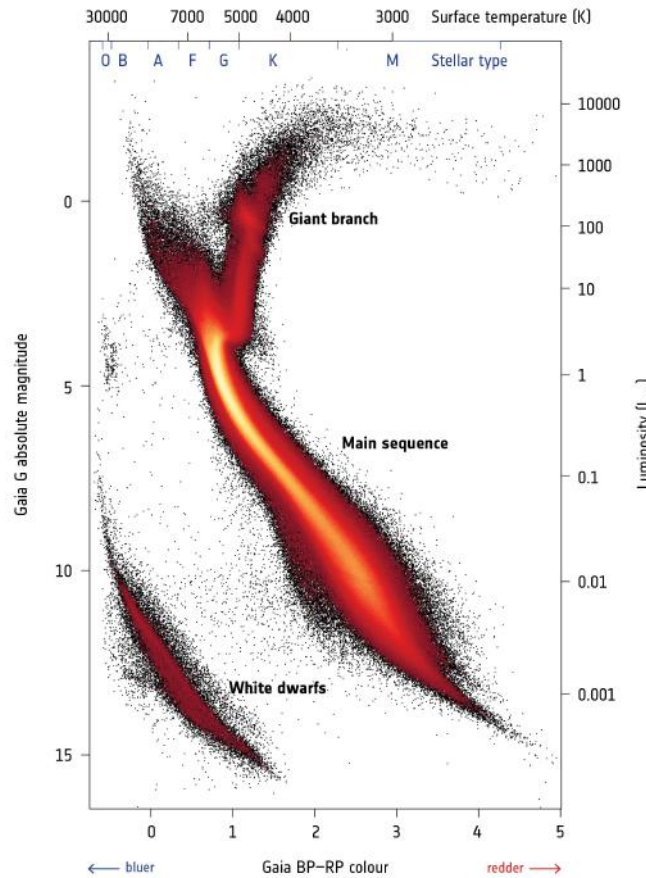


FIGURA 1.8. Diagrama de Hertzsprung-Russell das estrelas observadas pelo GAIA (ESA/Gaia/DPAC, Gaia Collaboration et al. (2018)). A densidade de estrelas é representada pela intensidade da cor. A temperatura aumenta da esquerda para a direita, a luminosidade cresce de baixo para cima.

1.3 Anãs Vermelhas

Anãs vermelhas são estrelas frias, de baixa massa, com espectros complexos e que abrangem as classes espectrais K tardias até a totalidade da classe espectral M. Possuem temperatura efetiva na faixa de 2600 K até 4000 K, massas inferiores à massa solar, na faixa de $0.07 M_{\odot}$ até $0.6 M_{\odot}$ e são as estrelas mais numerosas da Galáxia, cerca de 70% (Bochanski et al., 2010), porém, devido a sua baixa massa, representam 40% da massa estelar da Galáxia (Chabrier, 2003).

Uma característica notável dessas estrelas de baixa massa é a presença de um interior altamente convectivo, que nos $0.35 M_{\odot}$ mais internos é totalmente convectivo (Chabrier & Baraffe, 1997). Essas características contribuem para que sua evolução seja muito lenta, resultando em uma permanência na Sequência Principal do Diagrama HR

por bilhões ou até trilhões de anos (Adams et al., 2004). Essa evolução vagarosa nos permite inferir, a partir das abundâncias químicas e outros parâmetros dessas estrelas, diversas propriedades químicas e cinemáticas da Galáxia, bem como as propriedades de seu local de nascimento como estrela, no momento de sua formação.

Outra característica significativa das anãs vermelhas é sua baixa luminosidade no visível. Para ilustrar a escala desse fenômeno, podemos considerar que para uma estrela do início da classe espectral M, uma M0, ser vista no céu noturno à olho nu ela precisaria estar à uma distância de aproximadamente 13 anos-luz de distância do Sistema Solar. Talvez isso não seja o suficiente para demonstrar o quão pouco brilhante esse tipo de estrela é, então imaginemos outra situação: se uma das estrelas menos brilhantes da Sequência Principal, a estrela VB10 — classe M8V —, estivesse na órbita de Júpiter, ela brilharia em nosso céu noturno, durante a oposição, com magnitude -10 . Ou seja, aproximadamente 10 vezes menos luminosa do que a Lua em sua fase cheia (Kaler, 1997).

Uma outra questão importante para as anãs vermelhas é a análise de seus espectros. Dentro da diversidade de estrelas existentes, essas anãs de baixa temperatura apresentam uma complexidade espectral singular (Figura 1.9). Seus espectros são caracterizados por uma profusão de linhas de absorção, originadas tanto de espécies atômicas quanto moleculares. A presença abundante dessas linhas de absorção pode levar a interpretações equivocadas acerca dos parâmetros atmosféricos dessas estrelas.

As moléculas presentes na atmosfera dessas estrelas desempenham um papel crucial na aparência peculiar do espectro de uma anã vermelha, com suas bandas moleculares de absorção sempre presentes. Mesmo dentro dos subtipos espectrais das anãs vermelhas, observa-se uma considerável variação nos espectros, resultante do aumento no rebaixamento do contínuo causado por essas bandas moleculares, conforme a temperatura diminui (Figura 1.10). À medida que se avança para subtipos espectrais mais tardios e, conseqüentemente, mais frios, é possível identificar uma maior diversidade e complexidade de espécies moleculares, embora em estrelas de tipo solar algumas espécies como CN, CH e CO também possam ser detectadas. No caso específico das anãs vermelhas, praticamente todo o contínuo de seu espectro é dominado por bandas moleculares de TiO; em anãs mais frias, surgem outras espécies mais frágeis a altas temperaturas, como VO, MgH e até mesmo H₂O, enquanto a absorção devido ao TiO continua a aumentar.

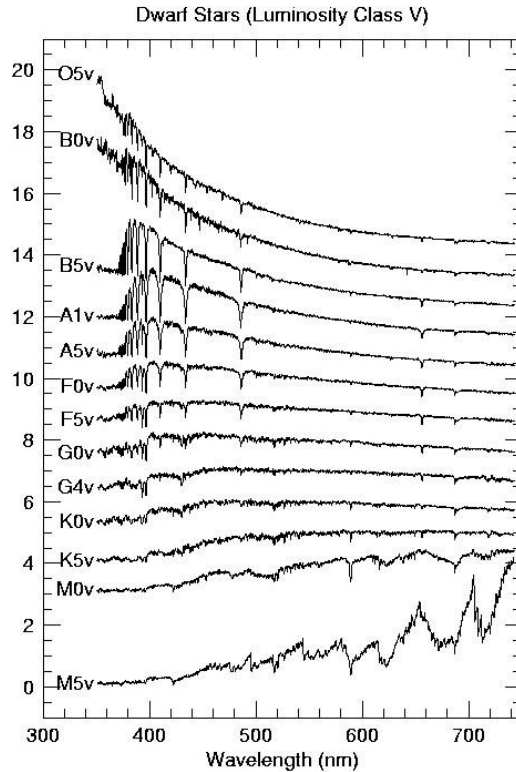


FIGURA 1.9. Espectros de diferentes classes espectrais, com o Fluxo no eixo da ordenada, e o comprimento de onda no eixo da abscissa, de O5V até M5V (Pogge, 2022).

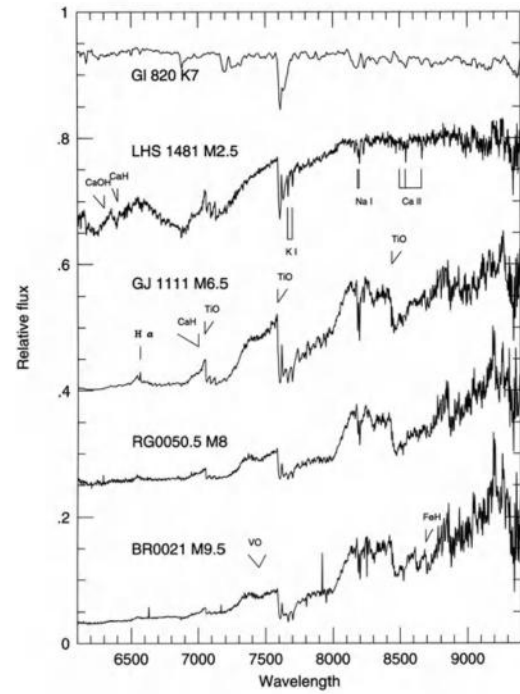


FIGURA 1.10. Evolução dos espectros em diferentes subtipos espectrais de anãs vermelhas. Da mais quente, classe K7 (cima), para a mais fria, classe M9.5 (baixo). Detalhe em algumas linhas atômicas e bandas moleculares importantes (Reid & Hawley, 2005).

1.4 Desafios e Importância

A importância dessas tão numerosas estrelas se mostra presente em diversas áreas da astronomia, desde a planetologia, passando pela astrobiologia, astrofísica estelar e também pela evolução química da Galáxia. Entretanto, elas ainda são mal conhecidas na maioria dos seus parâmetros fundamentais, como massa, metalicidade, raio, temperatura efetiva e seu próprio censo, resultado da própria complexidade inerente à essas estrelas.

Por possuírem baixa luminosidade intrínseca e tamanho reduzido, possuem altas magnitudes observacionais no visível e foram objeto de investigação limitada durante o século XX por parte dos levantamentos astronômicos e das missões observacionais — o que explica seu censo defasado — e também apresentam uma maior dificuldade de se medir os seus raios interferometricamente, fundamental para obter-se a temperatura efetiva com precisão.

Felizmente, no final do século XX, surgiram levantamentos estelares que começaram a observar nas faixas do infravermelho próximo (por volta de 7000 Å até 25000 Å), regiões em que as anãs M são mais brilhantes, como o 2MASS (Cutri et al., 2003) e o UKIDSS (Lawrence et al., 2007). Além disso, estamos atualmente no terceiro lançamento de

dados (DR3) do satélite Gaia (Gaia Collaboration et al., 2023), que proporciona dados de distâncias astronômicas de altíssima precisão por meio de paralaxes e completo para anãs vermelhas até 100 pc (Gaia Collaboration et al., 2021).

O principal método para análise espectroscópica e obtenção de abundâncias químicas usado na astronomia e na astrofísica estelar é o de medição de larguras equivalentes (EW, do inglês *Equivalent Widths*) e se trata de um método simples e robusto, mas que requer espectros de relativa alta qualidade com boa relação sinal-ruído e que se distinga as linhas de absorção do contínuo adjacente, coisas que comumente não podemos fornecer nos espectros de anãs vermelhas: é difícil encontrar linhas individualizadas em grande parte do espectro dessas estrelas, com a exceção de janelas específicas do infravermelho próximo.

Para esse tipo peculiar de estrelas, os métodos mais utilizados para obtenção de abundâncias, principalmente metalicidade, são: calibrações fotométricas utilizando índices de cores (e.g., Casagrande et al. 2008; Neves et al. 2012), calibrações de índices espectrais (método utilizado pelo grupo que será descrito posteriormente) e também no fortuito caso em que há sistemas binários com estrelas de tipo solar (F, G ou K) e uma anã M, podemos considerar que a anã M possui a mesma abundância que seu par, o que facilita, pois medir abundâncias em estrelas de tipo solar é bem mais simples que em anãs vermelhas (e.g., Valenti & Fischer 2005). Outro método possível, mesmo com suas ressalvas, é o método de síntese espectral, que será utilizado nesse trabalho e será melhor descrito no Capítulo 2.

Devido à complexidade de seus espectros, marcados pela abundante presença de linhas atômicas não resolvidas e bandas moleculares, a inferência de propriedades como metalicidade, abundâncias químicas e demais parâmetros atmosféricos torna-se uma tarefa ainda mais desafiadora para as anãs vermelhas quando comparadas a estrelas de outras classes espectrais de maior temperatura.

Trabalhos que abordam a obtenção de parâmetros atmosféricos de anãs FGK's como o de Valenti & Fischer (2005), fornecem erros de temperatura efetiva e metalicidade na ordem de 40 K e 0.03 dex, respectivamente. Enquanto trabalhos que avaliam a temperatura efetiva de anãs M, tais quais Rojas-Ayala et al. (2012) e Boyajian et al. (2012), fornecem erros de temperatura entre 80 K e 100 K. O cenário se torna ainda mais drástico ao avaliar a metalicidade dessas estrelas: mesmo para uma das anãs vermelhas mais conhecidas e estudadas, a Estrela de Barnard (HIP 87937), os valores reportados de metalicidade variam entre -0.75 dex até -0.39 dex (Passegger et al., 2016). A dificuldade em torno da obtenção desses parâmetros é um clichê comum em introduções de artigos que abordem anãs vermelhas (e.g.; Rajpurohit et al. 2013; Veyette et al. 2016; Souto et al. 2020).

Essa complexidade na obtenção de abundâncias e demais parâmetros atmosféricos, causa uma deficiência de informações até mesmo nas anãs vermelhas em que foram detectados exoplanetas (Figura 1.11). Isso se contrasta com o fato de que as anãs vermelhas são estrelas importantíssimas para a área da Exoplanetologia, já que são mais sensíveis do que as outras estrelas aos principais métodos de detecção de exoplanetas, como trânsito planetário e velocidade radial (e.g., Charbonneau & Deming 2007; Shields et al. 2016), e até mesmo o método de imageamento direto - justamente por serem estrelas de baixa massa, fraco brilho intrínseco e pequeno raio. Juntando essa sensibilidade com o vasto número dessas estrelas presentes na Galáxia, e também considerando as estimativas de que há pelo menos 3 exoplanetas para cada anã vermelha (Tuomi et al., 2019), é possível perceber que esse tipo de estrela tem uma importância ímpar para a exoplanetologia, importância que não é refletida na qualidade de sua caracterização.

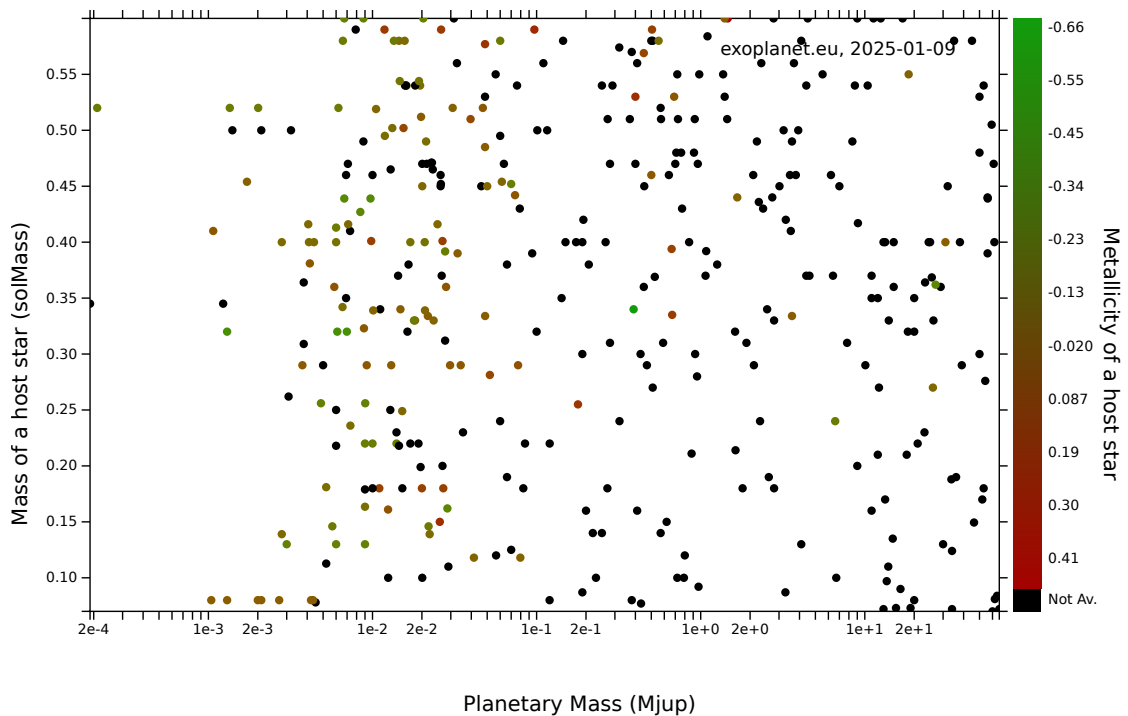


FIGURA 1.11. Exoplanetas detectados ao redor de anãs vermelhas. O eixo X representa a massa do exoplaneta em Massas de Júpiter em escala logarítmica. O eixo Y representa a massa da estrela hospedeira em Massas Solares. As cores representam a metalicidade da estrela, na qual cada ponto preto representa um exoplaneta cuja estrela hospedeira não teve sua metalicidade avaliada. Figura obtida em exoplanet.eu no dia 09/01/2025.

Justamente por essas estrelas serem importantes para a exoplanetologia e serem as mais abundantes em toda a Galáxia, podemos inferir que também serão importantes na área da Astrobiologia, havendo estimativas de 0.15 planetas rochosos pequenos — entre 0.5 e 1.4 raios terrestres — em zonas habitáveis por cada anã vermelha (Dressing & Charbonneau, 2013). Ao obtermos com confiança os parâmetros atmosféricos dessas estrelas, podemos usá-los para saber informações importantes dos exoplanetas que as orbitam, como zona de habitabilidade, modelos de formação planetária e a própria

composição do planeta e de sua atmosfera, já que a composição química da estrela influi diretamente na do planeta por ambos serem formados inicialmente do mesmo material nos primórdios de seu sistema estelar (Bonfils et al., 2005). Além disso, ao determinar com precisão a metalicidade dessas estrelas, podemos avaliar se são alvos adequados para a presença de exoplanetas, uma vez que a literatura indica que planetésimos só podem se formar em estrelas com metalicidade $[\text{Fe}/\text{H}] \geq -0.5$ dex (Andama et al., 2024). Com essas informações, podemos restringir exoplanetas e estrelas alvos com potencial astrobiológico para futuras investigações com telescópios modernos, como os Telescópios Espaciais James Webb e Hubble, que possam realizar espectroscopia de suas atmosferas.

1.5 Objetivos

Com o objetivo de aprofundar o conhecimento sobre este tipo singular e pouco explorado de estrelas, nosso grupo de pesquisa realizou um estudo detalhado descrito no artigo “*M dwarf spectral indices at moderate resolution: accurate T_{eff} and $[\text{Fe}/\text{H}]$ for 178 southern stars*” (Costa-Almeida et al., 2021). Neste estudo, foram observadas 178 anãs vermelhas na vizinhança solar, com distância inferior a 25 parsecs, utilizando o espectroscópio coudé do telescópio de 1.6 m do Observatório do Pico dos Dias (Figura 1.12). Aplicou-se o método de índices espectrais nos espectros dessas estrelas para determinar, com relativa precisão, sua metalicidade e temperatura efetiva. O método demonstrou bons resultados para a determinação da temperatura efetiva, porém, para a metalicidade $[\text{Fe}/\text{H}]$, ainda há espaço considerável para melhorias.

Diante disso, o objetivo deste trabalho é utilizar alguns dos espectros previamente observados pelo grupo para estabelecer um protocolo inicial de síntese espectral, introdutório e exploratório, de duas transições atômicas isoladas, Mg I 8806 Å e Fe I 8824 Å, pouco sensíveis à presença de bandas moleculares, que são pouco investigadas da literatura de forma geral (e.g, Yamashita et al. 2024, para o Mg, e Edvardsson 1988, para o Fe) e que ainda não foram propriamente investigadas para o caso das anãs vermelhas.

Esse protocolo de síntese pode, possivelmente, ser aplicado sem a laboriosa modelagem das bandas moleculares (na maioria das estrelas). No caso das estrelas mais frias as bandas moleculares podem ser intensas a ponto de causar o rebaixamento do contínuo na vizinhança dessas linhas. Existe a expectativa de que para as estrelas mais quentes, essas linhas podem ser individualizadas e trabalhadas sem maiores problemas devidos às bandas moleculares. Isso porque essas linhas espectrais são notórias por estarem em uma região que é pouco afetada por bandas moleculares até mesmo para os tipos espectrais mais tardios.

Além disso, a síntese espectral (que será explicada em detalhes no Capítulo 2) também tem como intuito obter uma determinação mais precisa da metalicidade $[\text{Fe}/\text{H}]$, bem como da abundância de $[\text{Mg}/\text{H}]$; utilizando temperaturas efetivas e metalicidades previamente obtidas como ponto de partida — posteriormente definidas no Capítulo 2.2.3 — para uma subamostra das estrelas observadas pelo grupo.

A importância do magnésio se dá pelo fato de que sua abundância serve como uma ferramenta essencial para investigar a formação estelar ao longo de escalas de tempo cosmológicas — por se tratar de um elemento α produzido no interior de estrelas massivas —, fornecendo informações sobre a evolução química da Galáxia e a contribuição de diferentes populações estelares para o enriquecimento químico do meio interestelar (Vangioni & Olive, 2019).

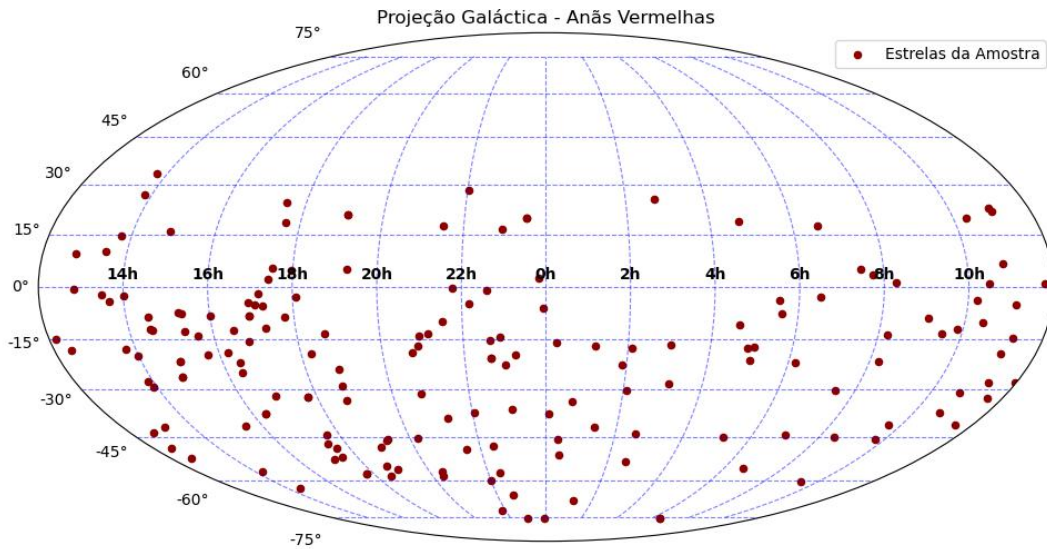


FIGURA 1.12. Projeção Galáctica das estrelas da amostra de Costa-Almeida et al. (2021). Declinação em graus, na esquerda, e ascensão reta, em horas, no interior do gráfico.

Este trabalho foi dividido em 5 capítulos. No Capítulo 2, descrevemos a Metodologia utilizada no trabalho. No Capítulo 3, os resultados e suas discussões. E, por fim, no Capítulo 4, as conclusões e perspectivas futuras.

Capítulo 2

Metodologia

All models are wrong, some are useful.

George E. P. Box

Este capítulo tem como objetivo descrever o método de síntese espectral e suas vantagens em relação aos métodos mais tradicionais de análise espectroscópica, especificamente no contexto das anãs vermelhas. Além disso, será detalhado como a síntese foi feita e o que é necessário para tal: as características dos espectros observados, a subamostra selecionada e seus parâmetros atmosféricos, a obtenção da lista de linhas de absorção atômica, um breve resumo sobre modelos de atmosferas, bem como o método para a interpolação de modelos MARCS, e o software de síntese a ser utilizado, o MOOG, através da distribuição PyMOOGi.

2.1 Contextualização

Como brevemente mencionado no Capítulo 1, a determinação dos parâmetros atmosféricos de anãs vermelhas apresenta muitos desafios devido às suas características intrínsecas, como a baixa luminosidade e o espectro complexo. A baixa luminosidade dessas estrelas dificulta a obtenção de espectros com alta relação sinal-ruído, afetando a precisão das medidas espectroscópicas. Além disso, à medida que a temperatura diminui, maior a quantidade de bandas moleculares, o que torna ainda mais desafiador o processo de derivação precisa de seus parâmetros.

Dessa forma, podemos iniciar a discussão sobre os principais métodos para a obtenção da metalicidade em espectros estelares. O método mais comumente utilizado pela

comunidade é a medição de larguras equivalentes, que, devido às dificuldades mencionadas no capítulo anterior, não servem para o nosso presente caso com as anãs vermelhas.

Como alternativa, o próximo passo na avaliação das abundâncias dessas estrelas é a utilização dos índices espectrais, que, mesmo antes do trabalho de Costa-Almeida (2019), já havia sido aplicado com sucesso a anãs dos tipos F, G e K por outros membros do grupo (Ghezzi et al., 2014). Basicamente, um índice espectral pode ser entendido como uma “região espectral composta por um grupo de linhas atômicas e/ou moleculares que não podem ser distinguidas individualmente, mas que, em conjunto, mostram sensibilidade à variação de um ou mais parâmetros atmosféricos” (Costa-Almeida, 2019).

A definição da região do índice é feita visualmente ao inspecionar o espectro (Figura 2.1), sem a necessidade de modelos atmosféricos, como é o caso deste trabalho. Contudo, para definir os índices espectrais, é necessário medir a profundidade das linhas espectrais e, por isso, recorre-se novamente ao método de larguras equivalentes, que não é a opção mais adequada para este tipo de estrelas, pois a profundidade das linhas pode ser afetada por efeitos cromosféricos, convectivos, de pressão estelar e pelas transições de bandas moleculares. Esses efeitos modificam o perfil da linha, prejudicam a definição do contínuo e impedem uma medida confiável de largura equivalente.

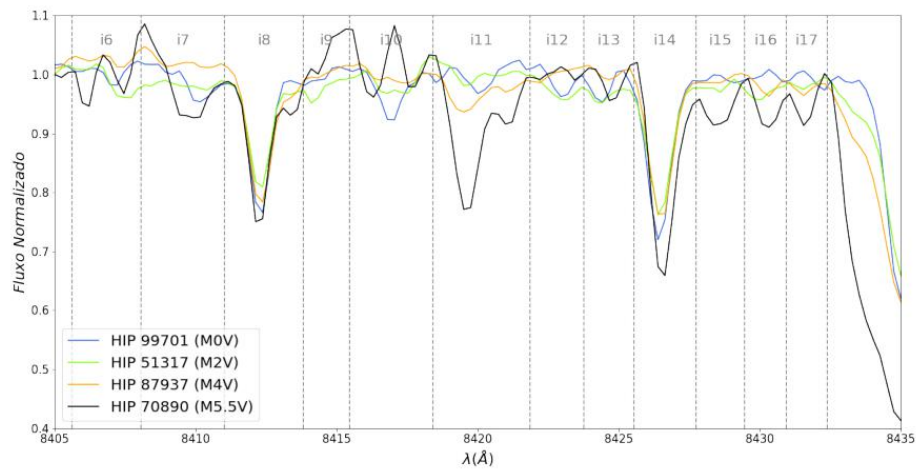


FIGURA 2.1. Os índices são indicados por “i” e as linhas tracejadas representam o início e o fim de cada índice. Imagem retirada de Costa-Almeida (2019).

Para que os índices espectrais funcionem adequadamente, é necessário criar calibrações utilizando estrelas de referência, as quais serão posteriormente comparadas com as estrelas da amostra. No trabalho de Costa-Almeida (2019), foi feita essa calibração e a posterior comparação utilizando um método de *machine learning* chamado PCA (*Principal Component Analysis*). No caso mencionado, a temperatura efetiva da estrela é o parâmetro que mais tem potencial para alterar o espectro, sendo assim o mais precisamente avaliado pelos índices espectrais e pelo PCA. Em contrapartida, a metalicidade $[Fe/H]$ possui uma influência mais sutil no espectro, o que torna sua obtenção menos

precisa por esse método. Por esse motivo, em relação aos objetivos do presente trabalho, há a necessidade de determinar a metalicidade $[\text{Fe}/\text{H}]$ por outro método, além da necessidade de avaliar também a abundância de $[\text{Mg}/\text{H}]$ que não é contemplada pelos índices espectrais feitos no trabalho de Costa-Almeida. Dessa forma, a solução para obter com maior precisão a metalicidade $[\text{Fe}/\text{H}]$ e, também, a abundância $[\text{Mg}/\text{H}]$, que foi escolhida para esse trabalho é o método de síntese espectral que será descrito em seguida.

2.2 Síntese Espectral

Quando a quantidade de linhas atômicas ou moleculares se torna elevada em uma região do espectro, tornando os perfis de linhas difíceis de individualizar, os métodos anteriormente mencionados apresentam deficiências. Medir a profundidade de várias linhas atômicas conjuntamente se torna desafiador, e para as linhas moleculares, a tarefa é ainda mais complexa. Nessas situações, comuns em estrelas frias, como as anãs vermelhas, se faz o uso de técnicas como a síntese espectral.

O método de síntese espectral se trata de uma técnica de análise espectroscópica que visa computar a intensidade das interações das linhas atômicas e moleculares de um dado intervalo espectral, para então criar um espectro sintético. Ajustar o perfil de uma linha atômica ou molecular de um espectro sintético ao perfil de um espectro observado (Figura 2.2) pode nos fornecer informações sobre abundâncias atômicas e moleculares, além de outros parâmetros atmosféricos, como temperatura efetiva e gravidade superficial (Gray, 2008).

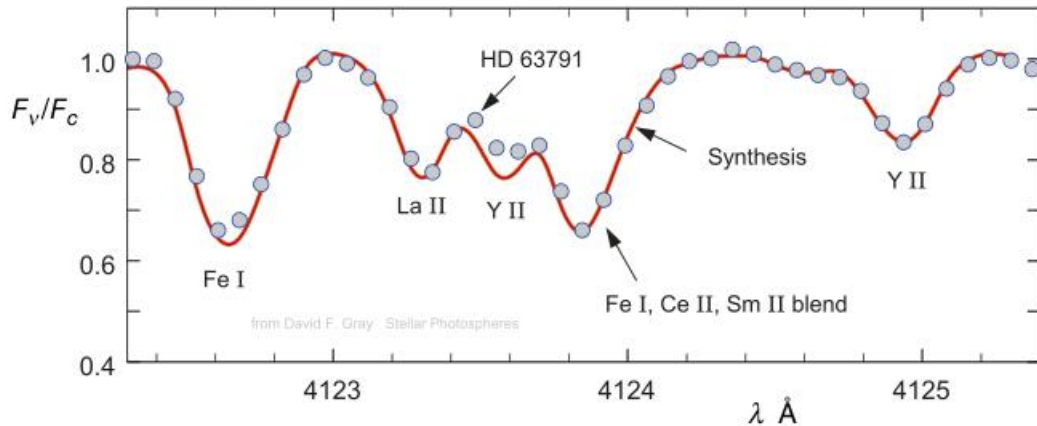


FIGURA 2.2. Exemplo de síntese espectral da estrela HD63791, uma gigante K. Círculos cinza são o espectro observado da estrela, linha vermelha é o espectro sintético. Ênfase na mistura de transições atômicas por volta de 4123.8 Å. Retirada de Gray (2008).

Para isso, usamos softwares que sejam capazes de calcular a intensidade das linhas espectrais causadas por transições eletrônicas. No caso dos átomos, apenas transições

de níveis de energia eletrônicos. Já no caso das moléculas, essas transições de níveis de energia eletrônicos são divididas em subestados causados pela vibração da molécula, e cada um desses subestados é novamente dividido em mais subestados causados pela quantização da rotação da molécula (Kaler, 1997).

Além dos softwares, são necessários modelos de atmosferas estelares e também listas de transições atômicas e moleculares. Tudo isso se une para criar um espectro sintético que deve se ajustar a um espectro observado para se obter os parâmetros atmosféricos desejados, no nosso caso, metalicidade $[\text{Fe}/\text{H}]$ e abundância $[\text{Mg}/\text{H}]$.

Em seguida, vou descrever os itens necessários para a síntese espectral: os espectros observados, a amostra de estrelas e a determinação de seus parâmetros atmosféricos, a lista de linhas atômicas, o modelos de atmosfera e, por fim, o software de síntese.

2.2.1 Espectros Observados

Os espectros usados nesse trabalho foram observados com o espectrógrafo coude acoplado ao telescópio Perkin-Elmer de 1,60 m do Observatório do Pico dos Dias (OPD), localizado em Brazópolis, operado pelo Laboratório Nacional de Astrofísica (LNA). Esses espectros foram obtidos durante dois períodos de tempo, entre 2007 e 2012 e, posteriormente, 2017 e 2018, por Gustavo F. Porto de Mello e diversos colaboradores, e estão descrito em detalhe por Costa-Almeida (2019).

Os espectros possuem cobertura desde 8300 Å até 8900 Å, a chamada região do infravermelho próximo, entretanto, só iremos usar nesse trabalho a região entre 8800 Å até 8830 Å, pois possuem as duas principais linhas espectrais para esse trabalho, Fe I 8806 Å e Mg I 8824 Å. Todos os espectros foram reduzidos, normalizados e postos em repouso — aplicando a correção do Desvio Doppler, considerando a velocidade relativa das estrelas em relação à Terra — e possuem resolução moderada ($R \approx 12000$) e $S/R \gtrsim 100$, de acordo com Costa-Almeida (2019).

Para utilização dos espectros nos softwares de síntese, foi necessário convertê-los do formato “.fits” para o formato “.txt” ou “.ascii”, essa conversão foi feita usando o software IRAF, na distribuição do PyRAF, a partir dos pacotes `noao` e `onedspec`, usando o seguinte comando:

```
1 wspectext espectro_estelar.fits espectro_estelar.txt
```

LISTING 2.1. Comando de conversão de .fits para .txt no PyRAF

2.2.2 Amostra de estrelas

Ao todo, foram descritos por Costa-Almeida (2019) 178 espectros de anãs vermelhas. Entretanto, nem todos os espectros serão usados nesse trabalho por motivos diversos, tais como: espectros de estrelas muito frias com bandas moleculares rebaixando acentuadamente o contínuo, espectros com S/R excessivamente baixo, espectros com erro de temperatura e/ou metalicidade maior que determinado limite e até a questão do investimento computacional e de tempo para computar a abundância de todas essas estrelas.

Por tais motivos, ficou decidido que a amostra de trabalho seria reduzida de forma a levar em conta os principais vínculos para a realização da síntese espectral em espectros degenerados, sendo eles, temperatura efetiva e metalicidade das estrelas.

Assim sendo, para considerar o vínculo de temperatura efetiva, procurei em nossa amostra de estrelas observadas quais possuem temperaturas interferométricas medidas na literatura, a forma mais precisa para obtenção de temperatura atualmente. Das 178 estrelas de nossa amostra, 16 possuem temperaturas efetivas medidas interferometricamente (Tabela 2.1).

ID	$T_{\text{eff,Int}}$ (K)	$\sigma T_{\text{eff,Int}}$ (K)
HIP 439	3616	14
HIP 21932	3679	77
HIP 25878	3835	69
HIP 36208	3253	39
HIP 57548	3264	24
HIP 67155	3677	30
HIP 70890	2901	68
HD 131977	4507	58
HIP 74995	3366	28
HIP 80824	3372	12
HIP 85523	3409	25
HIP 87937	3221	32
HIP 92403	3162	30
HIP 106440	3512	23
HIP 113020	3129	19
HIP 113296	3724	23
HIP 114046	3692	57

TABELA 2.1. Estrelas da amostra cujas temperaturas foram obtidas interferometricamente. Dados retirados de Rabus et al. (2019) e Boyajian et al. (2012).

O próximo vínculo que levamos em consideração foi a metalicidade. Entretanto, como a forma de medir metalicidade nesse tipo de estrela é muito variável dependendo do método, a escolha para vincular a metalicidade foi utilizar sistemas binários. Por natureza, sistemas com duas ou mais estrelas possuem a mesma abundância química,

já que as estrelas do sistema foram formadas na mesma nuvem primordial. Sendo assim, o método terá sua coerência testada ao obter a mesma abundância para as duas componentes do sistema binário, dentro dos erros.

Portanto, procuramos em nossa amostra por sistemas múltiplos de estrelas que estivessem indicados na literatura, através do SIMBAD (Wenger et al., 2000). Foram encontrados ao todo 11 sistemas binários. Entretanto, era necessário que essas estrelas tivessem um erro de temperatura efetiva menor que 100 K — o valor de 100 K foi escolhido devido ao cálculo da estimativa do erro, maiores informações no Capítulo 3.3. Por isso, essa subamostra foi reduzida para 6 estrelas, de 3 sistemas binários (Tabela 2.2). A única estrela com erro de temperatura maior que 100 K que foi mantida foi a HIP 31292, somente por ser binária com a HIP 31293. Logo, será feita a síntese espectral em 6 estrelas binárias, de 3 sistemas diferentes.

ID	Companheira	$[\text{Fe}/\text{H}]_{\text{PCA}}$	$\sigma[\text{Fe}/\text{H}]_{\text{PCA}}$	$T_{\text{eff,PCA}}$ (K)	$\sigma T_{\text{eff,PCA}}$ (K)
HIP 31293	HIP 31292	-0.12	0.18	3897	95
HIP 31292	HIP 31293	-0.36	0.48	3643	180
HIP 72509	HIP 72511	-0.31	0.19	3798	99
HIP 72511	HIP 72509	0.16	0.14	3353	66
HIP 86961	HIP 86963	0.28	0.16	3702	76
HIP 86963	HIP 86961	0.01	0.15	3642	86

TABELA 2.2. Sistemas binários da amostra. Temperatura efetiva e metalicidade obtidas por Costa-Almeida et al. (2021). A temperatura efetiva foi obtida pelo método PCA, *Principal Components Analysis*.

Dessa forma, serão obtidas a abundâncias de $[\text{Fe}/\text{H}]$ e $[\text{Mg}/\text{H}]$ para uma subamostra de 23 estrelas: 16 destas com foco no vínculo de temperatura efetiva, por terem sido medidas interferometricamente, daqui em diante chamadas de estrelas T_{eff} ; e 6 com vínculo em metalicidade por se tratarem de sistemas binários, daqui em diante chamadas de estrelas binárias.

2.2.2.1 Perfil instrumental e S/R dos espectros

Durante cada noite de observação, é necessário realizar uma calibração usando lâmpadas de Th-Ar (tório-argônio) para que possamos passar o espectro de escalas de pixel para uma escala de comprimento de onda, em angstroms. Isso gera um medição chamada de perfil instrumental, que é necessária para a síntese no software escolhido, o PyMOOGi, por se tratar de uma medida de alargamento das linhas espectrais. Portanto, cada noite de observação possui uma medida própria de perfil instrumental. Além disso, cada espectro possui um S/R (sinal-ruído) próprio, medida que define o quão bem uma observação, seja espectroscópica ou fotométrica, foi realizada, definido por Costa-Almeida (2019), necessário para o cálculo posterior do χ^2 (Tabelas 2.3 e 2.4)

Vale declarar, também, que o alargamento devido ao perfil instrumental do espectrógrafo utilizado é apenas uma das medidas de alargamento que serão utilizadas e servirá como ponto de partida para os testes, já que outros componentes de alargamento de linhas também devem ser considerados, como velocidade de macroturbulência e a projeção da velocidade de rotação da estrela. Portanto, a medida final de alargamento das linhas espectrais a ser usada no PyMOOGi será maior que a do perfil instrumental.

Para obtermos o perfil instrumental, usamos os espectros das lâmpadas de Tório-Argônio (Th-Ar), tirados em cada um das noites de observação, através do software IRAF, na distribuição do PyRAF. Obtivemos o perfil medindo em 8 pontos do espectro a Largura a meia-altura (FWHM, em inglês) e usando a média desses valores.

ID	S/R	Perfil inst. (Å)	σ_{PI} (Å)
HIP 31293	312	0.94	0.07
HIP 31292	70	0.78	0.01
HIP 72509	150	0.93	0.02
HIP 72511	157	0.92	0.02
HIP 86961	226	0.94	0.03
HIP 86963	233	0.83	0.05

TABELA 2.3. Parâmetros da observação dos espectros das estrelas binárias. As colunas são, respectivamente: identificação da estrela, sinal-ruído, perfil instrumental e o desvio padrão do perfil instrumental.

ID	S/R	Perfil inst. (Å)	σ_{PI} (Å)
HIP 439	170	0.78	0.01
HIP 21932	130	0.87	0.03
HIP 25878	595	0.90	0.02
HIP 36208	210	0.78	0.01
HIP 57548	190	0.78	0.02
HIP 67155	190	0.78	0.01
HIP 70890	190	0.80	0.01
HD 131977	538	0.89	0.01
HIP 74995	180	0.78	0.01
HIP 80824	437	0.92	0.02
HIP 85523	210	0.78	0.02
HIP 87937	520	0.92	0.02
HIP 92403	180	0.78	0.02
HIP 106440	341	0.94	0.07
HIP 113020	170	0.83	0.04
HIP 113296	110	0.83	0.04
HIP 114046	200	0.78	0.01

TABELA 2.4. Parâmetros da observação dos espectros das estrelas T_{eff} . As colunas são, respectivamente: identificação da estrela, sinal-ruído, perfil instrumental e o desvio padrão do perfil instrumental.

2.2.3 Parâmetros Atmosféricos Iniciais

Após a seleção de 23 estrelas da amostra inicial de 178 anãs vermelhas, torna-se necessário determinar alguns dos parâmetros atmosféricos dessas estrelas. Para construir modelos atmosféricos, baseados no grid dos modelos MARCS, é preciso fornecer ao software de interpolação valores como a temperatura efetiva, a metalicidade, a gravidade superficial e a velocidade de microturbulência.

2.2.3.1 Temperatura Efetiva (T_{eff}) e Metalicidade ($[\text{Fe}/\text{H}]$)

Para a temperatura efetiva (T_{eff}), serão usadas fontes diferentes para cada subamostra. Para a subamostra referente as estrelas binárias, serão usadas às temperaturas efetivas obtidas por Costa-Almeida et al. (2021) por índices espectrais (Tabela 2.2). Já para as estrelas T_{eff} , as temperaturas usadas foram obtidas por Rabus et al. (2019), com exceção da temperatura da estrela HD 131977, que foi obtida por Boyajian et al. (2012) (Tabela 2.1).

No caso da metalicidade $[\text{Fe}/\text{H}]$, para toda a subamostra, tanto para as estrelas T_{eff} quanto para as binárias, serão usadas as metalicidades obtidas por Costa-Almeida et al. (2021).

2.2.3.2 Velocidade de Microturbulência (V_{micro})

A “velocidade de microturbulência” não se trata de um parâmetro físico, mas sim computacional, que serve para representar movimentos de massa em pequena escala em modelos 1D (Gray, 2008) para que os espectros sintéticos, principalmente as linhas de absorção, se encaixem nos espectros observacionais.

Para esse trabalho, fixamos a microturbulência em 1 km/s, seguindo o padrão da literatura para as anãs vermelhas, pois são estrelas com baixa sensibilidade para a alteração desse parâmetro (Souto et al., 2017).

2.2.3.3 Gravidade Superficial ($\log g$)

Para a gravidade superficial, foi necessário criar uma calibração de $T_{\text{eff}} \times \log g$, ou seja, uma regressão linear, baseada em outros trabalhos da literatura. Para isso, usamos os dados de gravidade superficial de anãs vermelhas obtidas por Wanderley et al. (2023) e Souto et al. (2020).

As anãs vermelhas de Wanderley et al. (2023) são proveniente do aglomerado aberto das Híades, e, portanto, possuem a mesma faixa de metalicidade, variando entre 0.03 dex até 0.19 dex, já que foram formadas a partir do mesmo material primordial. Sendo assim, a calibração apenas a partir dessas estrelas poderia esconder algum efeito de gravidade superficial referente à metalicidade.

Para resolver isso, comparamos também com as anãs vermelhas de Souto et al. (2020), que são provenientes do campo e com uma maior faixa de metalicidade, variando entre -0.58 dex e +0.35 dex. Sendo assim, foram feitas duas regressões lineares, com os dados de Wanderley et al. (2023) e Souto et al. (2020) (Figura 2.3).

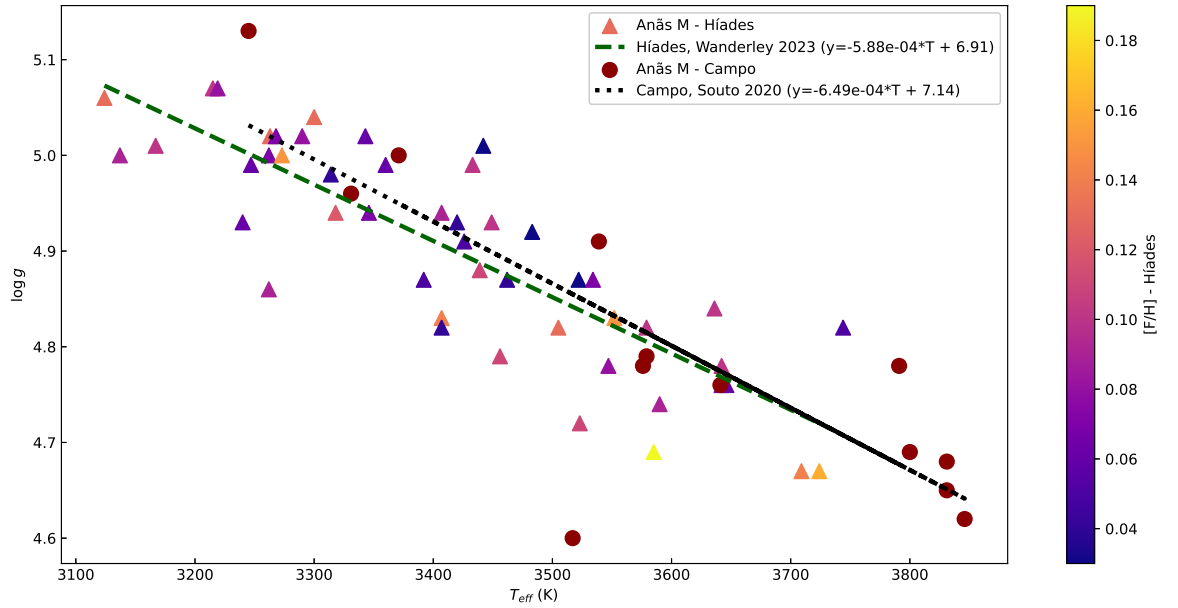


FIGURA 2.3. Calibração da gravidade superficial ($\log g$). Triângulos são anãs vermelhas das Híades. Círculos vermelhos são as anãs vermelhas do campo. Linha verde tracejada é a regressão linear das Híades, linha preta tracejada é a regressão linear das anãs vermelhas do campo. Dados retirados de Wanderley et al. (2023) e Souto et al. (2020)

A regressão linear escolhida para calibrar a gravidade superficial foi a proveniente das Híades e é representada pela seguinte equação:

$$\log g = -5.88 \cdot 10^{-4} \cdot T_{\text{eff}} + 6.91 \quad (2.1)$$

A regressão proveniente das Híades possui $R^2 = 0.71$. Os erros padrões da variável angular e da constante são, respectivamente, $\sigma_{T_{\text{eff}}} = 5.5 \cdot 10^{-5}$ e $\sigma_{\text{const}} = 0.188$; e os *t-values* respectivos são, $t_{T_{\text{eff}}} = -10.692$ e $t_{\text{const}} = 36.668$. O que demonstra que se trata de uma regressão estatisticamente significativa.

Já a regressão proveniente das anãs M do campo, também é estatisticamente significativa, com seus erros padrões e *t-values* sendo: $\sigma_{\text{Teff},c} = 0.000122$ e $\sigma_{\text{const},c} = 0.476$; $t_{\text{Teff},c} = -4.930$ e $t_{\text{const},c} = 15.007$.

Portanto, ambas regressões são estatisticamente significativas e podemos declarar que não há efeito de metalicidade presente na calibração da gravidade superficial. Dito isso, escolhemos utilizar a calibração proveniente do aglomerado das Híades por ela estar distribuída em uma maior faixa de temperatura do que as estrelas do campo. Podemos, então, adicionar a gravidade superficial na forma de $\log g$ na nossa amostra de estrelas, além da metalicidade e da temperatura efetivas definidas anteriormente. Para isso, calculamos o valor de $\log g$ para as estrelas de nosso estudo, a partir dos valores já conhecidos de T_{eff} e $[\text{Fe}/\text{H}]$. Os valores de $\log g$ obtidos são dados na tabela 2.5.

2.2.4 Lista de linhas atômicas e moleculares

A lista de linhas atômicas e moleculares é um dos itens necessários para se realizar uma síntese espectral. Numa mesma região espectral, muitas transições de níveis de energia de átomos, íons ou moléculas são possíveis, a depender de alguns parâmetros da estrela, como a abundância da espécie atômica ou molecular, temperatura efetiva da estrela e, em uma menor escala, velocidade de microturbulência (Gray, 2008).

Saber a quantidade dessas linhas por conta própria fazendo cálculos de transição se transforma em uma tarefa hercúlea e desnecessária, visto que outros já fizeram esses cálculos por nós. Podemos acessar os dados calculados para milhões de linhas através de base de dados atômicos e moleculares. Podemos obter essas listas de linhas através de algumas fontes como: VALD¹ (a base de dados de linhas atômicas de Vienna, em inglês), NIST² e do projeto APOGEE (Smith et al., 2021).

A lista de linhas que será utilizada nesse trabalho foi compilada por nós através do VALD. Para isso, selecionamos todas as linhas de 8800 Å até 8830 Å, na configuração padrão, unidade de comprimento de onda em angstroms, unidade de energia em eV e com o alargamento de Van der Waals incluso. O formato inicial da lista de linhas extraída VALD é da seguinte forma:

¹<http://vald.astro.uu.se/>

²<https://www.nist.gov/pml/basic-atomic-spectroscopic-data-handbook>

1	Lande factors										Damping parameters		
2	Elm Ion	WL.air(A)	log gf*	E.low(eV)	J lo	E.up(eV)	J up	lower	upper	mean	Rad.	Stark	Waals
3	'Sc 2',	8800.00504,	-4.914,	9.3472,	4.0,	10.7558,	3.0,	1.080,	1.330,	0.710,	8.720,	-4.600,	-7.290,
4	' LS									3p6.3d.4f	3G*		
5	' LS									3p6.3d.7s	3D'		
6	'_ Kurucz ScII 2009	1 wl:K09	1 gf:K09	1 K09	1 K09	1 K09	1 K09	1 K09	1 K09	1 K09	1 K09	1 K09	Sc+'

LISTING 2.2. Lista de linhas extraída do VALD

Acima está um exemplo de uma linha espectral de uma espécie atômica, no caso, o escândio uma vez ionizado, com seus respectivos fatores, valores e referências. A lista inicial, não tratada, inclui 769 espécies atômicas. Após obtê-la, realizamos uma edição considerando os seguintes critérios

- Corte de todas as espécies atômicas com estágio de ionização ≥ 3 , ou seja, a partir das espécies 2 vezes ionizadas;
- Corte de todas as espécies atômicas com energia de excitação do nível inferior (E_{low}) ≥ 11.7 eV;
- Corte de todas as espécies atômicas com $\log gf < -12$;
- Espaçamento e formatação baseados no software de síntese PyMOOGi.

As espécies bi-ionizadas foram excluídas devido à dificuldade de trabalho com essas linhas no MOOG e às populações muito baixas ou desprezíveis associadas aos modelos de atmosferas envolvidos neste trabalho. Da mesma forma, os cortes relativos à energia de excitação e ao $\log gf$ visaram eliminar espécies atômicas com contribuições desprezíveis, além de reduzir a lista para menos de 500 espécies, um requisito essencial para o funcionamento do MOOG.

Com esses cortes e edições, a lista de linhas atômicas ficou com as colunas divididas da seguinte forma: o comprimento de onda da transição, o número atômico do elemento seguido do estágio de ionização, o potencial de excitação do nível inferior, o $\log gf$ — que se trata do logaritmo do peso estatístico da transição (g) multiplicado pela força do oscilador (f) — e, por fim, um coeficiente associado ao alargamento de Van der Waals, por ser o mais presente em estrelas frias. A lista final tem 496 transições atômicas e ficou da seguinte forma:

1	#Lambda	/	N.Atomico.nivel_ion	/	E_low(eV)	/	log gf*	/	Waals
2	8800.418		22.0		4.656		-3.425		-7.400
3	8800.475		26.0		5.879		-5.194		-7.430
4	8800.501		23.0		4.269		-5.207		-7.300
5	8800.588		39.0		0.000		-2.163		-7.740
6	8800.808		24.0		4.533		-5.922		-7.610
7	8800.944		26.0		5.883		-4.294		-7.350
8	8800.967		26.0		5.972		-2.869		-7.320
9	8800.981		23.0		1.870		-4.714		-7.750
10	8801.017		24.0		5.210		-4.671		-7.530

LISTING 2.3. Lista de linhas personalizada para a síntese espectral em anãs vermelhas

2.2.5 Modelos de Atmosferas Estelares

Modelos de atmosferas, ou modelos de fotosferas estelares, são modelos numéricos que visam gerar um espectro teórico. No caso desse trabalho, o espectro teórico é necessário para que possamos comparar com o espectro observado e fazer suposições acerca dos parâmetros atmosféricos das estrelas. De forma geral, os modelos de atmosferas estelares se dividem nas seguintes categorias: 1D (uma dimensão) ou 3D (três dimensões), LTE (equilíbrio termodinâmico local, do inglês *local thermodynamic equilibrium*) ou NLTE (sem equilíbrio termodinâmico local, do inglês *non-local thermodynamic equilibrium*). Essas categorias de modelos não são excludentes, podemos ter modelos 1D LTE e 1D NLTE; ou 3D LTE e 3D NLTE.

Os modelos 1D são mais simples e requerem significativamente menos poder computacional do que os modelos 3D, mas continuam proporcionando resultados robustos o suficiente para que ainda sejam amplamente utilizados na geração de espectros sintéticos. Em particular, para estrelas frias com propriedades convectivas acentuadas e alta granulação superficial, os modelos 3D apresentam seus trunfos (ver grades de modelos 3D para anãs M em Trampedach et al. 2013). No entanto, sua implementação é desafiadora, pois exige não apenas uma capacidade computacional muito maior, mas também o desenvolvimento de ferramentas específicas para simular essas condições. Por tais motivos, os modelos 1D permanecem como a forma predominante de abordar atmosferas estelares atualmente.

De forma análoga aos modelos 1D e 3D, os modelos LTE e NLTE, possuem suas particularidades. Os modelos LTE requerem menos poder computacional e são mais facilmente implementados que os modelos NLTE. Entretanto, em situações como de atmosferas altamente convectivas de estrelas frias ou em atmosferas de estrelas gigantes,

o LTE acaba sendo menos preciso na geração de modelos que os modelos NLTE. Entretanto, estudos de perfis de linhas em estrelas frias, mostram que para algumas espécies individualizadas, não há tanta diferença entre os modelos (e.g., Hauschildt et al. 1996, 1997). De forma geral, a simplicidade e a viabilidade prática do LTE fazem com que ele continue sendo a escolha mais utilizada atualmente.

Esse trabalho é feito utilizando modelos de uma dimensão e que respeitam o equilíbrio termodinâmico local, e, portanto, são 1D LTE. Para esse tipo de modelo, temos que começar com algumas suposições básicas acerca dele, como dito em Gray (2008)[Capítulo 9], tais quais:

- Geometria Plano-paralela: as camadas da atmosfera são tratadas como se fossem planas e paralelas uma com as outras, sem efeitos de curvatura; e todas as grandezas físicas, tais quais temperatura, pressão eletrônica, pressão do gás, entre outras, dependem apenas da profundidade na atmosfera da estrela;
- Equilíbrio hidrostático, ou seja, a fotosfera é estável, sem grandes acelerações de massas de gás ou perdas de massa estelar na fotosfera;
- Grânulos, manchas estelares ou campos magnéticos, não afetam o suficiente a fotosfera a ponto de não podermos utilizar os valores médios das grandezas da estrela.

Com essas suposições, podemos gerar modelos de atmosferas. Nesse trabalho, não serão demonstradas as equações necessárias para o cálculo de um modelo, já que o objetivo principal é sua aplicação para síntese espectral, mais detalhes podem ser vistos em Gray (2008)[Capítulo 9].

De forma geral, embora varie dependendo do grupo que crie o modelo, um modelo de atmosferas estelares consiste em um arquivo (.txt, .ascii ou .csv, por exemplo), com as grandezas temperatura, pressão eletrônica, pressão do gás e coeficiente de absorção, em função da profundidade óptica (τ_0) ou geométrica, divididas em colunas. O que varia de um modelo para o outro são os parâmetros atmosféricos considerados na hora do seu cálculo, sendo eles: a temperatura efetiva (T_{eff}), gravidade superficial ($\log g$) e metalicidade ($[\text{Fe}/\text{H}]$). Esses parâmetros afetam de forma principal mas não limitante, respectivamente, a temperatura; a pressão eletrônica e do gás; e a metalicidade do modelo, que afeta a presença de linhas de absorção e o contínuo espectral.

O cálculo de modelos de atmosferas tende a ser muito desafiador e complexo computacionalmente se o objetivo for calcular um modelo personalizado para cada estrela de uma amostra, ainda mais levando em consideração a quantidade de estrelas novas

que são descobertas diariamente por levantamentos. Por esse motivo, grupos de pesquisa criam *grids* ou grades de modelos em que se variam as faixas de parâmetros atmosféricos. Por exemplo, um modelo que possui temperatura de 3500 K, metalicidade 0.1 dex e $\log g = 4.7$ e outro que possui 3600 K, 0.2 dex de metalicidade e $\log g = 4.8$. Esses modelos podem ser posteriormente interpolados para reproduzirem os parâmetros atmosféricos de sua amostra de estrelas.

Atualmente existem diversas grades de atmosferas estelares na literatura, tais quais: Kurucz (Kurucz, 1979), MARCS (Gustafsson et al., 2008), Phoenix (Husser et al., 2013). Desses modelos, poucos se aventuram nas faixas de parâmetros das estrelas anãs vermelhas. A grade de modelos escolhido para esse trabalho foi o de modelos MARCS (Gustafsson et al., 2008), que abrange completamente os parâmetros atmosféricos da nossa amostra de estrelas.

2.2.5.1 Interpolação de Modelos MARCS

Para realizar a interpolação dos modelos MARCS, utilizamos nesse trabalho o software Bacchus³ (Masseron et al., 2016), que também faz análise espectroscópica 1D LTE para estrelas de tipo tardio.

Esse software usa o próprio código de interpolação fornecido pelos modelos MARCS⁴, baseado em FORTRAN. A escolha do uso dessa rotina de interpolação dentro do Bacchus se deu devido à facilidade de realizá-la, já que dentro do arquivo do programa havia a grade de modelos com os parâmetros necessários para nossa amostra, sem a necessidade de baixá-los e aplicá-los por fora.

Para fazer a interpolação temos que acessar o arquivo `stellar_parameters.tab` dentro da pasta do Bacchus. Nele, temos os seguintes dados escritos:

	#starname	obsfile	Teff	logg	[Fe/H]	microt	convol	rv
1	Sun	examples/Sun-rv.asc	5777	4.44	0.00	1.1	-4	0
2	Arcturus	examples/Arcturus-rv.asc	4286	1.66	-0.52	1.71	-4	0

LISTING 2.4. Arquivo stellar_parameters.tab de exemplo

Na primeira coluna, temos o nome da estrela e na segunda o local que está seu espectro observado. Nas outras, temos os parâmetros atmosféricos para aplicar a interpolação dos modelos, sendo eles temperatura efetiva (Teff), gravidade superficial (logg),

³<http://www.astro.ulb.ac.be/pmwiki/Spectro/Bacchus>

⁴<https://marcs.astro.uu.se/software.php>

metallicidade ($[\text{Fe}/\text{H}]$) e microturbulência (microt); convol e rv não servem para a interpolação de modelos.

Nesse caso, as estrelas de exemplo do programa são o Sol e Arcturus. Para fazer a interpolação dos modelos como queremos, devemos usar os parâmetros atmosféricos iniciais declarados na Seção 2.2.3 (Tabelas 2.5 e 2.6).

ID	$[\text{Fe}/\text{H}]$ - PCA	$T_{\text{eff,Int}}$ (K)	$\log g$
HIP 439	0.27	3616	4.78
HIP 21932	-0.19	3679	4.75
HIP 25878	0.54	3835	4.65
HIP 36208	-0.05	3253	5.00
HIP 57548	-0.07	3264	4.99
HIP 67155	-0.30	3677	4.75
HIP 70890	-0.01	2901	5.20
HD 131977	0.24	4507	4.26
HIP 74995	-0.31	3366	4.93
HIP 80824	-0.25	3372	4.93
HIP 85523	0.17	3409	4.91
HIP 87937	-0.36	3221	5.02
HIP 92403	-0.17	3162	5.05
HIP 106440	0.23	3512	4.84
HIP 113020	0.22	3129	5.07
HIP 113296	-0.03	3724	4.72
HIP 114046	-0.05	3692	4.74

TABELA 2.5. Parâmetros atmosféricos iniciais das estrelas T_{eff} .

ID	$[\text{Fe}/\text{H}]$ - PCA	$T_{\text{eff,PCA}}$ (K)	$\log g$
HIP 31293	-0.12	3897	4.62
HIP 31292	-0.36	3643	4.77
HIP 72509	-0.31	3798	4.68
HIP 72511	0.16	3353	4.94
HIP 86961	0.28	3702	4.73
HIP 86963	0.01	3642	4.77

TABELA 2.6. Parâmetros atmosféricos iniciais das estrelas binárias.

Para gerar um modelo interpolado, temos que escrever outra linha no arquivo. A estrela HIP439 é a primeira estrela de nossa amostra de estrelas T_{eff} , vamos usá-la de exemplo. Para realizar a interpolação do modelo que melhor represente os parâmetros de HIP439, escrevemos os parâmetros atmosféricos mencionados, sendo eles: T_{eff} , $\log g$, $[\text{Fe}/\text{H}]$ e velocidade de microturbulência.

1	#starname	obsfile	Teff	logg	[Fe/H]	microt	convol	rv
2	Sun	examples/Sun-rv.asc	5777	4.44	0.00	1.1	-4	0
3	Arcturus	examples/Arcturus-rv.asc	4286	1.66	-0.52	1.71	-4	0
4	HIP439	examples/hip439.asc	3616	4.78	0.27	1.0	-4	0

LISTING 2.5. Arquivo stellar_parameters.tab adicionado de outra estrela para interpolação

Após escrever no arquivo os parâmetros para a interpolação, devemos ir através do terminal para a pasta do Bacchus e utilizar o seguinte comando:

```
1 tcsh load_parameters.com HIP439
```

LISTING 2.6. Comando para a interpolação

Que terá a seguinte saída:

```
1 create directory HIP439
2 observed spectrum is: examples/hip439.asc
3 parameters will be read from stellar_parameters.tab
4 create directory HIP439/models
5 stellar parameters selected (Teff,logg,[Fe/H],microturb): 3616 4.78 0.27 1.00
6 create now stellar parameter files for HIP439
7 HIP439/HIP439.par
```

LISTING 2.7. Saída da interpolação

Após isso, o Bacchus gera uma pasta com o nome da estrela. Dentro dessa pasta, temos o modelo interpolado, que é nomeado da seguinte forma: 3616g4.78z0.27_HIP439.int, ou seja, temperatura, seguido pela gravidade superficial e pela metalicidade, mais o nome da estrela. Na mesma pasta, temos um gráfico para avaliar visualmente a interpolação e um arquivo de texto chamado HIP439.par, com algumas definições para o posterior uso das outras funções do Bacchus. O modelo interpolado tem o seguinte formato:

```
1 WEB2MARC
2 INTERPOL-ppi, Teff = 3616.0 K log g = 4.78 dex [M/H] = 0.27
3 NTAU      56
4          5000.0
5      1 -5.4855 2692.47 -2.7678 2.4946 0.544906E-02
6      2 -5.3574 2705.93 -2.7061 2.5551 0.625786E-02
7      3 -5.2290 2719.67 -2.6408 2.6200 0.725893E-02
8      4 -5.1009 2733.12 -2.5732 2.6882 0.848923E-02
9      5 -4.9739 2745.74 -2.5044 2.7588 0.998580E-02
```

LISTING 2.8. Resultado da interpolação

Vale declarar que o software de interpolação do Bacchus não fornecia como saída o modelo dessa forma automaticamente. Sendo assim, como diz na primeira palavra no

arquivo, esse modelo se trata de um modelo WEB2MARC, interpolado em geometria plano-paralela (INTERPOL-ppl), com temperatura, gravidade superficial e metalicidade declaradas na segunda linha. O valor de 5000 representa o comprimento de onda de referência em angstrom. O NTAU com valor de 56 representa o número de camadas.

As colunas são, na ordem: número da camada da atmosfera (k), o logaritmo da profundidade óptica no comprimento de onda de referência ($\log(\tau_{5000})$), temperatura (T), logaritmo da pressão eletrônica ($\log(P_e)$), logaritmo da pressão do gás ($\log(P_g)$) e a densidade colunar (ρ_{H}).

2.2.6 Softwares de Síntese

Existem muitos softwares na literatura, uns mais simples e outros mais complexos, que podem realizar síntese espectral, em modelos 3D e NLTE ou não. Alguns exemplos de softwares existentes são: MOOG (Snedden, 1973), Turbospectrum (Plez, 2012), BACCHUS (Masseron et al., 2016), SME (Valenti & Piskunov, 1996) e ISPEC (Blanco-Cuaresma, 2019). Cada um desses softwares tem suas particularidades, benefícios e desafios.

No caso desse trabalho, como mencionado em alguns dos capítulos anteriores, vamos usar como software de síntese o MOOG (Snedden, 1973), através da distribuição *open-source* PyMOOGi (Adamow, 2017), criado por Monika Adamow⁵. De fato, o MOOG se trata de um código que realiza uma variedade de tarefas de análise de linhas em LTE e síntese espectral, sendo tipicamente usado para determinação da composição química de uma estrela (Snedden, 1973), no nosso caso $[\text{Fe}/\text{H}]$ e $[\text{Mg}/\text{H}]$, usando como base as abundâncias atômicas do artigo de Asplund et al. (2009).

A escolha desse software se sucedeu devido ao seu uso em trabalhos anteriores do grupo, além de ser relativamente simples de se utilizar. A escolha pelo uso da distribuição PyMOOGi ocorreu pois para utilizar o MOOG em sua totalidade é necessário um software de interface gráfica chamado Supermongo, o qual não possuímos direitos. Enquanto o PyMOOGi é baseado em Python e utiliza a biblioteca matplotlib, que possui distribuição gratuita.

Com tudo que precisamos para realizar uma síntese espectral enfim definido, vamos gerar espectros sintéticos. Esses espectros serão utilizados como base para comparar com os dados observacionais previamente reduzidos e normalizados, permitindo a determinação de $[\text{Fe}/\text{H}]$ e $[\text{Mg}/\text{H}]$. Na próxima seção, detalharemos o processo de criação de

⁵<https://github.com/madamow/pymoogi>

espectros sintéticos, a comparação entre os espectros sintéticos e os observados, abordando os critérios adotados para ajuste.

2.3 Produzindo espectros sintéticos com o PyMOOGi

Possuindo todos os arquivos necessários para rodar o PyMOOGi e iniciar a síntese, precisamos, então, configurar a síntese através do arquivo `.par`. Esse arquivo é o que terá a configuração acerca de quais elementos iremos alterar as abundâncias, quantas sínteses serão feitas em cada rodada do código, o intervalo da síntese, entre outros, que serão descritos abaixo.

2.3.1 Arquivo `synth.par`

Aqui mostraremos o exemplo de um `synth_fe.par`, para a síntese da transição do ferro para a estrela T_{eff} HIP 439.

```

1 synth
2 standard_out 'out1_fe '
3 summary_out 'out2_fe '
4 smoothed_out 'out3_fe '
5 model.in '3616g4.78z0.27_HIP439.int '
6 lines.in 'Linhas.mdwarf.VALD.txt '
7 observed.in 'hip439_M48_n3.8650.hot.norm.txt '
8 atmosphere 1
9 lines 1
10 molecules 2
11 flux/int 0
12 damping 1
13 plot 2
14 abundances 1 3
15 26 -0.75 -0.55 -0.35
16 synlimits
17 8821.0 8828.0 0.05 1.00
18 plotpars 1
19 8821.0 8828.0 0.62 1.05
20 3.5 0.000 0.000 1.04
21 g 0.86 0.0 0.0 0.0 0.0
22 obspectrum 5

```

LISTING 2.9. Arquivo `synth.par`

Na primeira linha do arquivo, escrevemos a palavra “synth”, isso irá indicar o driver do PyMOOGi com o qual iremos realizar o processo de síntese (vale lembrar que o PyMOOGi também possui as outras atribuições do MOOG, tal qual medir larguras equivalentes com `abfind`, por exemplo).

As próximas três linhas “standard_out”, “summary_out” e “smoothed_out”, são referentes aos arquivos de saída do PyMOOGi, desses arquivos, apenas o “smoothed_out” é necessário para avaliar a síntese, pois é a partir dele que saem os espectros sintéticos

calculados pelo MOOG. Os nomes de arquivos escritos após essas 3 linhas são os que serão gerados pelo PyMOOGi, nesse caso, “out1_fe”, “out2_fe” e “out3_fe”, sendo o “out3_fe” o que possui os espectros sintéticos.

As três linhas seguintes de entradas são “model.in”, “lines.in” e “observed.in”, nelas estão os arquivos de entradas referentes ao modelo gerado pelo BACCHUS, a lista de linhas extraída e compilada do VALD e o espectro observado, respectivamente.

As cinco próximas linhas são configurações do PyMOOGi (podem ser vistas com mais detalhes no manual do MOOG⁶), mas de forma geral: “atmosphere”, controla a forma que o modelo de atmosferas é mostrado no arquivo de saída; “lines”, controla a saída dos dados de linhas; “molecules”, controla os cálculos de equilíbrio molecular; “flux/int”, especifica se usaremos o fluxo integrado ou a intensidade central nos cálculos; “damping”, define os parâmetros de amortecimento de Van der Waals na linha; “plot”, define se serão plotados os espectros sintéticos e/ou o observado.

As próximas duas linhas definem especificamente os parâmetros da síntese. A linha “abundance” deve ser seguida por dois números: o primeiro se refere à quantidade de elementos atômicos cujas abundâncias serão variadas, e o segundo indica quantas sínteses serão realizadas; no caso abaixo, 1 e 3, respectivamente. Assim, serão realizadas três sínteses diferentes para apenas um único elemento. A linha seguinte define a síntese em si: o primeiro número corresponde ao número atômico do elemento — nesse caso, o número atômico 26, representando o ferro — enquanto os demais números indicam as abundâncias com as quais a síntese será feita, variando em torno do valor absoluto calculado após a inserção dos modelos de atmosferas. Nesse exemplo, como o modelo indicado possui $[\text{Fe}/\text{H}] = +0.27$, o valor de síntese do ferro é determinado somando esse valor de metalicidade ao valor absoluto de abundância solar do ferro, 7.50 (Asplund et al., 2009). Assim, os valores serão centrados em $A(\text{Fe}) = 7.77$, com variações especificadas pela linha.

A linha “synlimits”, juntamente com a linha seguinte, define os limites da síntese espectral. Neste caso, ela abrange o intervalo de 8821 Å à 8828 Å, com passos de 0.05 Å e um intervalo adicional de 1 Å para considerações de opacidade das transições vizinhas.

A linha “plotpars”, juntamente com as três linhas subsequentes, define os parâmetros para ajustes da janela gráfica e para o alinhamento do espectro observado ao espectro sintético. A primeira linha especifica o intervalo da janela espectral em comprimento de onda, de 8821 Å a 8828 Å, e o intervalo de fluxo a ser exibido, de 0.62 a 1.05. A segunda linha corresponde à um deslocamento de velocidade, que deve ser ajustado para alinhar o comprimento de onda observado ao sintético (neste caso, 3.5 km/s). Ela também inclui

⁶<https://www.as.utexas.edu/~chris/codes/WRITENov2019.pdf>

dois parâmetros adicionais para ajustes de comprimento de onda e fluxo, que não estão sendo utilizados neste trabalho, e, por fim, um valor multiplicador do espectro observado para ajustar o contínuo, aqui definido como 1.04, por melhor se adequar ao contínuo do espectro.

A terceira linha apresenta os parâmetros de alargamento. Para nossos espectros, consideramos apenas alargamentos gaussianos, pois o perfil instrumental, que domina o alargamento, é gaussiano; portanto, utilizamos a letra “g”, seguida do respectivo valor do alargamento em angstroms, que neste caso é 0.86. Os demais valores, que não são relevantes para este trabalho, foram definidos como zero.

Por fim, a última linha, identificada como “obspectrum”, define o tipo de arquivo do espectro observado. O número 5 indica que o arquivo está no formato ASCII (.txt).

2.3.2 Gerando espectros sintéticos

Com o arquivo `synth.par` configurado, resta apenas executar o PyMOOGi por linha de comando:

```
1 pymoogi synth.par
```

LISTING 2.10. Executando o arquivo `synth.par`

Ao executar o arquivo `synth.par`, o PyMOOGi gera a seguinte saída no terminal, apresentando comandos interativos capazes de alterar aspectos dos espectros sintéticos, do observado e da janela de plotagem gráfica (Figura 2.4).

```
*****
MOOG IS CONTROLLED BY DRIVER synth
*****

OPTIONS?  s=new smoothing      r=rescale obs.
          a=add # to obs.      h=hardcopy
          c=change bounds      q=quit
          m=redo same plot      o=orig. plot bounds
          v=velocity shift      w=wavelength shift
          z=use zoom button     p=cursor position
          t=change title        f=postsript file
          n=new abundances      d=obs/syn deviation
          l=add veiling         u=undo all; replot

What is your choice?
```

FIGURA 2.4. Terminal de síntese do PyMOOGi

Simultaneamente, é aberta uma janela gráfica contendo as sínteses espectrais configuradas. Essa janela exibe os espectros observado e sintéticos, juntamente com a abundância absoluta dos espectros gerados, o nome dos arquivos utilizados na configuração e o valor de alargamento gaussiano aplicado (Figura 2.5).

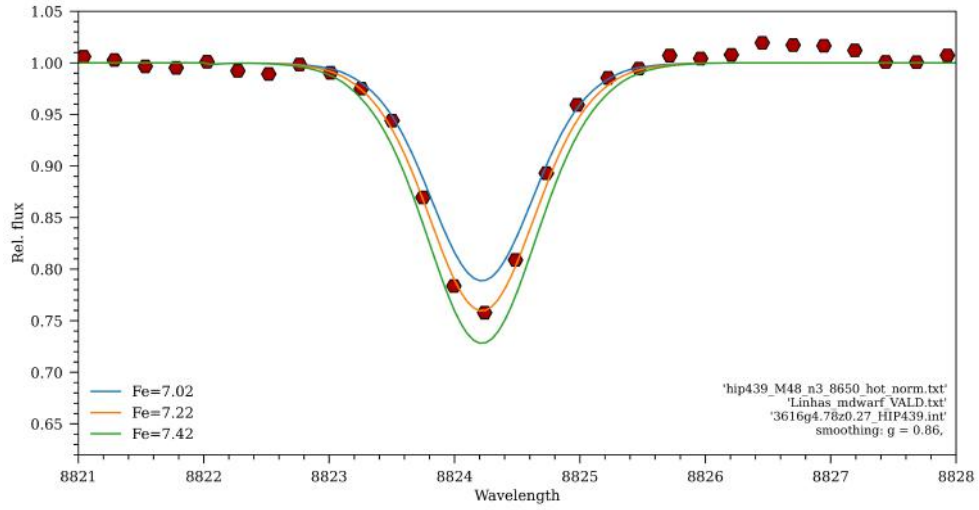


FIGURA 2.5. Janela gráfica das sínteses espectrais do PyMOOGi. Em hexágonos vermelhos o espectro observado da estrela HIP 439. Em azul, laranja e verde, os espectros sintéticos criados pelo PyMOOGi. No canto inferior esquerdo as abundâncias absolutas das sínteses, levando em consideração os modelos de atmosferas; no canto direito, os arquivos e o alargamento da síntese.

Na Figura 2.5, observa-se que o espectro sintético que melhor se ajusta ao observado é o de cor laranja, espectro sintético central, associado à abundância de ferro $A(\text{Fe}) = 7.22$. No entanto, essa verificação não é exclusivamente visual. O PyMOOGi permite avaliar os resíduos — desvio padrão das diferenças entre o espectro observado e o sintético — para determinar a melhor síntese de forma quantitativa (Figura 2.6).

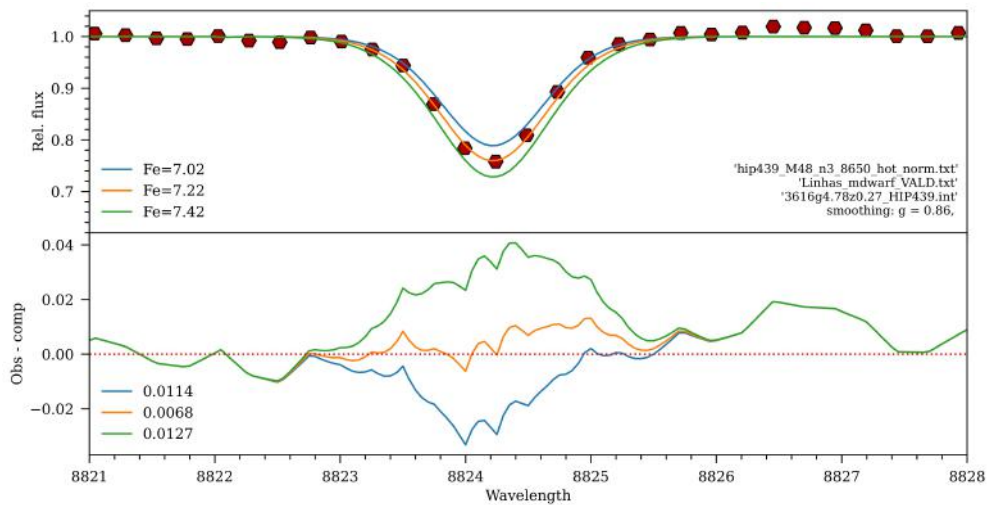


FIGURA 2.6. Janela gráfica das sínteses espectrais do PyMOOGi da estrela HIP 439, no gráfico superior. No gráfico inferior, resíduos do espectro sintético em relação ao observado. Valor no canto inferior esquerdo se refere ao desvio padrão entre o sintético e o observado. Quanto menor o desvio padrão, melhor a síntese.

Na Figura 2.6, o gráfico superior apresenta as sínteses espectrais, enquanto o gráfico inferior exibe os resíduos entre os espectros sintéticos e observado. O valor no canto inferior esquerdo corresponde ao desvio padrão, que serve como critério preliminar de ajuste: quanto menor o desvio, melhor a síntese. Para alcançar o menor desvio padrão, deve-se ajustar manualmente os parâmetros descritos abaixo no arquivo `synth.par`.

Inicialmente, definimos valores de metalicidade baseados em Costa-Almeida et al. (2021), realizando três sínteses com abundâncias variando ao redor desses valores. Em seguida, ajustamos o deslocamento de velocidade e o fator multiplicativo do contínuo, selecionando os valores que minimizam o desvio padrão. Com a velocidade radial e o fator multiplicativo do contínuo fixados, passamos a ajustar as abundâncias do elemento de interesse (seja Fe ou Mg) juntamente com o alargamento. A abundância que retorna o menor desvio padrão é selecionada como o valor central no arquivo `synth.par`.

A partir desses valores, utilizamos um código para determinar a melhor síntese com base no χ^2 calculado entre o espectro sintético e o observado (mais detalhes no Capítulo 3.2). Caso a abundância correspondente ao menor χ^2 não seja encontrada, repetimos o processo até minimizá-lo. Por fim, realizamos variações nas sínteses para melhor avaliação visual no gráfico. Assim, é determinado o valor ótimo da abundância para o elemento na síntese espectral.

Capítulo 3

Resultados e Discussões

Se as coisas são inatingíveis... ora!
Não é motivo para não querê-las...
Que tristes os caminhos, se não fora
A presença distante das estrelas!

Mario Quintana

Neste capítulo, apresentamos os resultados da síntese espectral para as abundâncias de [Fe/H] e [Mg/H] da amostra selecionada tanto das estrelas binárias quanto das estrelas T_{eff} , detalhando o método empregado para a determinação das incertezas associadas. Discutimos também os perfis de ajuste das sínteses espectrais, com uma análise dos valores de χ^2 quadrado, que avaliam a qualidade dos ajustes realizados.

3.1 Abundâncias atômicas de ferro e magnésio

Após a realização das sínteses espectrais para as duas subamostras, conforme descrito no Capítulo 2, obtivemos os seguintes resultados: as abundâncias determinadas para as estrelas binárias estão apresentadas na Tabela 3.1 e para as estrelas T_{eff} na Tabela 3.2. Cada tabela inclui colunas com a identificação das estrelas, as abundâncias de [Fe/H] e [Mg/H], seus respectivos erros, e os valores de χ^2 dos ajustes. Nas seções seguintes, os erros e os critérios de ajuste serão discutidos detalhadamente.

ID	[Fe/H] (dex)	σ [Fe/H] (dex)	χ^2_{Fe}	[Mg/H] (dex)	σ [Mg/H] (dex)	χ^2_{Mg}
HIP 31293	-0.19	0.07	22.95	-0.20	0.33	13.09
HIP 31292	-0.31	0.04	2.40	-0.26	0.09	2.80
HIP 72509	-0.56	0.05	12.07	-0.29	0.11	20.33
HIP 72511	0.21	0.03	7.86	0.56	0.11	12.77
HIP 86961	0.16	0.06	9.88	0.09	0.12	7.99
HIP 86963	0.04	0.04	13.55	0.01	0.11	12.71

TABELA 3.1. Abundâncias de ferro e magnésio, seus respectivos erros e os ajustes de Qui Quadrado para as estrelas binárias.

ID	[Fe/H] (dex)	σ [Fe/H] (dex)	χ^2_{Fe}	[Mg/H] (dex)	σ [Mg/H] (dex)	χ^2_{Mg}
HIP 439	-0.28	0.05	4.40	0.20	0.10	8.10
HIP 21932	-0.30	0.05	4.40	-0.24	0.07	2.10
HIP 25878	0.20	0.06	68.40	0.24	0.11	53.60
HIP 36208	-0.12	0.01	8.14	0.31	0.10	65.61
HIP 57548	-0.21	0.01	5.81	0.07	0.08	3.44
HIP 67155	-0.52	0.03	2.60	-0.07	0.10	14.67
HIP 70890	0.18	0.10	33.90	0.75	0.04	19.27
HD 131977	0.08	0.04	97.70	0.24	0.04	164.28
HIP 74995	-0.49	0.01	4.40	-0.26	0.10	3.49
HIP 80824	-0.48	0.01	19.51	-0.44	0.09	22.45
HIP 85523	-0.04	0.03	10.80	0.05	0.09	4.90
HIP 87937	-0.63	0.08	66.39	-0.04	0.08	36.08
HIP 92403	-0.22	0.02	11.96	-0.12	0.07	6.20
HIP 106440	0.20	0.04	37.70	0.19	0.12	43.88
HIP 113020	0.07	0.02	10.18	0.41	0.07	10.16
HIP 113296	-0.06	0.05	2.09	0.14	0.12	1.50
HIP 114046	-0.24	0.04	1.80	0.01	0.12	13.32

TABELA 3.2. Abundâncias de ferro e magnésio, seus respectivos erros e os ajustes de Qui Quadrado para as estrelas T_{eff} .

3.2 Ajustes e Avaliação pelo χ^2

Para a determinação do χ^2 desse trabalho, utilizamos como referência o cálculo usado para a síntese das linhas do lítio descrito no trabalho de Ghezzi et al. (2009), com

adaptações específicas às particularidades das anãs vermelhas.

A fórmula empregada para determinar o χ^2 e, conseqüentemente, o melhor ajuste entre os espectros sintéticos e observado é a seguinte:

$$\chi_r^2 = \frac{1}{d-1} \cdot \sum_{i=1}^n \frac{(O_i - S_i)^2}{\sigma^2} \quad (3.1)$$

Nessa equação, O_i e S_i correspondem, respectivamente, aos fluxos normalizados do espectro observado e dos sintéticos em um dado ponto i no perfil da linha espectral. Como os pontos do espectro sintético são gerados a cada 0.05 Å e nem sempre coincidem com os pontos do espectro observado, foi necessária uma interpolação linear para obter o fluxo sintético nos exatos comprimentos de onda do observado. O termo σ^2 se trata do erro quadrático médio do contínuo, definido como $(S/R)^{-1}$, quanto maior o sinal-ruído menor o erro associado.

Os graus de liberdade do ajuste são dados por $d = n - p$, onde n é o número de pontos do espectro observado na região do ajuste — 11 pontos tanto para Mg I 8806 quanto para Fe I 8824 — e p é o número de parâmetros livres no cálculo do espectro. Para a síntese do ferro consideramos $p = 4$, no qual os parâmetros livres correspondem ao ajuste do contínuo, comprimento de onda, alargamento das linhas e abundância de ferro. Já para o magnésio, $p = 3$, considerando apenas o ajuste do contínuo, comprimento de onda e a abundância de magnésio. Isso ocorre pois definimos que iríamos modificar o alargamentos das linhas apenas para a síntese do ferro e seguir com o valor obtido para a síntese do magnésio.

3.3 Determinação do Erro

Após determinar o valor ótimo de abundância para um espectro específico, por exemplo, $A(\text{Fe}) = 7.55$, para uma estrela com $T_{\text{eff}} = 3455$ K, criamos um novo modelo atmosférico variando a temperatura em +100 K. O valor de 100 K foi escolhido pois ele se trata de uma estimativa conservadora para o erro de temperatura efetiva das estrelas de nossa amostra, no qual 22 das 23 estrelas possuem erro menor que 100 K. Realizamos novamente a síntese espectral com esse novo modelo — com temperatura efetiva 3555 K — e determinamos um valor ótimo de abundância, por exemplo, $A(\text{Fe}) = 7.48$. Assim, o erro foi calculado como:

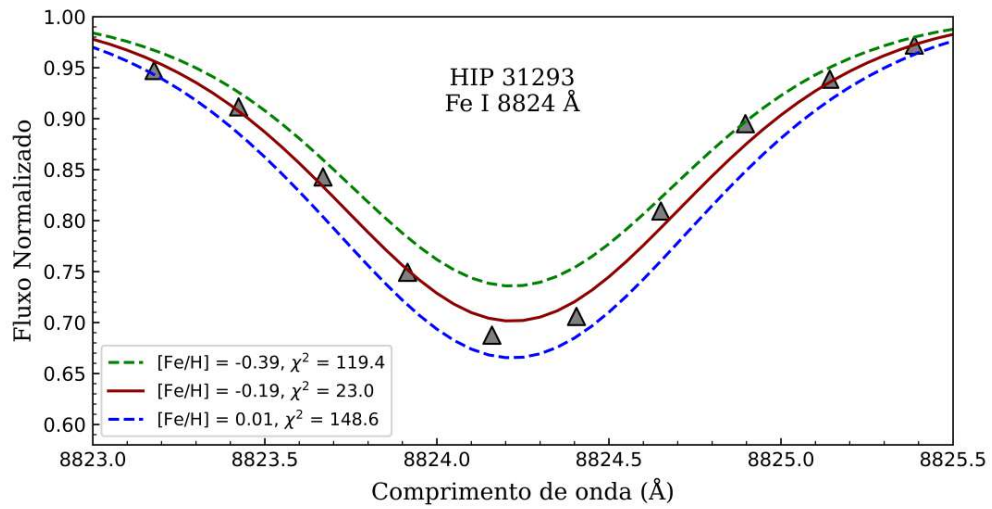
$$\sigma[\text{X/H}] = |A(\text{X})_{\text{orig}} - A(\text{X})_{\text{modelo}+100\text{K}}| \quad (3.2)$$

Neste caso, o erro estimado para a síntese é $\sigma[\text{Fe}/\text{H}] = 0.07$ dex. Este cálculo considera apenas a propagação do erro devido à variação de temperatura da estrela. Isso significa que o erro é subestimado, pois outros fatores não foram incluídos, como erros na determinação do contínuo, deslocamento de velocidade, calibração da gravidade superficial e alargamento das linhas espectrais.

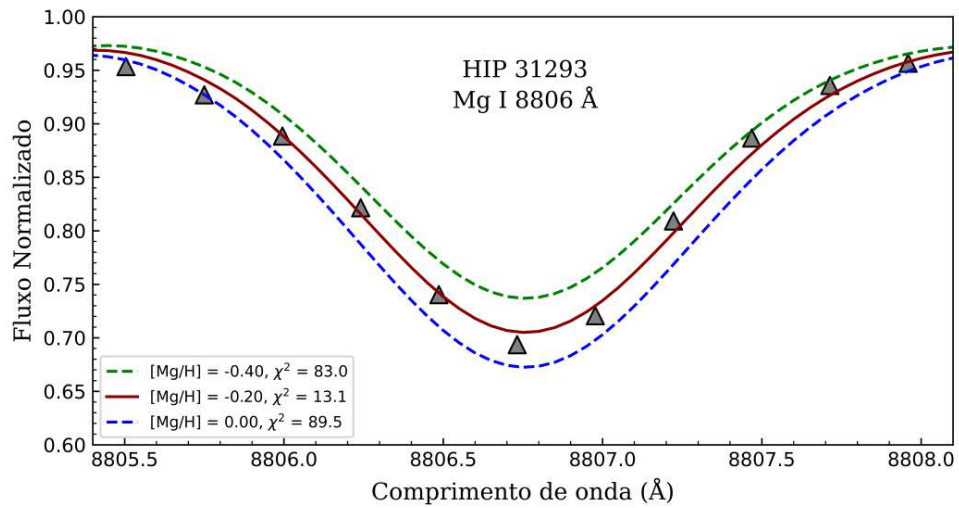
3.4 Perfis de Ajustes

Nesta seção, serão apresentados os perfis de ajustes das sínteses espectrais para cada uma das estrelas, começando pela amostra binária de 6 estrelas, e, em seguida, pela amostra T_{eff} de 17 estrelas. As especificidades explicitadas no parágrafo a seguir valem da Figura 3.1a até a Figura 3.23b.

Em cada perfil de linha, são mostradas três sínteses diferentes: a linha vermelha representa a síntese que retorna o menor valor de χ^2 , sendo, portanto, a que melhor se ajusta aos pontos do espectro observado, representados por triângulos cinzas. A linha tracejada verde corresponde a uma abundância 0.20 dex inferior à do síntese com menor χ^2 , enquanto a linha tracejada azul representa uma abundância 0.20 dex superior. A relação sinal-ruído (S/R) do espectro, essencial para o cálculo do χ^2 , está especificada na legenda de cada gráfico.

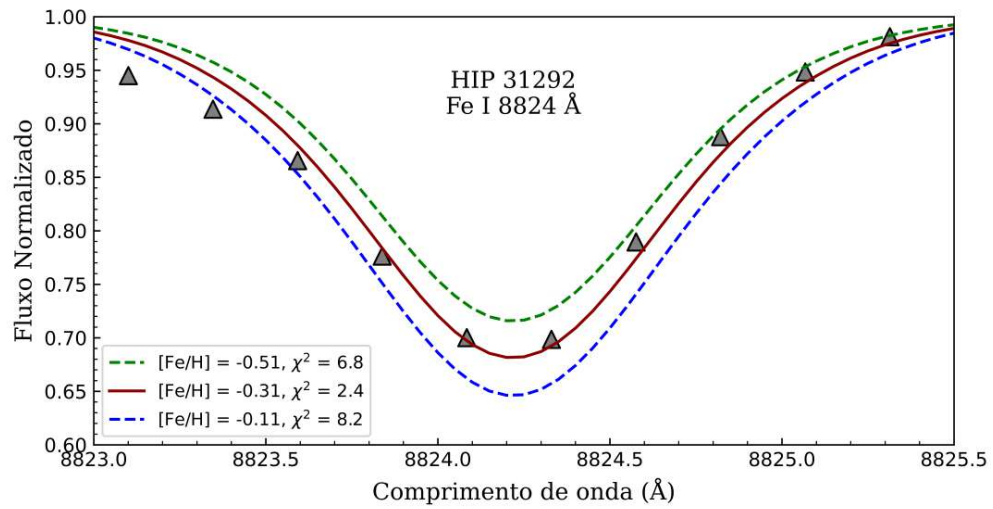


(A)

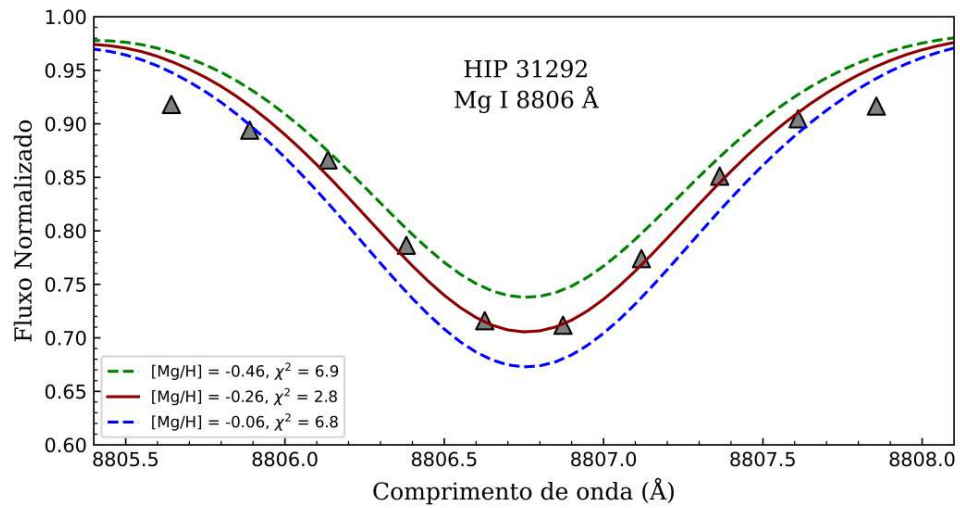


(B)

FIGURA 3.1. Sínteses da estrela binária HIP31293 com $S/R = 312$. (A) Síntese da linha de Fe I 8824 Å; (B) Síntese da linha de Mg I 8806 Å.

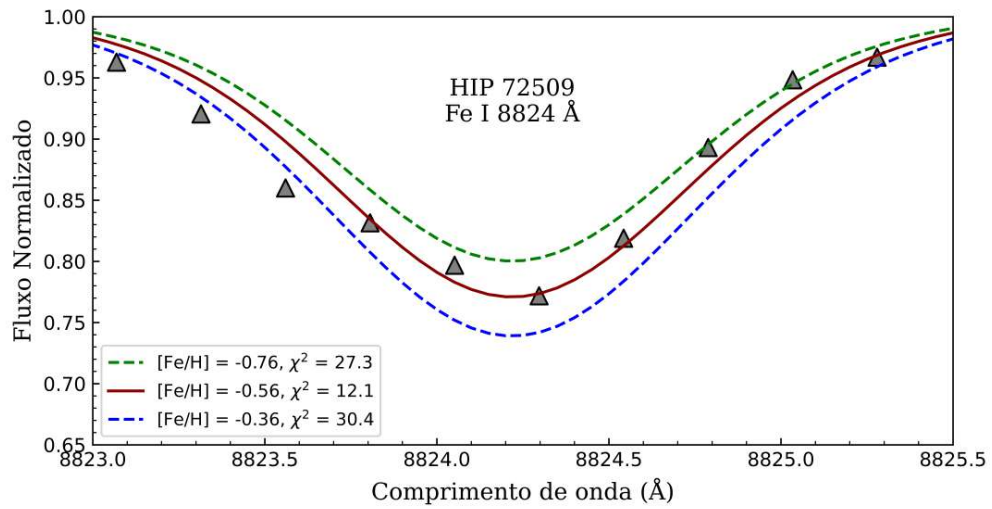


(A)

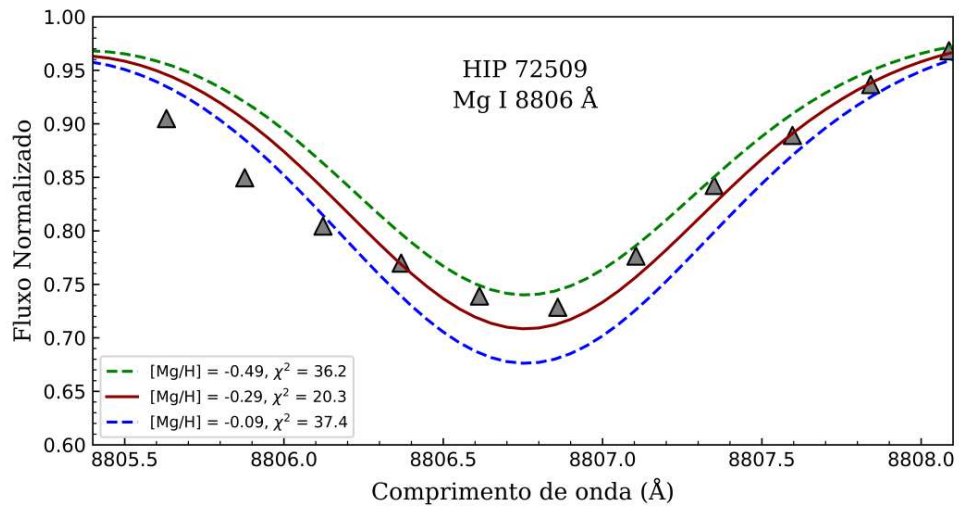


(B)

FIGURA 3.2. Sínteses da estrela binária HIP31292 com S/R = 70. (A) Síntese da linha de Fe I 8824 Å; (B) Síntese da linha de Mg I 8806 Å.

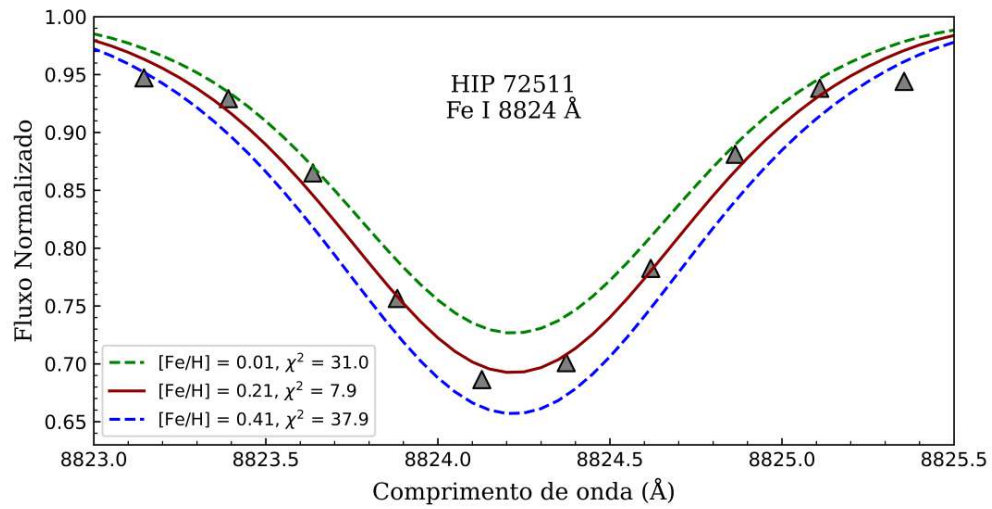


(A)

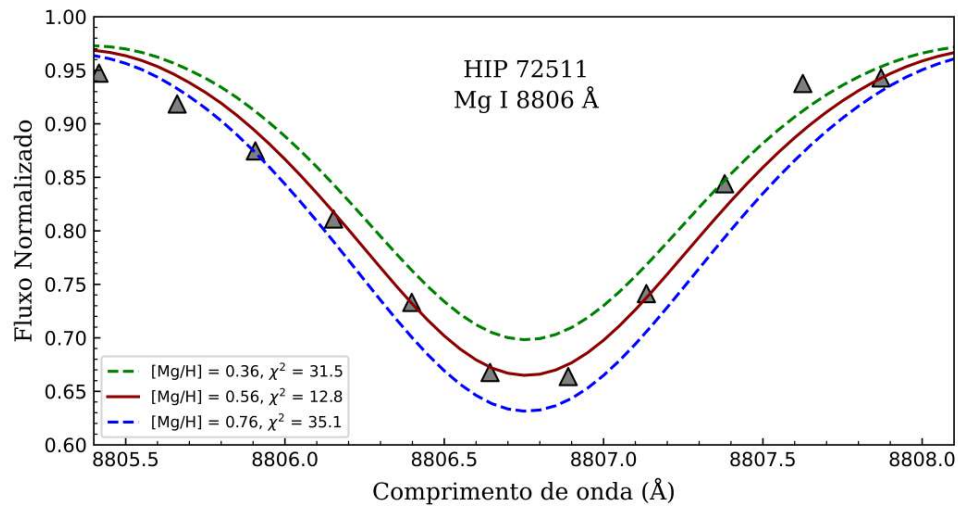


(B)

FIGURA 3.3. Sínteses da estrela binária HIP72509 com $S/R = 150$. (A) Síntese da linha de Fe I 8824 Å; (B) Síntese da linha de Mg I 8806 Å.

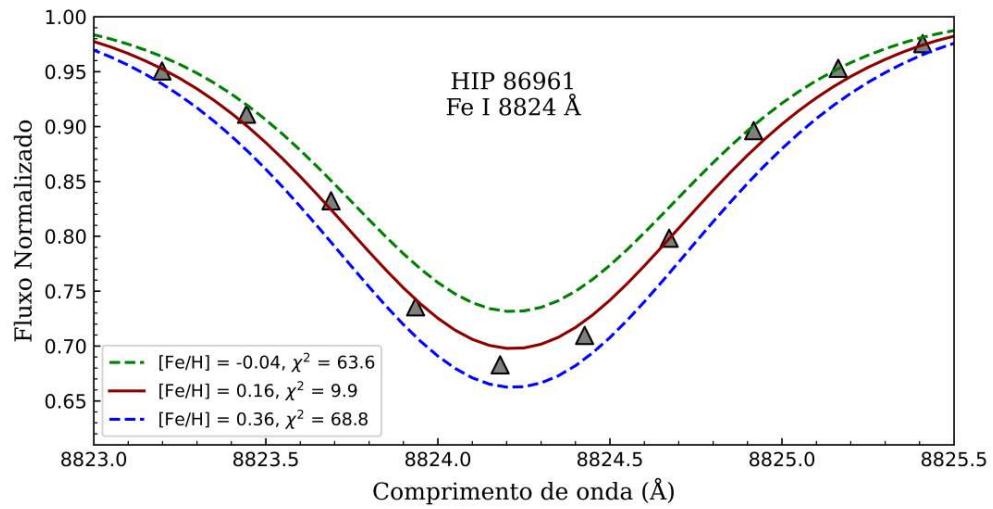


(A)

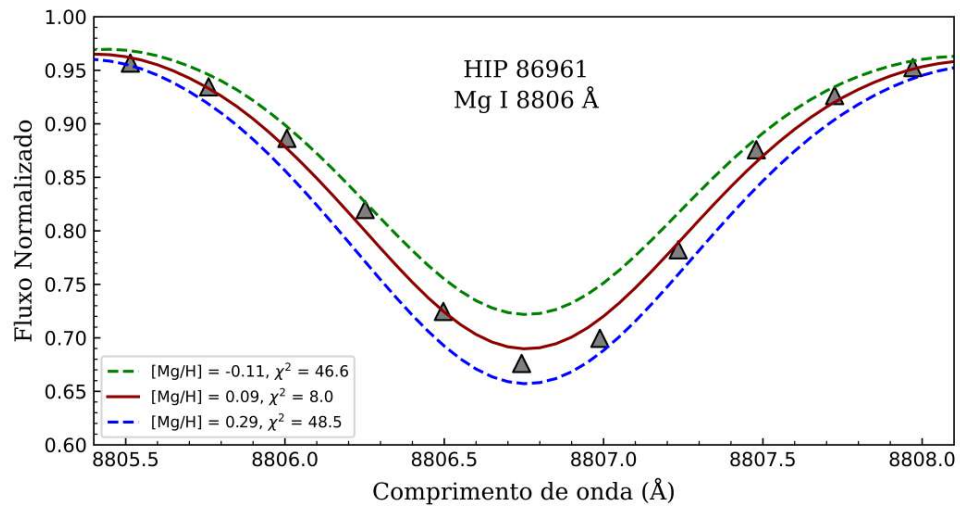


(B)

FIGURA 3.4. Sínteses da estrela binária HIP72511 com $S/R = 157$. (A) Síntese da linha de Fe I 8824 Å; (B) Síntese da linha de Mg I 8806 Å.

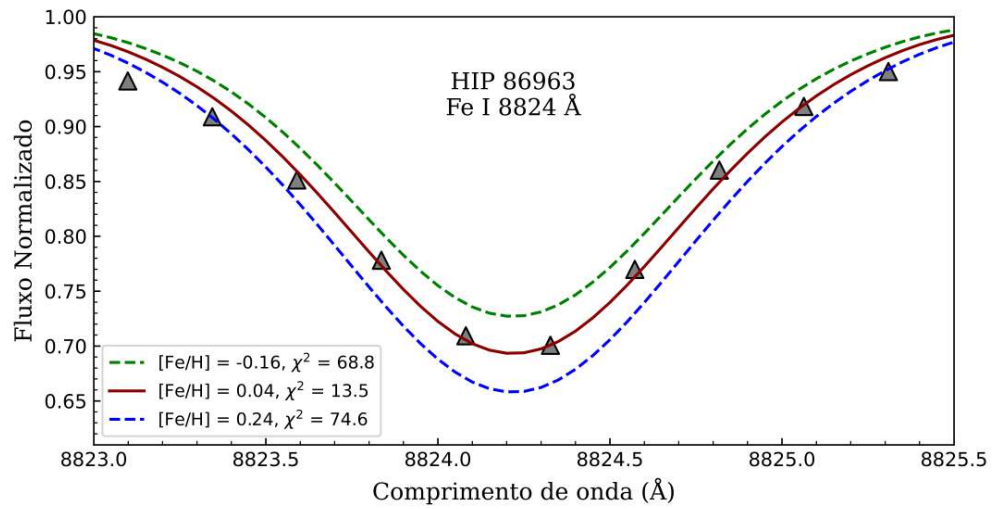


(A)

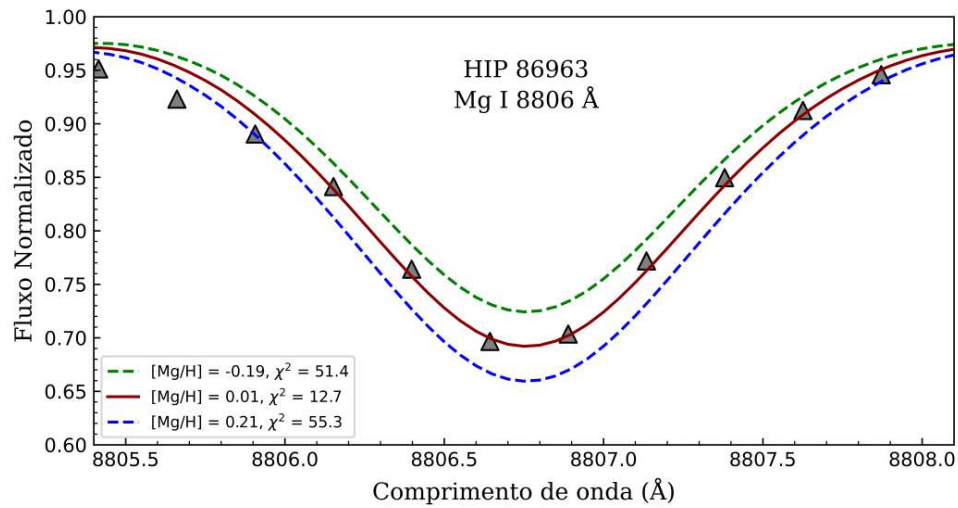


(B)

FIGURA 3.5. Sínteses da estrela binária HIP86961 com $S/R = 226$. (A) Síntese da linha de Fe I 8824 Å; (B) Síntese da linha de Mg I 8806 Å.

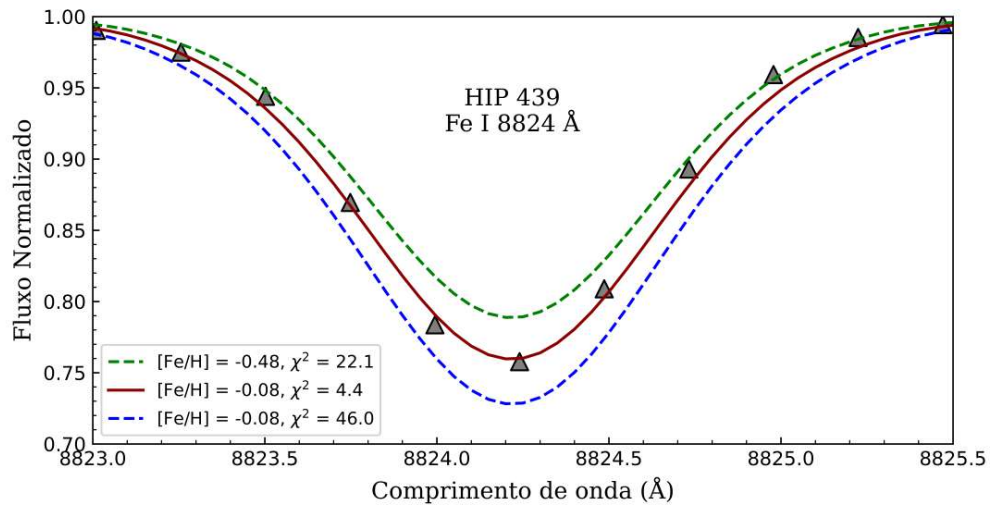


(A)

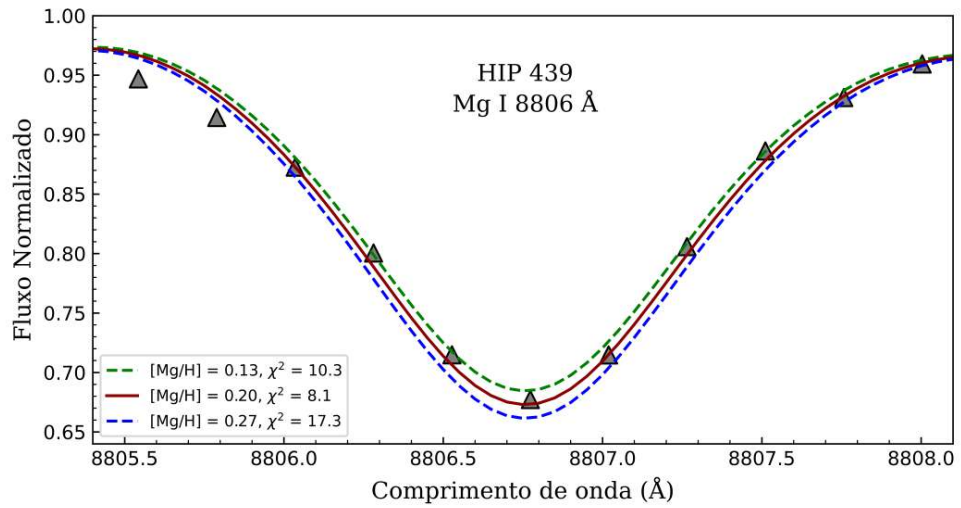


(B)

FIGURA 3.6. Sínteses da estrela binária HIP86963 com $S/R = 233$. (A) Síntese da linha de Fe I 8824 Å; (B) Síntese da linha de Mg I 8806 Å.

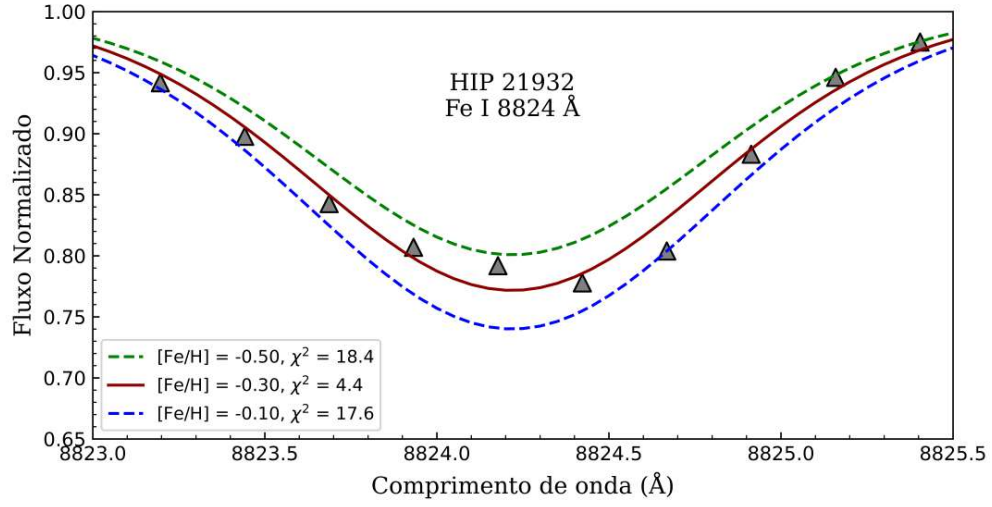


(A)

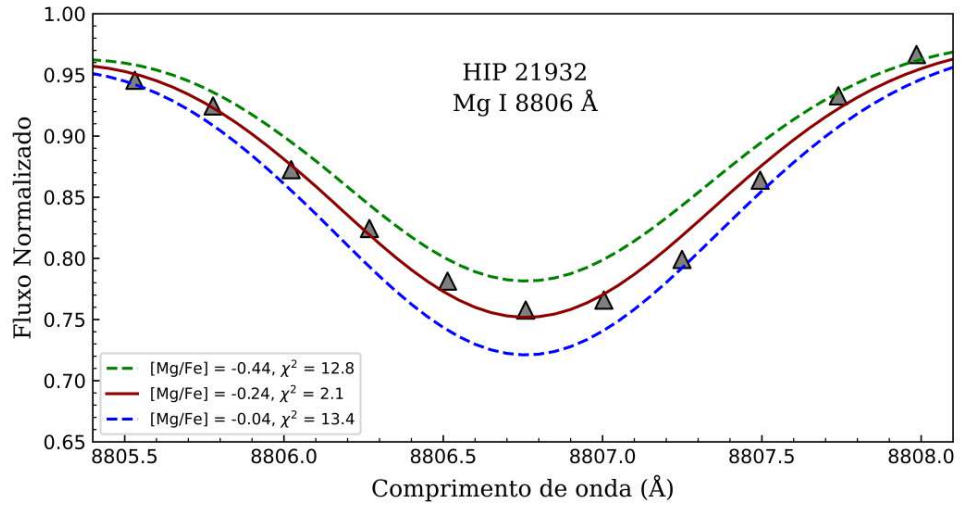


(B)

FIGURA 3.7. Sínteses da estrela T_{eff} HIP439 com $S/R = 170$. (A) Síntese da linha de Fe I 8824 Å; (B) Síntese da linha de Mg I 8806 Å.

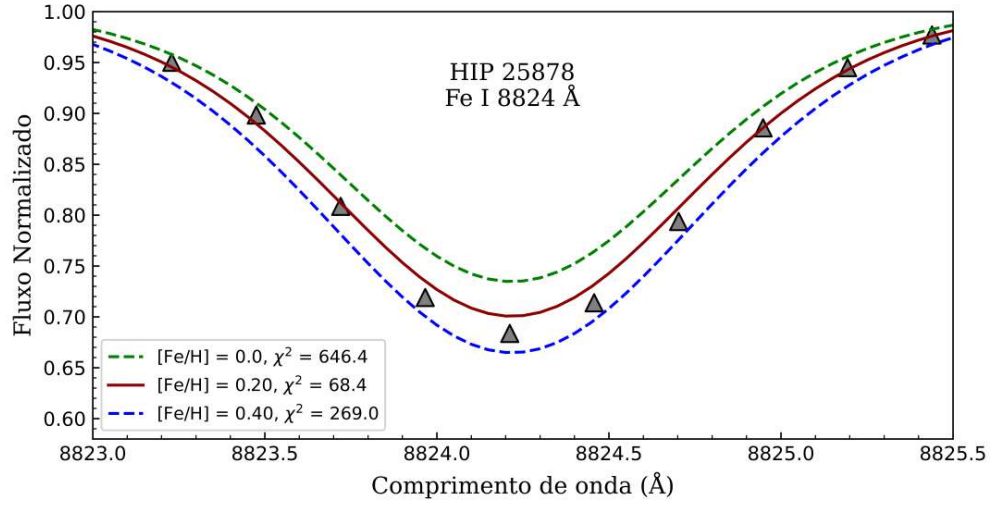


(A)

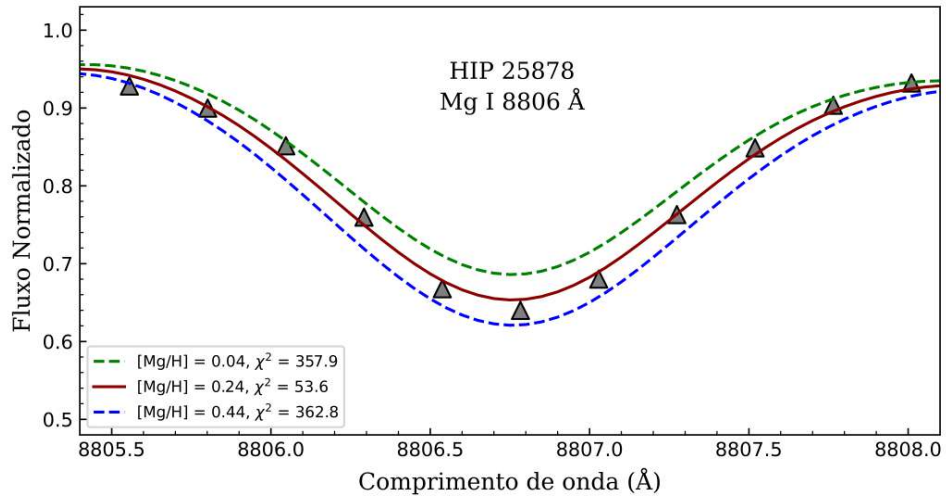


(B)

FIGURA 3.8. Sínteses da estrela T_{eff} HIP21932 com $S/R = 130$. (A) Síntese da linha de Fe I 8824 Å; (B) Síntese da linha de Mg I 8806 Å.



(A)



(B)

FIGURA 3.9. Sínteses da estrela T_{eff} HIP25878 com $S/R = 595$. (A) Síntese da linha de Fe I 8824 Å; (B) Síntese da linha de Mg I 8806 Å.

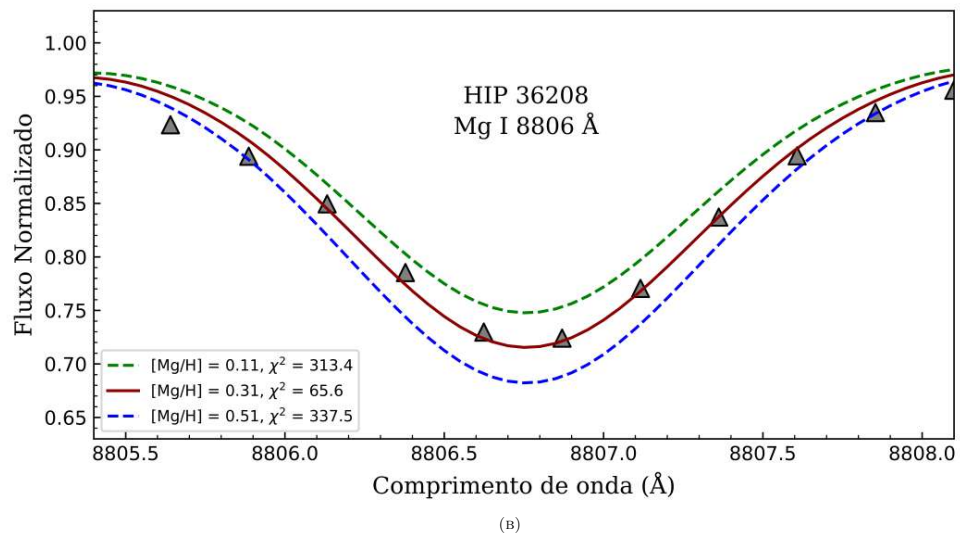
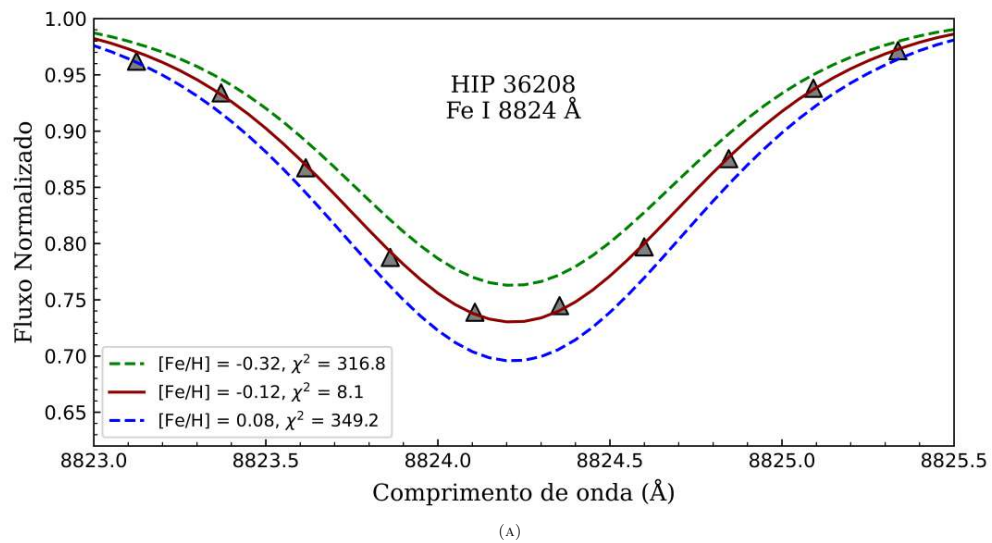


FIGURA 3.10. Sínteses da estrela T_{eff} HIP36208 com $S/R = 210$. (A) Síntese da linha de Fe I 8824 Å; (B) Síntese da linha de Mg I 8806 Å.

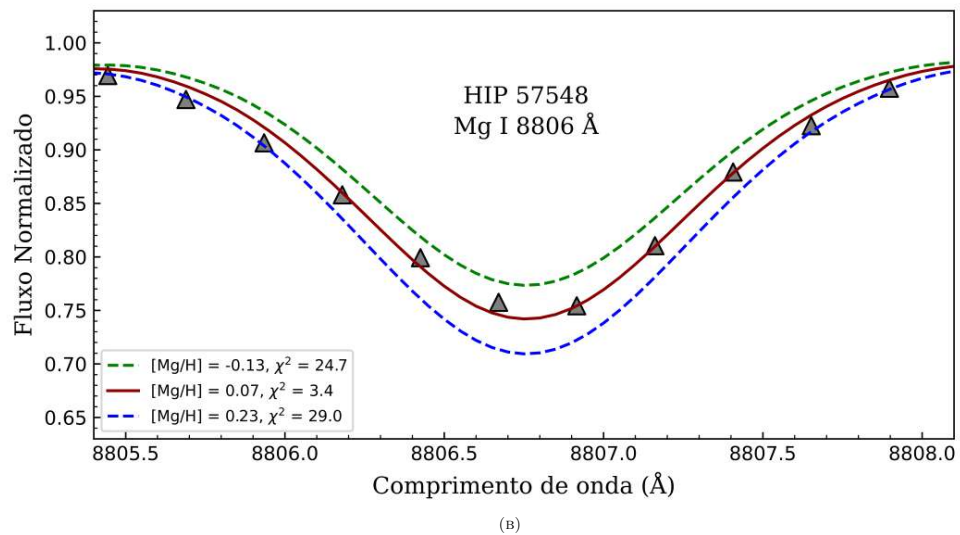
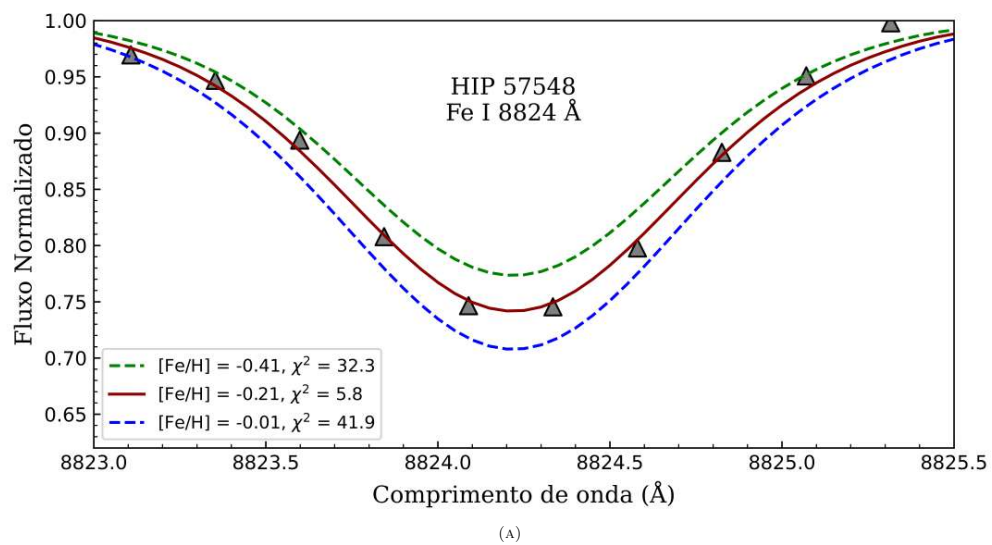


FIGURA 3.11. Sínteses da estrela T_{eff} HIP57548 com $S/R = 190$. (A) Síntese da linha de Fe I 8824 Å; (B) Síntese da linha de Mg I 8806 Å.

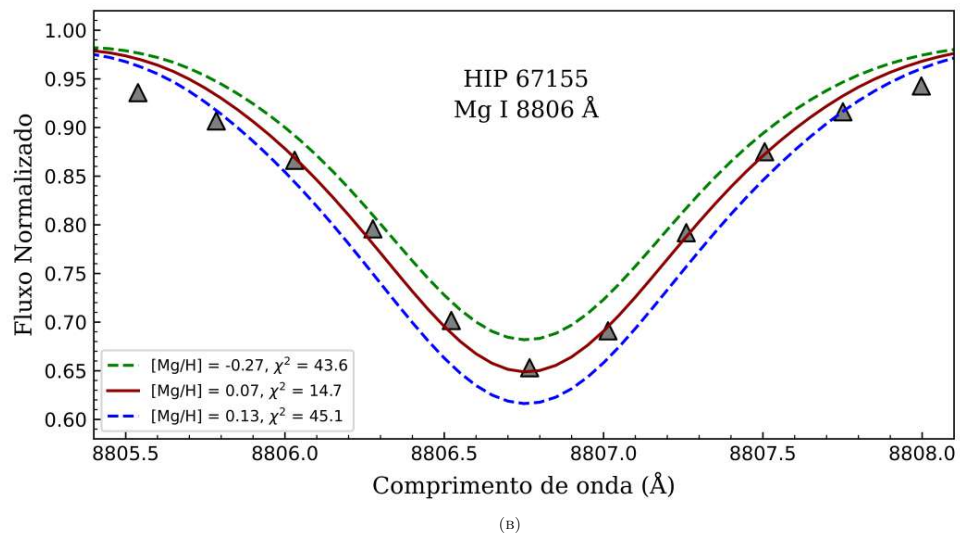
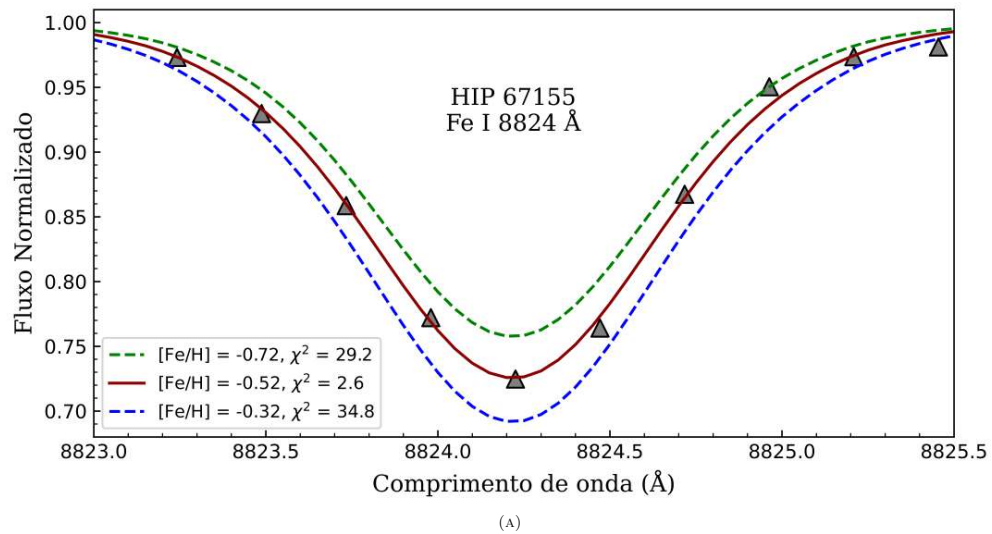


FIGURA 3.12. Sínteses da estrela T_{eff} HIP67155 com $S/R = 190$. (A) Síntese da linha de Fe I 8824 Å; (B) Síntese da linha de Mg I 8806 Å.

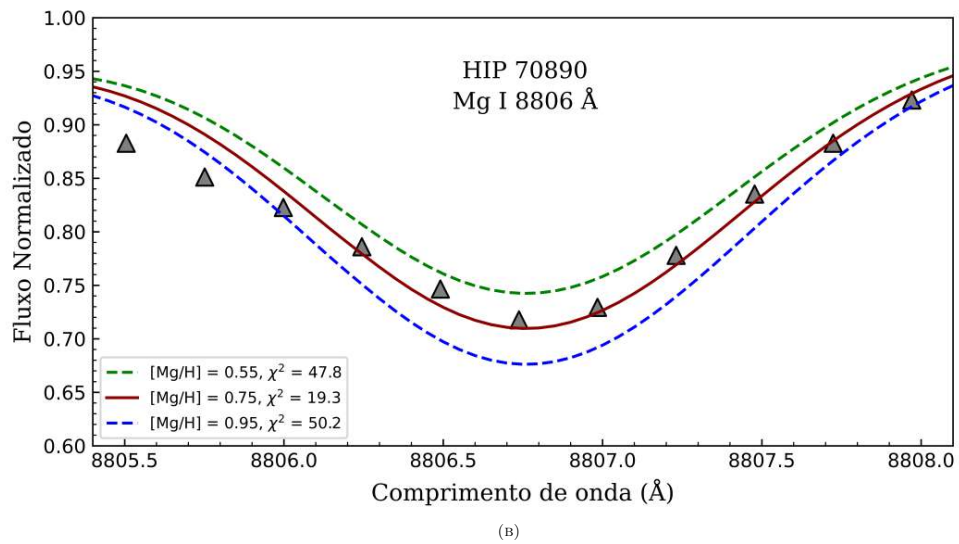
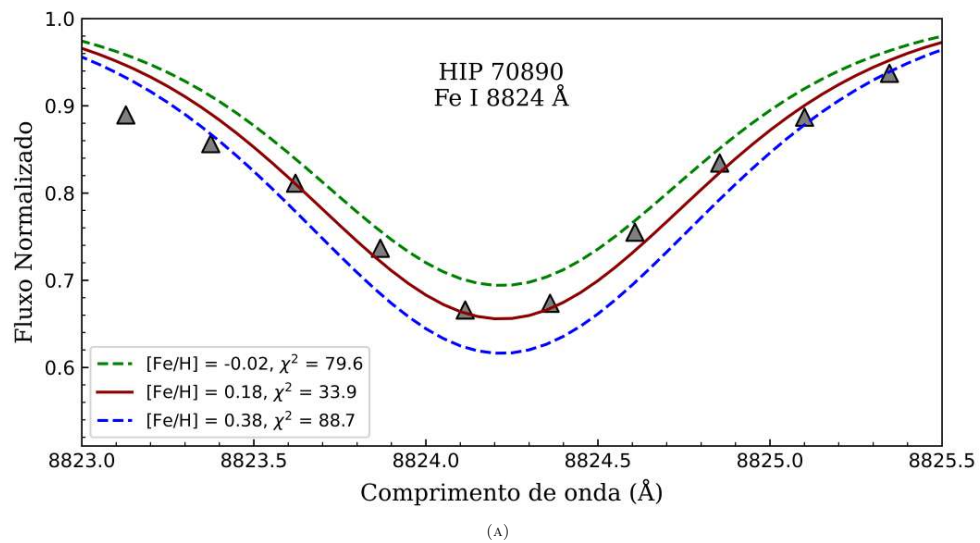
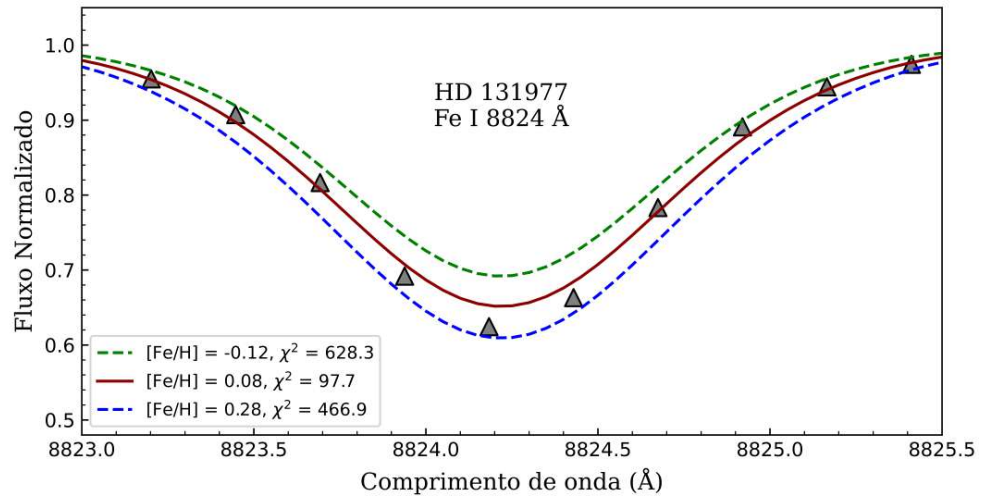
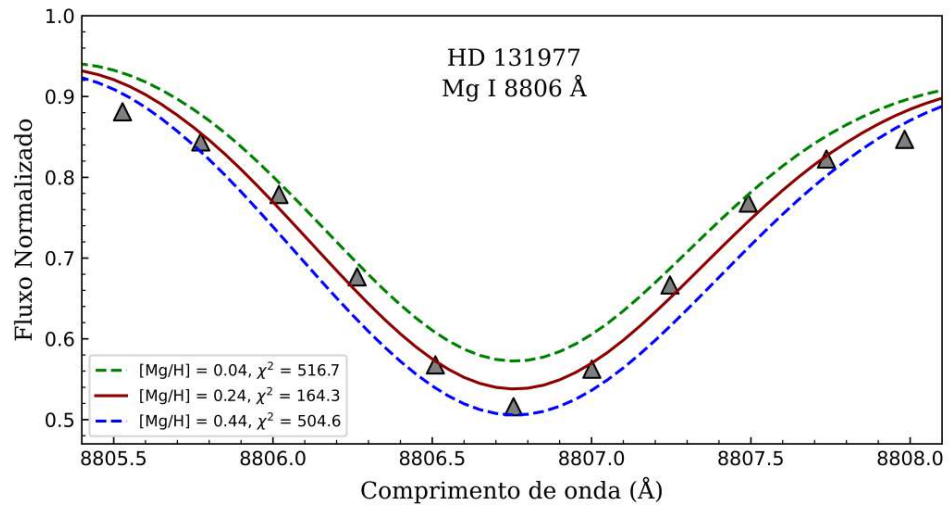


FIGURA 3.13. Sínteses da estrela T_{eff} HIP70890 com $S/R = 190$. (A) Síntese da linha de Fe I 8824 Å; (B) Síntese da linha de Mg I 8806 Å.



(A)



(B)

FIGURA 3.14. Sínteses da estrela T_{eff} HD131977 com $S/R = 538$. (A) Síntese da linha de Fe I 8824 Å; (B) Síntese da linha de Mg I 8806 Å.

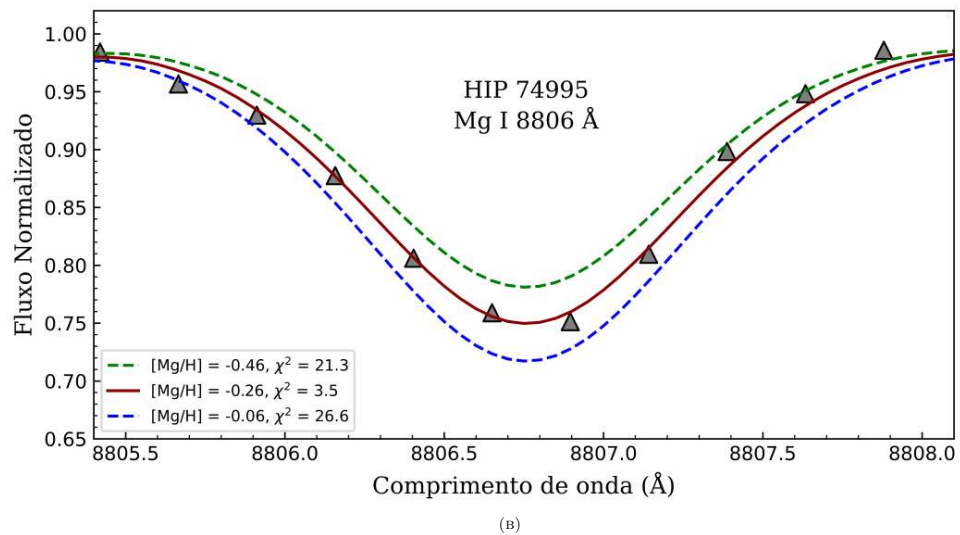
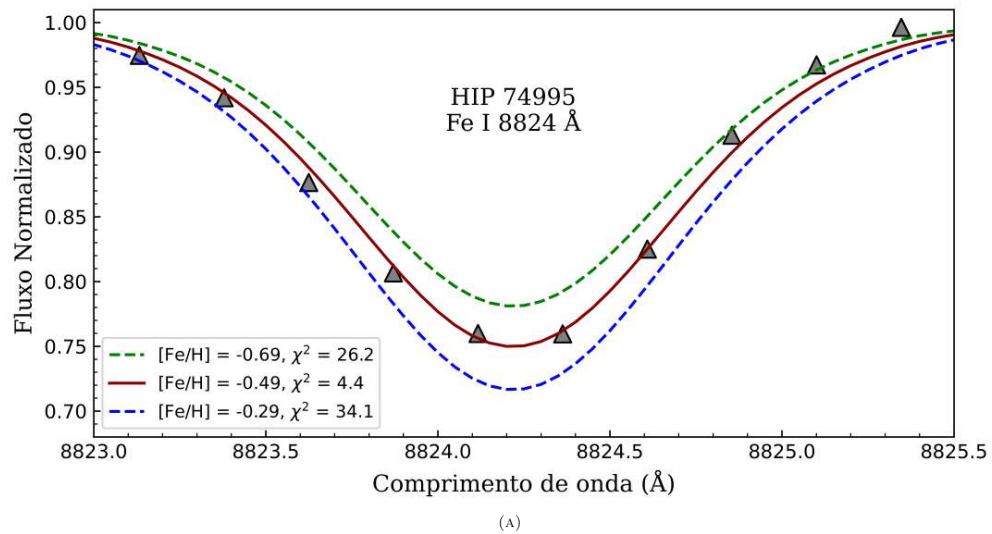


FIGURA 3.15. Sínteses da estrela T_{eff} HIP74995 com $S/R = 180$. (A) Síntese da linha de Fe I 8824 Å; (B) Síntese da linha de Mg I 8806 Å.

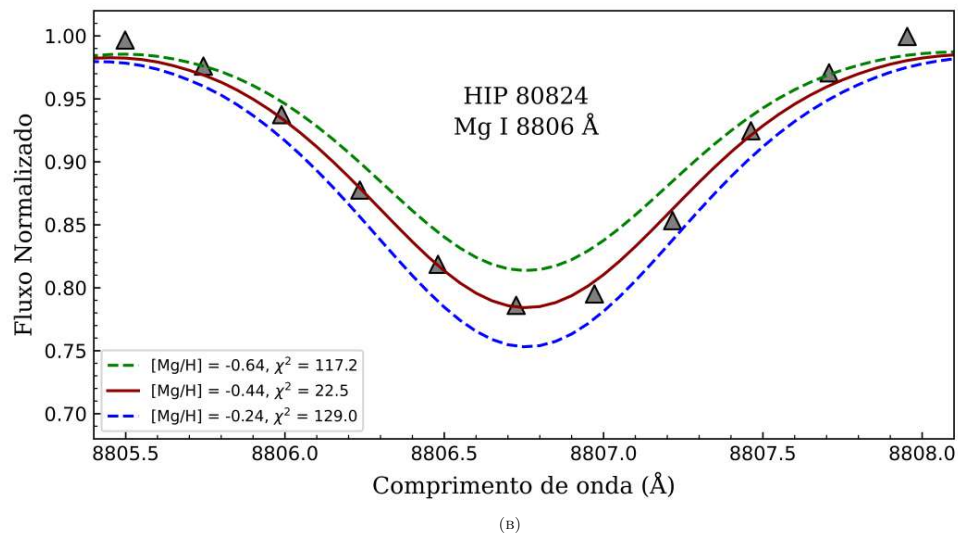
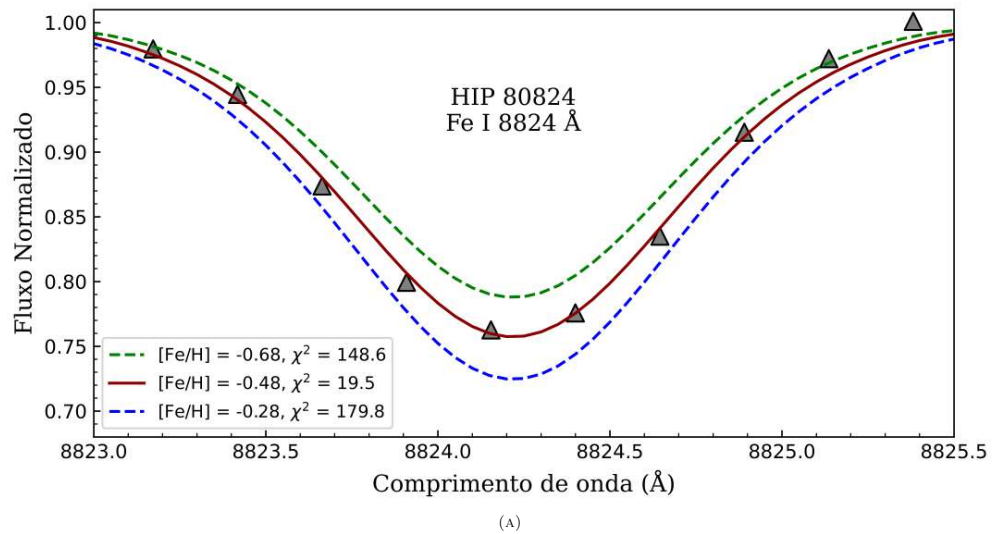


FIGURA 3.16. Sínteses da estrela T_{eff} HIP80824 com $S/R = 437$. (A) Síntese da linha de Fe I 8824 Å; (B) Síntese da linha de Mg I 8806 Å.

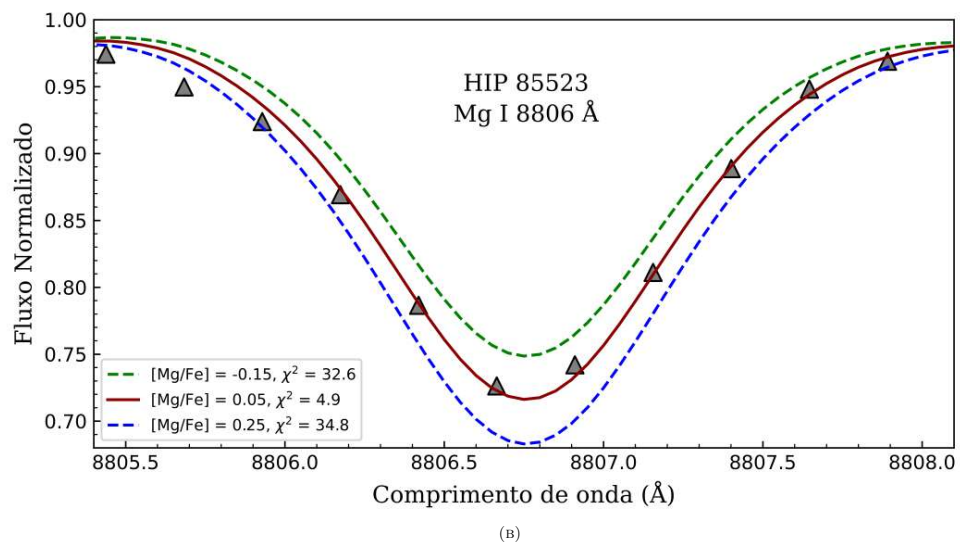
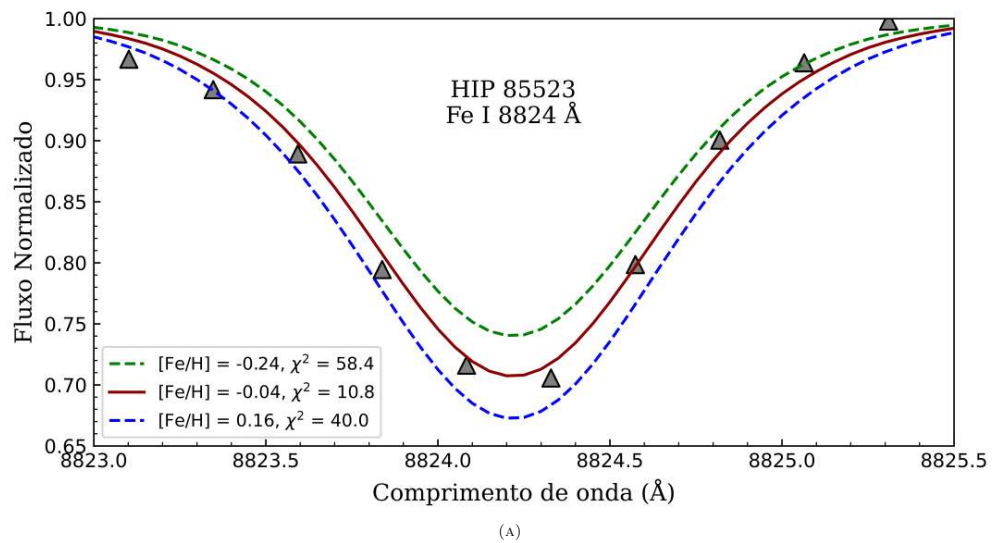


FIGURA 3.17. Sínteses da estrela T_{eff} HIP85523 com $S/R = 210$. (A) Síntese da linha de Fe I 8824 Å; (B) Síntese da linha de Mg I 8806 Å.

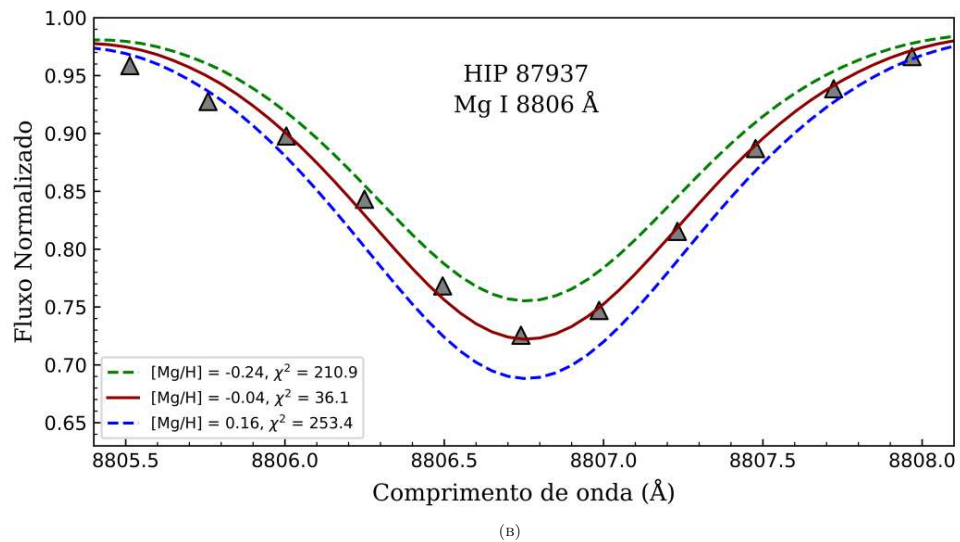
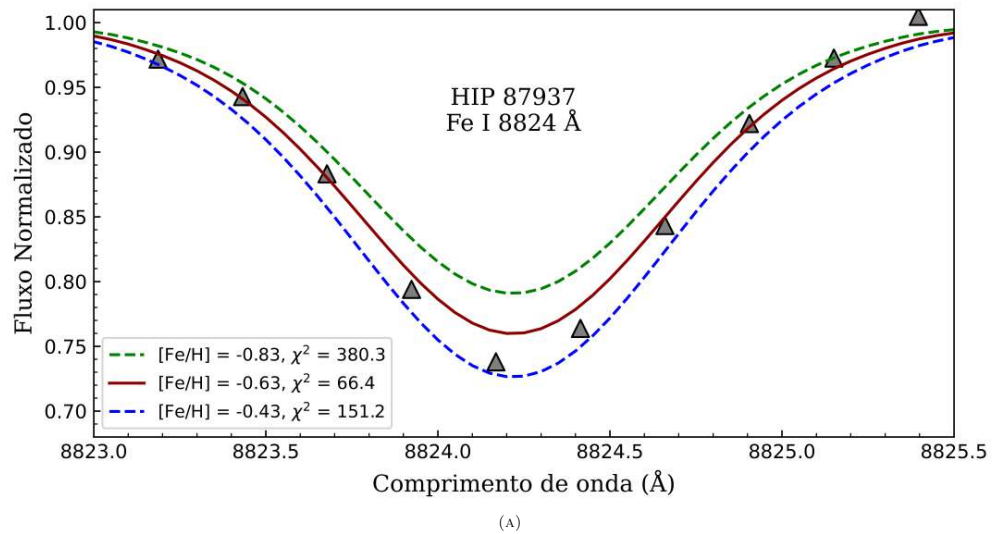
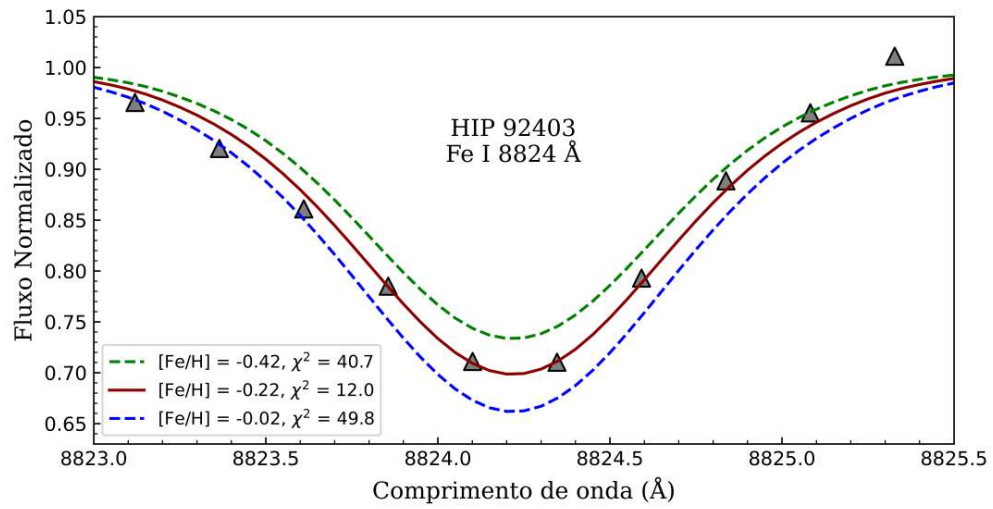
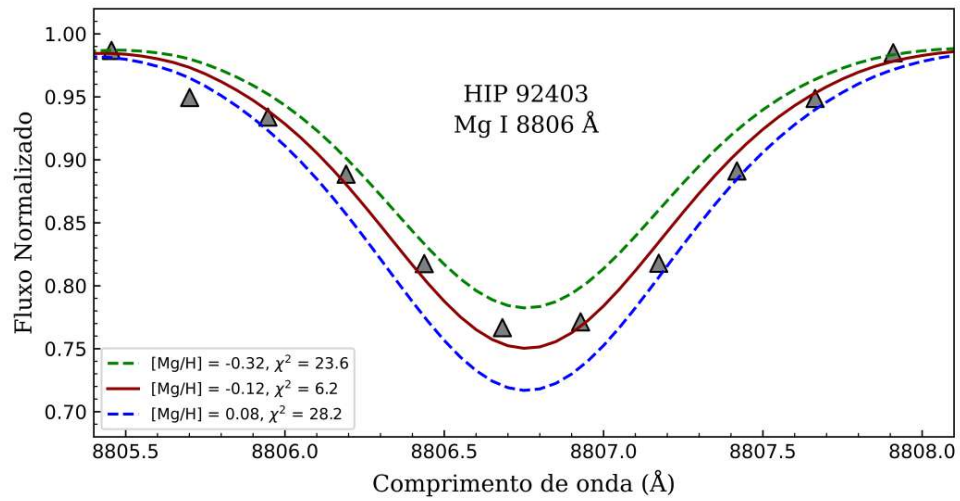


FIGURA 3.18. Sínteses da estrela T_{eff} HIP87937 com $S/R = 520$. (A) Síntese da linha de Fe I 8824 Å; (B) Síntese da linha de Mg I 8806 Å.

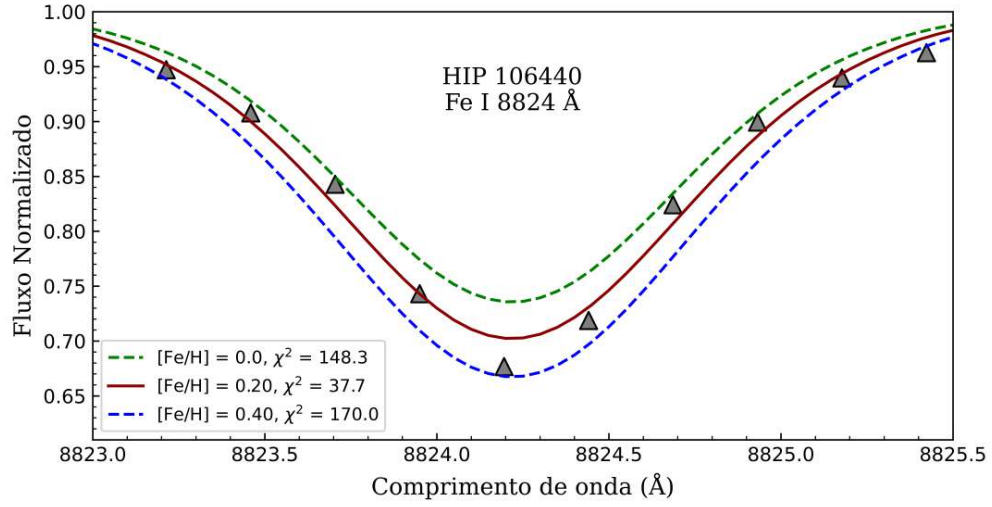


(A)

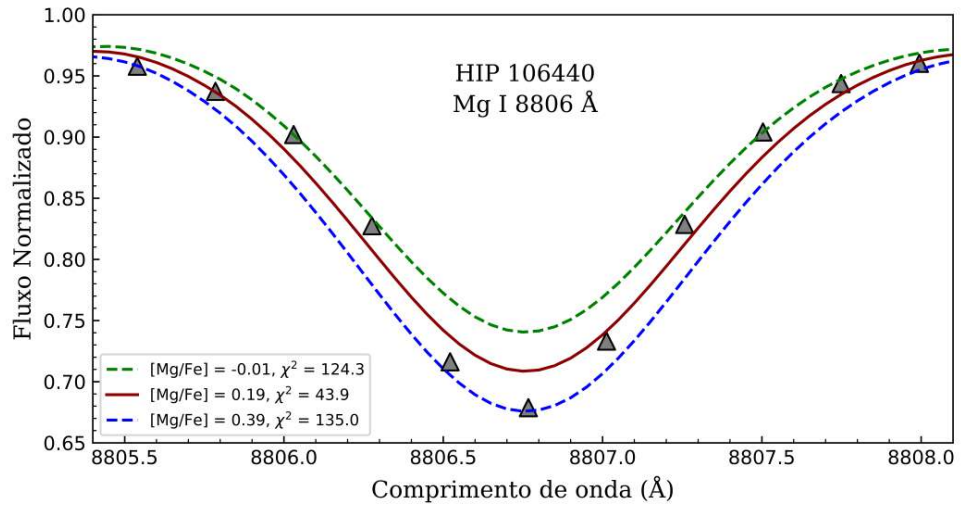


(B)

FIGURA 3.19. Sínteses da estrela T_{eff} HIP92403 com $S/R = 180$. (A) Síntese da linha de Fe I 8824 Å; (B) Síntese da linha de Mg I 8806 Å.

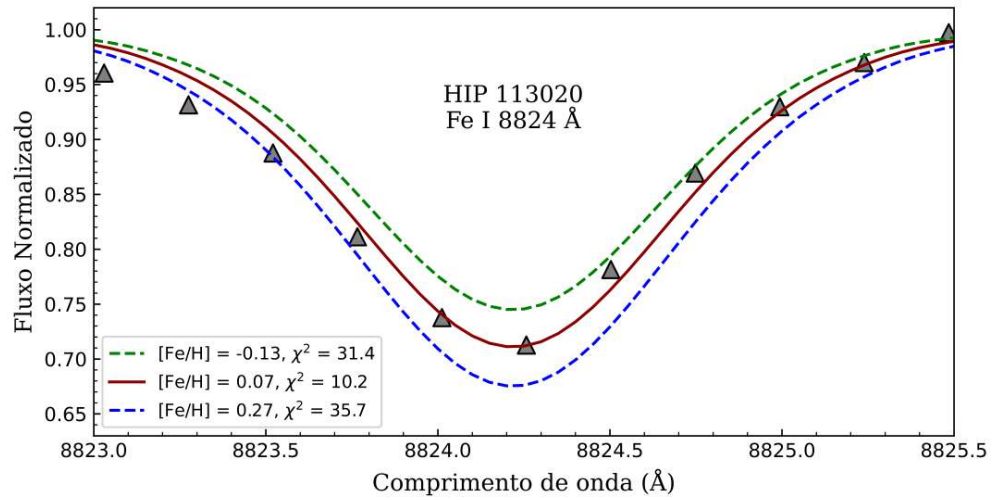


(A)

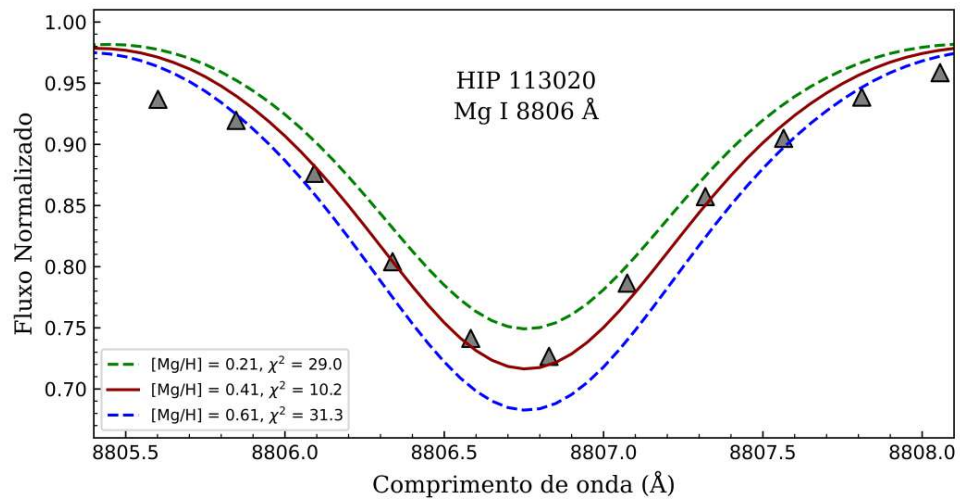


(B)

FIGURA 3.20. Sínteses da estrela T_{eff} HIP106440 com $S/R = 341$. (A) Síntese da linha de Fe I 8824 Å; (B) Síntese da linha de Mg I 8806 Å.

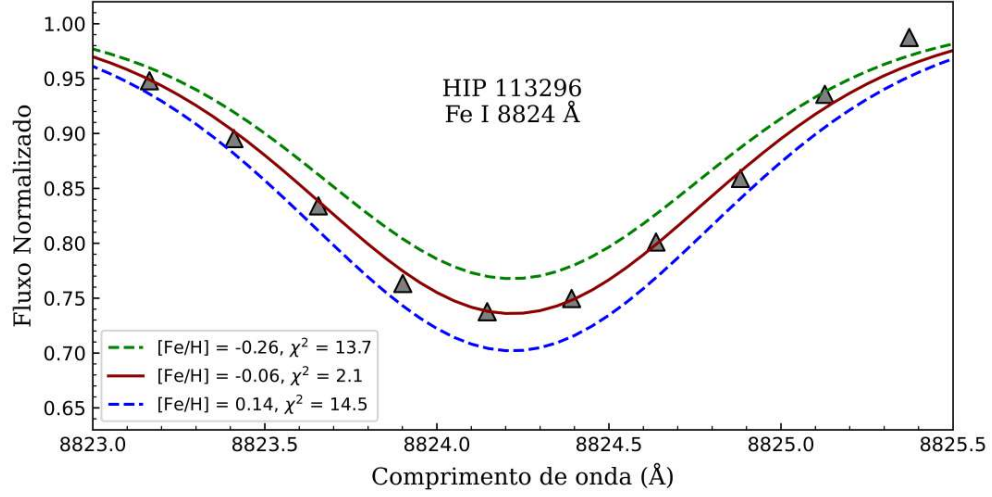


(A)

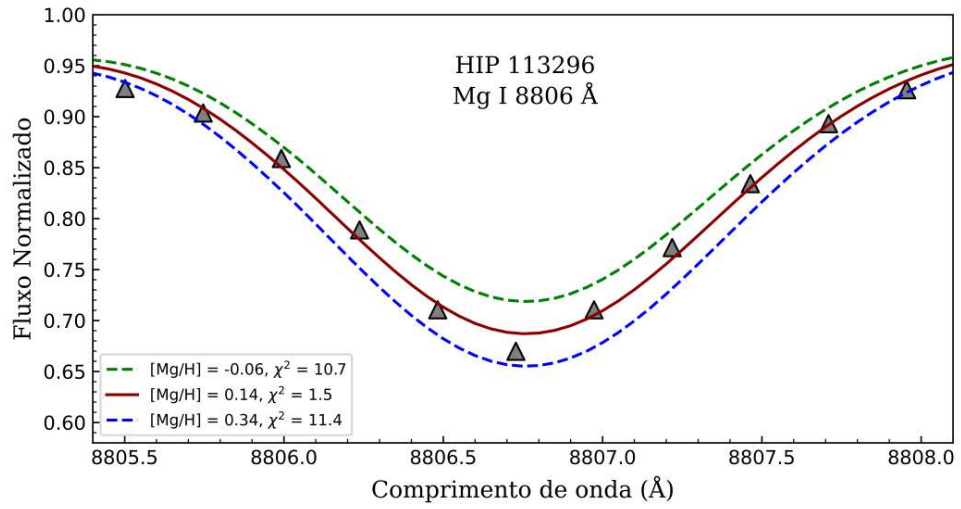


(B)

FIGURA 3.21. Sínteses da estrela T_{eff} HIP113020 com $S/R = 170$. (A) Síntese da linha de Fe I 8824 Å; (B) Síntese da linha de Mg I 8806 Å.

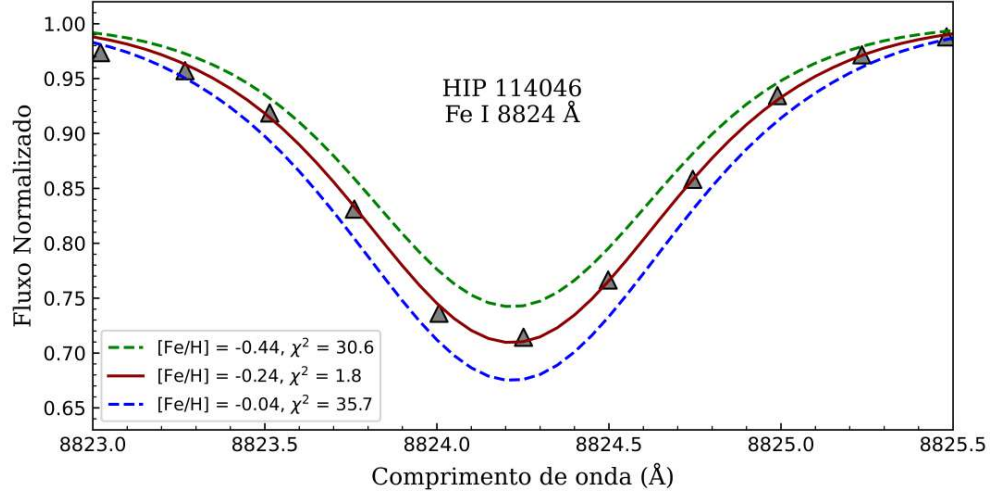


(A)

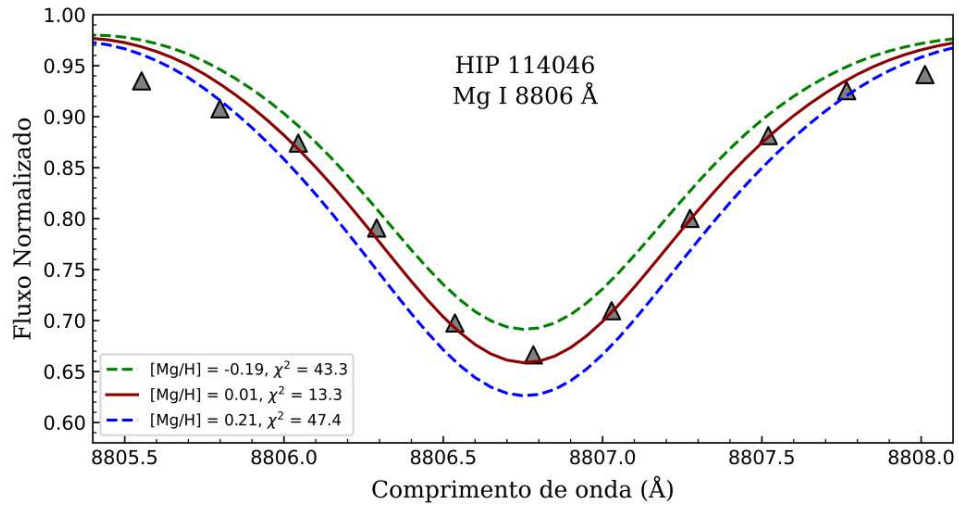


(B)

FIGURA 3.22. Sínteses da estrela T_{eff} HIP113296 com $S/R = 110$. (A) Síntese da linha de Fe I 8824 Å; (B) Síntese da linha de Mg I 8806 Å.



(A)



(B)

FIGURA 3.23. Sínteses da estrela T_{eff} HIP114046 com $S/R = 200$. (A) Síntese da linha de Fe I 8824 Å; (B) Síntese da linha de Mg I 8806 Å.

3.5 Análise de Perfis de Ajustes

Os ajustes de $[\text{Fe}/\text{H}]$ e $[\text{Mg}/\text{H}]$ variam bastante em relação ao seu χ^2 , mais devido ao S/R dos espectros. Para a amostra binária, o χ^2 do $[\text{Fe}/\text{H}]$ varia entre 2.4 e 22.5, com uma média de 11.4 e desvio padrão de 6.8; já para o $[\text{Mg}/\text{H}]$ varia entre 2.80 e 20.33, com uma média de 11.6 e desvio padrão de 5.9. Para a amostra T_{eff} , a variação é maior, devido à espectros de altíssimo S/R na amostra, que não se refletem na qualidade da síntese; para o $[\text{Fe}/\text{H}]$ a variação é do χ^2 é de 2.09 até 97.7, com média de 22.95 e desvio padrão de 28.68; para o $[\text{Mg}/\text{Fe}]$ a variação é maior, de 1.5 até 164.28, com média de 27.82 e desvio padrão de 40.1.

Não há um padrão claro para os ajustes ruins, embora fatores como contaminação por bandas moleculares, que afetam o ajuste do contínuo, ou a presença de outras linhas atômicas nas asas do perfil possam ser significativos. Além disso, a falta de autoconsistência dos modelos de atmosfera também pode influenciar os resultados. Esse critério é atingido quando a metalicidade de saída da síntese é igual à metalicidade do modelo de atmosfera.

Dificuldades em ajustar simultaneamente tanto as asas quanto o centro das linhas também são comuns. Ao plotarmos os χ^2 para as amostra binária (Figura 3.24) e T_{eff} (Figura 3.25), observa-se que estrelas com S/R moderado apresentam ajustes mais consistentes, enquanto as de alto S/R frequentemente apresentam maiores χ^2 . Isso pode significar que nos casos de alto S/R podem estar sendo evidenciadas limitações de nosso método. A amostra T_{eff} apresenta melhores ajustes entre as temperaturas efetivas de 3100 K e 3800 K. A amostra binária não apresenta um padrão claro relativo aos melhores ajustes.

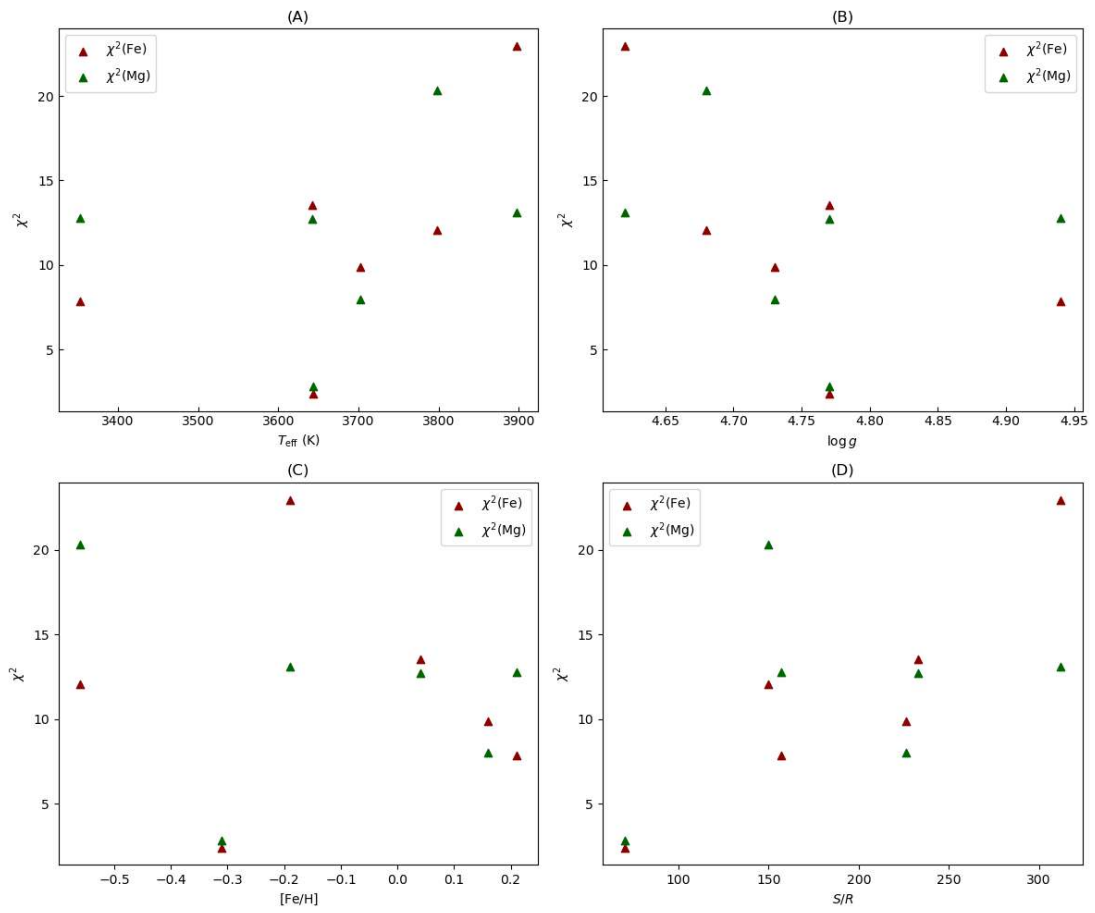


FIGURA 3.24. Gráfico do χ^2 e as relações com as grandezas da amostra binária: (A) Temperatura Efetiva, (B) Gravidade Superficial, (C) Metalicidade e (D) Sinal/Ruído.

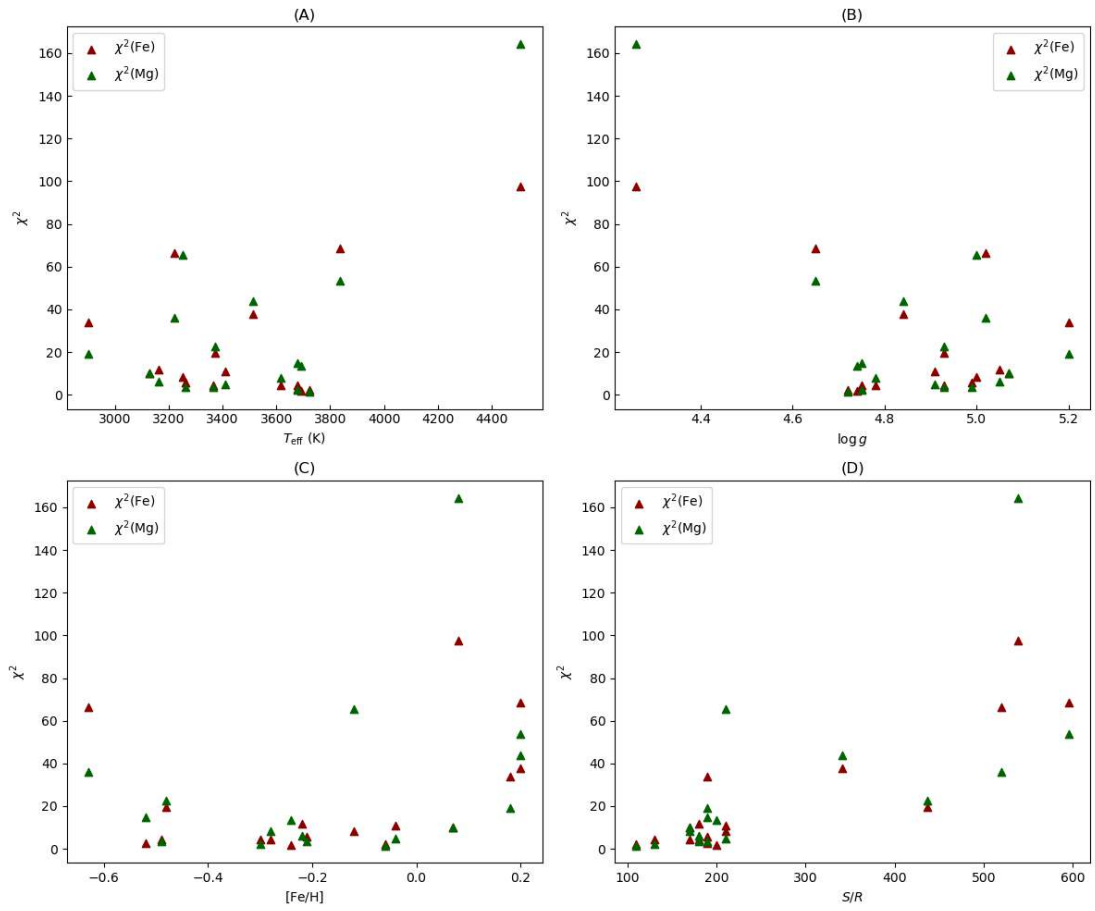


FIGURA 3.25. Gráfico do χ^2 e as relações com as grandezas da amostra T_{eff} : (A) Temperatura Efetiva, (B) Gravidade Superficial, (C) Metalicidade e (D) Sinal/Ruído.

3.6 Comparação de Resultados: Síntese Espectral e Índices Espectrais

Pela ausência de outros trabalhos na literatura que avaliem a abundância química de magnésio nessas estrelas, resolvemos fazer uma comparação apenas com os resultados obtidos pelo grupo a partir do trabalho de Costa-Almeida et al. (2021). Ao observar a a Figura 3.26, podemos verificar a partir da regressão linear, embora não haja uma alta significância estatística, que existe uma tendência sistemática de que a metalicidade obtida por índices espectrais está superestimada em relação à metalicidade obtida por síntese espectral, em uma ordem de 0.15 dex.

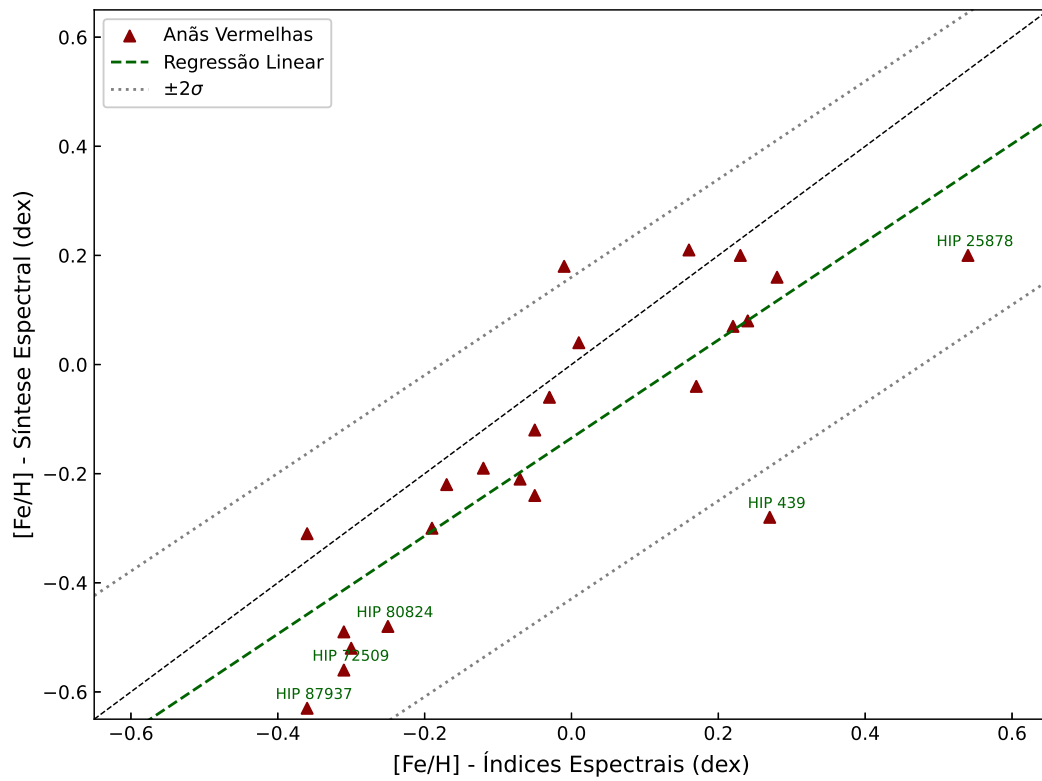


FIGURA 3.26. Comparação entre a metalicidade obtida por síntese espectral, no eixo y, e índices espectrais, no eixo x. Podemos observar, a partir da regressão linear, que, mesmo sem uma alta significância estatística, há uma tendência de que a metalicidade obtida por índices foi superestimada em relação a metalicidade obtida por síntese.

Capítulo 4

Conclusões e Perspectivas

Quem não quiser deixar a Terra em
que vivemos
Pelos astros onde iremos
Vai ouvir, ver e contar

Belchior

Neste trabalho, apresentamos um método exploratório para a análise de abundâncias químicas em anãs vermelhas da vizinhança solar a partir de síntese espectral de duas transições pouquíssimo exploradas pela literatura, Fe I 8824 Å e Mg I 8806 Å, com o objetivo de ampliar o conhecimento sobre essas estrelas e de investigar potenciais novos métodos para a obtenção de abundâncias químicas. Para isso, utilizamos 23 espectros de resolução intermediária, obtidos pelo grupo no telescópio Perkin-Elmer de 1.6 m, no Observatório Pico dos Dias, com o uso do espectrógrafo coudé.

No Capítulo 2, contextualizamos as diferenças entre o método de síntese espectral que utilizamos e o método anteriormente adotado pelo grupo. Separamos nossos espectros em duas amostras: estrelas com temperatura efetiva medida interferometricamente e sistemas binários. Também descrevemos os itens necessários para realizar uma síntese espectral, desde a preparação da lista de linhas atômicas até a interpolação dos modelos de atmosferas. Além disso, apresentamos um breve resumo sobre os modelos de atmosferas estelares, destacando algumas de suas particularidades, e explicamos como realizar uma síntese espectral usando o MOOG, por meio da distribuição PyMOOGi.

No Capítulo 3, apresentamos os resultados das abundâncias de [Fe/H] e [Mg/H], juntamente com suas respectivas incertezas, o ajuste de χ^2 e os procedimentos utilizados para determiná-los. As incertezas foram subestimadas, pois consideraram apenas a temperatura efetiva; melhorias futuras devem incluir outros parâmetros atmosféricos na

propagação de erros. Também exibimos os perfis de ajuste das linhas Fe I 8824 Å e Mg I 8806 Å para as 23 estrelas, acompanhados de comentários sobre as deficiências dos ajustes, especialmente devido ao impacto significativo da razão sinal-ruído (S/N) nas incertezas. Por fim, comparamos graficamente os resultados deste trabalho com os obtidos por Costa-Almeida et al. (2021), verificando que as metalicidades determinadas anteriormente estavam superestimadas em relação às apresentadas aqui.

O método de síntese espectral desenvolvido neste trabalho, utilizando as duas linhas espectrais inéditas, mostrou-se competitivo na determinação de abundâncias químicas, com potencial significativo para aprimoramentos futuros. As abundâncias de ferro mostram bom resultado, com coerência e erros internos baixos. As abundâncias de magnésio ainda necessitam melhor avaliação, pois elas levam a razões $[Mg/Fe]$ não-físicas e tem erros internos altos. Aplicar a síntese da transição do Fe I 8824 Å a toda a amostra de estrelas provavelmente seria capaz de fornecer bons resultados. De fato, se trata de uma substancial melhoria na obtenção de abundâncias químicas em relação ao método anteriormente empregado pelo grupo.

Em relação às estrelas binárias, os pares HIP 31293 e HIP 31292 e HIP 86961 e HIP 86963 forneceram ótimos resultados, com as abundâncias de Fe de cada componente do par binário concordando com a abundância da companheira, dentro dos erros, confirmando o fato de serem binárias. No entanto, ainda é necessário investigar mais casos de binárias na amostra. Já o par referente às estrelas HIP 72509 e HIP 72511 apresentou uma grande diferença de metalicidade e, dada a coerência dos outros casos, é possível inferir que essas estrelas não são, necessariamente, coevas.

Para as estrelas da amostra T_{eff} , destacamos, em especial, HIP 70890, a Proxima Centauri. Embora seja a estrela com a menor temperatura desta amostra, seu resultado de metalicidade está de acordo com o conhecimento atual sobre sua estrela primária, Alfa Centauri, que possui uma metalicidade de 0.24 (Porto de Mello et al., 2008). O valor obtido para Proxima Centauri, 0.18, está dentro das incertezas internas. Já a abundância de magnésio apresentou um valor não físico, $[Mg/Fe] = +0.57$ em comparação com o +0.04 encontrado no trabalho de Porto de Mello et al. (2008), indicando a necessidade de uma avaliação mais detalhada no futuro.

Destacamos também a anã K, HD 131977, que, apesar de um ajuste com alto χ^2 para Fe e Mg, apresentou um valor de metalicidade consistente, 0.08 dex, em comparação com trabalhos recentes da literatura: 0.02 dex (Soubiran et al., 2022, 2024) para uma temperatura efetiva de 4724 K, -0.04 dex (Prugniel et al., 2011) para uma temperatura efetiva de 4507 K e 0.14 dex (Luck, 2016) para uma temperatura efetiva de 4625 K. Ressaltamos que nenhum dos métodos utilizados nesses estudos foi o de síntese espectral.

De forma geral, este trabalho apresentou bons resultados para a metalicidade, como evidenciado pelos dois pares de binárias, e pelas estrelas Proxima Centauri e HD 131977. No entanto, a abundância de magnésio mostrou diversos valores não-físicos, que exigem uma investigação mais aprofundada em estudos futuros.

Entre os possíveis aprimoramentos para o futuro, destacamos a expansão das sínteses para a amostra completa de 178 estrelas — com foco na comparação entre outras binárias; a substituição dos modelos atmosféricos 1D LTE por modelos N-LTE ou 3D e, principalmente, a inclusão de bandas moleculares no tratamento espectral. A substituição dos modelos demanda maior capacidade computacional, indisponível durante a realização deste trabalho. Além disso, a exploração de outras regiões espectrais, como o tripleto do cálcio (8469 Å, 8543 Å e 8662 Å), pode permitir a determinação independente de gravidade superficial, evitando calibrações baseadas em dados da literatura, como foi feito no presente estudo.

Os próximos passos incluem a implementação de um processo de autoconsistência dos modelos de atmosferas, realizado por meio de iterações sucessivas na interpolação até que a abundância de ferro dos modelos coincida com a obtida na síntese espectral. Espera-se que esse processo resolva principalmente as contaminações observadas nas asas das linhas espectrais, minimizando ainda mais o χ^2 . Também planejamos desenvolver um código automatizado capaz de modificar simultaneamente o ajuste do contínuo, as abundâncias químicas, o deslocamento de velocidade e o perfil de alargamento do espectro, minimizando o χ^2 . Essa automação deverá tornar o processo significativamente mais rápido e minucioso, uma vez que, no presente trabalho, esses ajustes foram realizados manualmente. Outro passo importante para o futuro do trabalho é incluir as demais grandezas para a propagação completa dos erros.

Por fim, esperamos que este trabalho contribua para o avanço no entendimento de anãs vermelhas, a partir do estudo da análise de linhas espectrais até então inexploradas, e que possa servir como guia introdutório para estudantes que iniciam suas investigações sobre essas tão numerosas estrelas, bem como no uso do método de síntese espectral.

Referências Bibliográficas

- Adamow, M. M. 2017, in American Astronomical Society Meeting Abstracts, Vol. 230, American Astronomical Society Meeting Abstracts #230, 216.07
- Adams, F. C., Graves, G. J. M., & Laughlin, G. 2004, in Revista Mexicana de Astronomia y Astrofisica Conference Series, Vol. 22, Revista Mexicana de Astronomia y Astrofisica Conference Series, ed. G. Garcia-Segura, G. Tenorio-Tagle, J. Franco, & H. W. Yorke, 46–49
- Andama, G., Mah, J., & Bitsch, B. 2024, A&A, 683, A118, doi: 10.1051/0004-6361/202348899
- Asplund, M., Grevesse, N., Sauval, A. J., & Scott, P. 2009, ARA&A, 47, 481, doi: 10.1146/annurev.astro.46.060407.145222
- Blanco-Cuaresma, S. 2019, MNRAS, 486, 2075, doi: 10.1093/mnras/stz549
- Bochanski, J. J., Hawley, S. L., Covey, K. R., et al. 2010, AJ, 139, 2679, doi: 10.1088/0004-6256/139/6/2679
- Bohr, N. 1913, Philosophical Magazine, 26, 476, doi: 10.1080/14786441308634955
- Bonfils, X., Delfosse, X., Udry, S., et al. 2005, Metallicity of M dwarfs: I. A photometric calibration and the impact on the mass-luminosity relation at the bottom of the main sequence, EDP Sciences, doi: 10.1051/0004-6361:20053046
- Boyajian, T. S., von Braun, K., van Belle, G., et al. 2012, The Astrophysical Journal, 757, 112, doi: 10.1088/0004-637x/757/2/112
- Brand, J. C. D. 1995, Lines of Light, 1st edn. (Routledge), doi: 10.1201/9780203748862
- Cannon, A. J., & Pickering, E. C. 1912, Annals of Harvard College Observatory, 56, 115
- Casagrande, L., Flynn, C., & Bessell, M. 2008, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 389, 585–607, doi: 10.1111/j.1365-2966.2008.13573.x
- Chabrier, G. 2003, PASP, 115, 763, doi: 10.1086/376392

- Chabrier, G., & Baraffe, I. 1997, Structure and evolution of low-mass stars. <https://arxiv.org/abs/astro-ph/9704118>
- Charbonneau, D., & Deming, D. 2007, The Dynamics-Based Approach to Studying Terrestrial Exoplanets. <https://arxiv.org/abs/0706.1047>
- Costa-Almeida, E. 2019, Parâmetros atmosféricos de anãs M da vizinhança solar - Trabalho de Conclusão de Curso, novembro de 2019
- Costa-Almeida, E., Porto de Mello, G. F., Giribaldi, R. E., Lorenzo-Oliveira, D., & Ubaldo-Melo, M. L. 2021, MNRAS, 508, 5148, doi: 10.1093/mnras/stab2831
- Curtis, L. J. 1987, Physica Scripta, 35, 805, doi: 10.1088/0031-8949/35/6/008
- Cutri, R. M., Skrutskie, M. F., van Dyk, S., et al. 2003, VizieR Online Data Catalog: 2MASS All-Sky Catalog of Point Sources (Cutri+ 2003), VizieR On-line Data Catalog: II/246. Originally published in: University of Massachusetts and Infrared Processing and Analysis Center, (IPAC/California Institute of Technology) (2003)
- Dhondt, F. 2023, 23
- Domínguez Gómez, R., Torralba Marco, R., Escudero González, P., & Martín Sánchez, M. 2012, Revista De Química, 26, 26. <https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/quimica/article/view/5548>
- Dressing, C. D., & Charbonneau, D. 2013, ApJ, 767, 95, doi: 10.1088/0004-637X/767/1/95
- Edvardsson, B. 1988, A&A, 190, 148
- Fara, P. 2015, Philosophical transactions. Series A, Mathematical, physical, and engineering sciences, 373, doi: 10.1098/rsta.2014.0213
- Fraunhofer, J. 1817, Denkschriften der königlichen Akademie der Wissenschaften, 5, 193
- Gaia Collaboration, Babusiaux, C., van Leeuwen, F., et al. 2018, AA, 616, A10, doi: 10.1051/0004-6361/201832843
- Gaia Collaboration, Smart, R. L., Sarro, L. M., et al. 2021, A&A, 649, A6, doi: 10.1051/0004-6361/202039498
- Gaia Collaboration, Vallenari, A., Brown, A. G. A., et al. 2023, A&A, 674, A1, doi: 10.1051/0004-6361/202243940
- Ghezzi, L., Cunha, K., Smith, V. V., et al. 2009, The Astrophysical Journal, 698, 451–460, doi: 10.1088/0004-637x/698/1/451

- Ghezzi, L., Dutra-Ferreira, L., Lorenzo-Oliveira, D., et al. 2014, *The Astronomical Journal*, 148, 105, doi: 10.1088/0004-6256/148/6/105
- Gray, D. F. 2008, *The Observation and Analysis of Stellar Photospheres*
- Gustafsson, B., Edvardsson, B., Eriksson, K., et al. 2008, *A&A*, 486, 951, doi: 10.1051/0004-6361:200809724
- Haendler, B. L. 1982, *Journal of Chemical Education*, 59, 372
- Hauschildt, P. H., Allard, F., Alexander, D. R., & Baron, E. 1997, NLTE effects of Ti I in M dwarfs and giants. <https://arxiv.org/abs/astro-ph/9705063>
- Hauschildt, P. H., Allard, F., Alexander, D. R., Schweitzer, A., & Baron, E. 1996, NLTE Model Atmospheres for M Dwarfs and Giants. <https://arxiv.org/abs/astro-ph/9601155>
- Hearnshaw, J. B. 1986, *The analysis of starlight : one hundred and fifty years of astronomical spectroscopy*
- Herschel, W. 1800, *Philosophical Transactions of the Royal Society*, 90, 284, doi: 10.1098/rstl.1800.0015
- Husser, T. O., Wende-von Berg, S., Dreizler, S., et al. 2013, *A&A*, 553, A6, doi: 10.1051/0004-6361/201219058
- Hyde Wollaston, W. 1802, *Philosophical Transactions of the Royal Society of London Series I*, 92, 365, doi: 10.1098/rstl.1802.0013
- Kaler, J. B. 1997, *Stars and their Spectra, An Introduction to the Spectral Sequence*
- Kirchhoff, & Bunsen. 1860, *The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science*, 20, 88, doi: 10.1080/14786446008642913
- Kurucz, R. L. 1979, *ApJS*, 40, 1, doi: 10.1086/190589
- Lawrence, A., Warren, S. J., Almaini, O., et al. 2007, *MNRAS*, 379, 1599, doi: 10.1111/j.1365-2966.2007.12040.x
- Lorensi, C., & Rosa, D. 2021, *Revista Univap*, 27, doi: 10.18066/revistaunivap.v27i55.2604
- Luck, R. E. 2016, *The Astronomical Journal*, 153, 21, doi: 10.3847/1538-3881/153/1/21
- Masseron, T., Merle, T., & Hawkins, K. 2016, BACCHUS: Brussels Automatic Code for Characterizing High accuracy Spectra, *Astrophysics Source Code Library*, record ascl:1605.004

- Maury, A. C., & Pickering, E. C. 1897, *Annals of Harvard College Observatory*, 28, 1
- Morgan, W. W., Keenan, P. C., & Kellman, E. 1943, *An atlas of stellar spectra, with an outline of spectral classification*
- Neves, V., Bonfils, X., Santos, N. C., et al. 2012, *A&A*, 538, A25, doi: 10.1051/0004-6361/201118115
- Newton, I. 1672, *Philosophical Transactions of the Royal Society*, 6, 3075, doi: 10.1098/rstl.1671.0072
- Newton, I. 1704, *Opticks* (Dover Press)
- Pasachoff, J. M., & Suer, T.-A. 2010, *Journal of Astronomical History and Heritage*, 13, 120
- Passegger, V. M., Wende-von Berg, S., & Reiners, A. 2016, *Fundamental M-dwarf parameters from high-resolution spectra using PHOENIX ACES models. I. Parameter accuracy and benchmark stars*, doi: 10.1051/0004-6361/201322261
- Payne-Gaposchkin, C. H. 1925, PhD thesis, Radcliffe College, United States
- Plez, B. 2012, *Turbospectrum: Code for spectral synthesis*, *Astrophysics Source Code Library*, record ascl:1205.004
- Pogge, R. 2022, *Astronomy 162: Prof. Richard Pogge - Characteristics of the Stellar Spectral Types* (acessado em 29 abril, 2024). <https://www.astronomy.ohio-state.edu/pogge.1/Ast162/Unit1/SpTypes/index.html>
- Porto de Mello, G. F., Lyra, W., & Keller, G. R. 2008, *Astronomy and Astrophysics*, 488, 653–666, doi: 10.1051/0004-6361:200810031
- Prugniel, P., Vauglin, I., & Koleva, M. 2011, *Astronomy and Astrophysics*, 531, A165, doi: 10.1051/0004-6361/201116769
- Rabus, M., Lachaume, R., Jordán, A., et al. 2019, *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 484, 2674–2683, doi: 10.1093/mnras/sty3430
- Rajpurohit, A. S., Reylé, C., Allard, F., et al. 2013, *A&A*, 556, A15, doi: 10.1051/0004-6361/201321346
- Reid, I. N., & Hawley, S. L. 2005, *New light on dark stars : red dwarfs, low-mass stars, brown dwarfs*, doi: 10.1007/3-540-27610-6

- Rojas-Ayala, B., Covey, K. R., Muirhead, P. S., & Lloyd, J. P. 2012, Metallicity and Temperature Indicators in M Dwarf K-band Spectra: Testing New and Updated Calibrations with Observations of 133 Solar Neighborhood M Dwarfs, doi: 10.1088/0004-637X/748/2/93
- Rydberg, J. 1890, *Philosophical Magazine*, 29, 331
- Shields, A. L., Ballard, S., & Johnson, J. A. 2016, *Phys. Rep.*, 663, 1, doi: 10.1016/j.physrep.2016.10.003
- Smith, V. V., Bizyaev, D., Cunha, K., et al. 2021, *The Astronomical Journal*, 161, 254, doi: 10.3847/1538-3881/abefdc
- Snedden, C. 1973, *ApJ*, 184, 839, doi: 10.1086/152374
- Soubiran, Brouillet, N., & Casamiquela, L. 2022, *Astronomy and Astrophysics*, 663, A4, doi: 10.1051/0004-6361/202142409
- Soubiran, Creevey, O. L., Lagarde, N., et al. 2024, *AA*, 682, A145, doi: 10.1051/0004-6361/202347136
- Souto, D., Cunha, K., García-Hernández, D. A., et al. 2017, *ApJ*, 835, 239, doi: 10.3847/1538-4357/835/2/239
- Souto, D., Cunha, K., Smith, V. V., et al. 2020, *ApJ*, 890, 133, doi: 10.3847/1538-4357/ab6d07
- Sparavigna, A. C. 2011, *Materials Science in Ancient Rome*. <https://arxiv.org/abs/1107.3831>
- Sparavigna, A. C. 2012, *The play of colours of prisms*. <https://arxiv.org/abs/1207.3504>
- Stachel, J. 2009, in *Quantum Reality, Relativistic Causality, and Closing the Epistemic Circle* (Dordrecht: Springer), 79
- Thomas, N. C. 1991, *Journal of Chemical Education*, 68, 631, doi: 10.1021/ed068p631
- Trampedach, R., Asplund, M., Collet, R., Nordlund, , & Stein, R. F. 2013, *The Astrophysical Journal*, 769, 18, doi: 10.1088/0004-637x/769/1/18
- Tuomi, M., Jones, H. R. A., Butler, R. P., et al. 2019, *arXiv e-prints*, arXiv:1906.04644, doi: 10.48550/arXiv.1906.04644
- Valenti, J. A., & Fischer, D. A. 2005, *ApJS*, 159, 141, doi: 10.1086/430500
- Valenti, J. A., & Piskunov, N. 1996, *A&AS*, 118, 595

- Vangioni, E., & Olive, K. A. 2019, *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 484, 3561–3572, doi: 10.1093/mnras/stz210
- Veyette, M. J., Muirhead, P. S., Mann, A. W., & Allard, F. 2016, *ApJ*, 828, 95, doi: 10.3847/0004-637X/828/2/95
- Wanderley, F., Cunha, K., Souto, D., et al. 2023, *ApJ*, 951, 90, doi: 10.3847/1538-4357/acd4bd
- Wenger, M., Ochsenbein, F., Egret, D., et al. 2000, *A&AS*, 143, 9, doi: 10.1051/aas:2000332
- Yamashita, M., Itoh, Y., & Takagi, Y. 2024, *A&A*, 691, A304, doi: 10.1051/0004-6361/202452025